

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN**

**ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN MULTICANAL BASADA EN
ORQUESTACIÓN DE FLUJOS Y MODELOS DE LENGUAJE PARA LA
OPTIMIZACIÓN OPERATIVA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE
COMERCIO ELECTRÓNICO**

*Trabajo Final Integrador
para optar al título de Técnico Universitario en Programación*

Autores:

Nicolás Llaneza
Miguel Barrera Oltra
Sabrina Moreira

Director de Tesis: Mag. Ing. Alberto Cortez

Mendoza, Argentina
2026

Declaración de Originalidad

Los abajo firmantes, Nicolás Llanea, Miguel Barrera Oltra y Sabrina Moreira, en su carácter de autores del presente Trabajo Final Integrador titulado “Arquitectura de integración multicanal basada en orquestación de flujos y modelos de lenguaje para la optimización operativa en pequeñas y medianas empresas de comercio electrónico”, declaran bajo juramento que se trata de una obra original, elaborada íntegramente por su propio esfuerzo intelectual, y que toda fuente, dato, cita textual o paráfrasis proveniente de terceros ha sido debidamente identificada y referenciada conforme a las normas de citación de la American Psychological Association (APA), séptima edición.

Asimismo, declaran que el código fuente, los flujos de orquestación, el modelo de datos y los resultados experimentales presentados en este documento constituyen desarrollos propios de los autores, realizados en el marco del Trabajo Final Integrador de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, bajo la dirección del Mag. Ing. Alberto Cortez, y que el presente trabajo no ha sido presentado previamente, ni total ni parcialmente, para la obtención de otro título académico.

Los autores asumen la responsabilidad exclusiva sobre el contenido técnico, metodológico y conclusivo de este Trabajo Final Integrador, y autorizan a la Facultad Regional Mendoza a disponer del presente documento para su consulta, reproducción parcial con fines académicos y difusión institucional, conforme a la normativa vigente de propiedad intelectual.

Mendoza, Argentina, 2026.

Agradecimientos

Los autores expresan su reconocimiento al Mag. Ing. Alberto Cortez, director de este Trabajo Final Integrador, por su acompañamiento técnico y metodológico a lo largo de todas las etapas del proyecto, y por la exigencia sostenida en la revisión crítica de cada versión del documento.

Extienden su agradecimiento al cuerpo docente de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, por la formación recibida a lo largo del trayecto académico, que sentó las bases conceptuales y prácticas del desarrollo aquí presentado.

Agradecen asimismo a quienes participaron como evaluadores externos en el panel de valoración de la calidad comunicacional, cuya intervención independiente resultó condición necesaria para la validez del instrumento aplicado.

Finalmente, un reconocimiento a las familias y entornos personales de cada integrante del equipo, cuyo sostén durante los períodos de mayor exigencia académica resultó determinante para la finalización de este proyecto.

Resumen

La presente investigación se enmarca en el campo de la ingeniería de software aplicada a la transformación digital de pequeñas y medianas empresas. Aborda la problemática de la fragmentación operativa en entornos de comercio electrónico multicanal dentro del contexto argentino.

El sector registra un crecimiento real, y no meramente nominal: durante el año calendario 2024 la facturación creció un 181 % interanual frente a una inflación minorista del 117,8 % (Cámara Argentina de Comercio Electrónico, 2025; Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC], 2025), alcanzando una facturación total de 22 billones de pesos, entendido el término en su acepción castellana de un millón de millones. Este crecimiento ha impulsado a las pequeñas y medianas empresas a adoptar de forma simultánea múltiples plataformas de venta —marketplaces, tiendas propias y canales de mensajería directa—, con la consiguiente complejidad en la gestión de datos y procesos. Las soluciones de integración disponibles en el mercado, diseñadas para organizaciones de mayor escala y presupuesto, no resultan accesibles para este perfil de organización.

Frente a este escenario se propone el diseño e implementación de una arquitectura de integración basada en la orquestación de flujos mediante herramientas low-code —específicamente n8n—, complementada con modelos de lenguaje de gran escala para la generación automatizada de comunicaciones contextuales dirigidas al cliente final. La propuesta introduce un desplazamiento desde el paradigma de automatización basada en reglas fijas hacia un modelo de automatización cognitiva, en el cual el sistema interpreta el contexto semántico de cada transacción y adapta en consecuencia el contenido de sus respuestas.

La hipótesis de investigación se descompone en tres componentes verificables de forma independiente: la reducción del tiempo de procesamiento de pedidos respecto del método manual de referencia, una tasa de éxito superior al 95 % en la normalización de datos hacia un modelo canónico compartido, y una calidad comunicacional superior a la de las plantillas estáticas que la arquitectura viene a sustituir. Para su contrastación se adoptó un enfoque metodológico mixto, de tipo pre-experimental, sobre un conjunto de cincuenta pedidos sintéticos en su diseño base —ampliado posteriormente a ciento cincuenta para la corrida definitiva— contruidos de forma reproducible mediante un generador con semilla fija, procesados a través de dos plataformas de origen con estructuras de datos heterogéneas.

Los resultados obtenidos evidencian que el sistema responde la notificación de recepción en una mediana de 38 milisegundos —medidos externamente sobre treinta solicitudes, con un máximo de 131—, con lo que satisface el requisito de 500 milisegundos que la plataforma de origen impone, un umbral externo, público y verificable de forma independiente. El canal despachado contra credenciales de producción de la API de mensajería procesa cada pedido en una mediana de 2.556 milisegundos de extremo a extremo, desde la recepción hasta el despacho efectivo del mensaje, con los setenta y cinco mensajes aceptados por la API mediante el identificador que esta devuelve. Sus dos componentes registran medianas de 1.197 milisegundos para la arquitectura propuesta y de 1.378 para el canal de despacho de un tercero. Esa mediana representa una reducción de aproximadamente 70× respecto del valor de referencia del procesamiento manual. De los 1.197 milisegundos del componente interno, solo 92 corresponden a la sobrecarga propia de la orquestación: el resto es la invocación al modelo de lenguaje. La corrida alcanza una tasa de éxito del 100 % en la normalización hacia el esquema canónico (148 de 148 pedidos que superaron la validación estructural; intervalo de Wilson al 95 %: [97,5 %; 100 %]) y del 99,3 % en la generación de mensajes válidos aprobados por el validador determinístico en su primer intento (142 de 143); el caso restante ejercitó la rama de degradación controlada, que produjo y despachó un mensaje válido. Un panel de nueve evaluadores externos, aplicando una rúbrica analítica sobre un corpus ciego de

catorce mensajes cruzado por estado del pedido, puntuó los mensajes generados por el modelo por encima de los de plantilla estática con diferencia estadísticamente significativa y separación completa entre brazos (media 4,49 frente a 3,51 sobre 5; delta de Cliff = 1,000; Mann-Whitney $p = 0,0007$ exacto), con un acuerdo inter-evaluador aceptable para el promedio del panel y modesto en el nivel individual, que se declara como limitación. El mismo esquema y el mismo pipeline procesaron pedidos de dos plataformas de origen con estructuras de anidamiento distintas, sin modificaciones en los componentes posteriores a la normalización, lo cual constituye evidencia de que el modelo canónico absorbe estructuras de payload heterogéneas: una proveniente de una instalación real de la plataforma y otra de un servicio de simulación cuyas estructuras diseñó el propio equipo, según el alcance que la sección 3.11 declara.

Corresponde delimitar el alcance de estos resultados. Proviene de un conjunto acotado de pedidos y no de tráfico sostenido en producción. Los datos de cliente son sintéticos en ambos canales; los pedidos del canal de WooCommerce se generaron mediante el proceso de compra de una instalación de prueba real de la plataforma y los del canal de Mercado Libre mediante un servicio local de simulación, por lo que no constituyen métricas de régimen permanente bajo condiciones reales de carga, concurrencia y variabilidad de red. El diseño es pre-experimental y no contempla asignación aleatoria ni grupo de control equivalente, de modo que las conclusiones se formulan en términos de desempeño observado y no de efecto causal.

Desde una perspectiva económica, el análisis del Capítulo 8 compara el costo operativo del sistema automatizado con el del procesamiento manual, adoptado este último como valor de referencia a partir de literatura arbitrada y de reportes sectoriales, y no de una medición directa en la organización del caso de estudio, conforme se declara en la sección 3.6. El costo operativo mensual estimado del sistema, para un volumen de referencia de trescientos pedidos, se ubica en el orden de las decenas de dólares estadounidenses; su comparación cuantificada con el del procesamiento manual equivalente se detalla en el párrafo siguiente.

Bajo el valor de referencia adoptado para la hora-hombre del procesamiento manual —el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente en Argentina—, el costo operativo mensual del sistema automatizado (entre USD 15,0 y USD 30,0 para el escenario de referencia de 300 pedidos mensuales, determinado por el proveedor de infraestructura elegido, con el componente de lenguaje ya medido empíricamente en USD 0,04/mes) resulta comparable al del procesamiento manual equivalente ($\approx$ USD 18,6/mes), al que supera en el extremo superior de ese rango. El período de recuperación de la inversión inicial resulta, en consecuencia, de aproximadamente 577 meses en el escenario más favorable, o no recuperable en el escenario de costo de infraestructura más alto. El análisis por volumen de la sección 8.4 muestra, no obstante, que la recuperación se vuelve compatible con una decisión ordinaria de inversión a partir de los mil doscientos pedidos mensuales, y claramente favorable a partir de los dos mil; un valor de referencia más representativo de un salario administrativo real lo mejoraría aún más, según se detalla en la sección 8.3.

Se concluye que la arquitectura propuesta constituye una solución técnicamente viable para la optimización operativa de pequeñas y medianas empresas en entornos digitales multicanal, dentro del alcance declarado de la corrida reportada. Corresponde acotar la afirmación sobre escalabilidad: el diseño es compatible con una escalabilidad futura —el desacoplamiento entre confirmación y procesamiento, la persistencia del evento crudo y la independencia de plataforma del modelo canónico son las propiedades que la habilitan—, pero este trabajo no la verificó empíricamente. No se ejecutaron pruebas de carga ni de concurrencia, y el volumen procesado fue de ciento cincuenta pedidos en condiciones de ejecución controladas, de modo que el comportamiento del sistema bajo tráfico sostenido o concurrente permanece sin evidencia. Su sustentabilidad económica, en cambio, resulta condicionada al valor de referencia adoptado para el costo de la mano de obra reemplazada, según se detalla en el Capítulo 8.

Palabras clave: automatización cognitiva; orquestación de flujos; low-code; modelos de lenguaje de gran escala; comercio electrónico multicanal; PyMEs; n8n; interoperabilidad de sistemas.

Abstract

This research is situated within the field of software engineering applied to the digital transformation of small and medium-sized enterprises. It specifically addresses operational fragmentation in multichannel e-commerce environments within the Argentine context.

The Argentine e-commerce sector grew 181 % year over year during 2024, against a retail inflation rate of 117.8 %, reaching a total turnover of 22 billion pesos in the long-scale sense used in Spanish, that is 22×10^{12} pesos. This real growth has driven small and medium enterprises to adopt multiple sales platforms simultaneously, resulting in data and process management complexity that these organizations are not equipped to absorb through market solutions designed for larger, better-resourced organizations.

In response, the design and implementation of an integration architecture based on workflow orchestration through low-code tools — specifically n8n — is proposed, complemented by large language models for the automated generation of contextual customer communications. The proposal shifts from rule-based automation toward a cognitive automation model capable of interpreting the semantic context of each transaction.

The research hypothesis comprises three independently verifiable components: a reduction in order-processing time, assessed against both an external platform requirement and a manual reference value drawn from the literature; a data normalization success rate above 95 % against a shared canonical model; and higher communication quality than the static templates the architecture replaces. Validation followed a mixed, pre-experimental methodology over a base design of fifty orders, later expanded to one hundred fifty for the reported run, processed through two source platforms with heterogeneous payload structures. Customer data is synthetic in both channels; the WooCommerce orders were placed through the checkout process of a real test installation of the platform, while the Mercado Libre orders were generated by a local simulation service and dispatched in simulated mode.

Results show that the system acknowledges receipt within a median of 38 milliseconds, with a maximum of 131, measured externally over thirty requests to the endpoint; the internal field intended for this purpose is null by construction and does not constitute a measurement, as Section 5.2 declares. The system therefore meets the 500-millisecond acknowledgement requirement imposed by the source platform — an external, publicly documented and independently verifiable threshold — with the caveat that the measurement is a lower bound on the time the sender would observe. The channel dispatched against production messaging credentials processes each order with a median of 2,556 milliseconds end-to-end, from receipt through actual dispatch, with all seventy-five messages accepted by the API and assigned a real message identifier. Its two components register medians of 1,197 milliseconds for the proposed architecture and 1,378 for the third-party dispatch channel, an approximately 70-fold reduction against the manual reference value; of those 1,197 milliseconds, only 92 correspond to orchestration overhead, the remainder being the language-model call. Normalization is reported as two complementary rates: structural admission of 98.7 % (148 of 150 emitted webhooks; 95 % Wilson interval [95.3 %, 99.6 %]), where the two losses are the deliberately malformed webhooks of the edge-case design, and conditional normalization of 100 % over those 148 orders ([97.5 %, 100 %]). Message generation reaches 99.3 % (142 of 143 orders that reached that stage) approved by the seven-rule deterministic validator on the first attempt; the remaining case exercised the controlled degradation branch, which produced and dispatched a valid message. A panel of nine external evaluators, applying an analytical rubric to a blind corpus of fourteen messages crossed by order state, rated model-generated messages above static-template ones with a statistically significant difference and complete separation between arms (means of 4.49 vs. 3.51 on

a 5-point scale; Cliff's delta = 1.000; exact Mann-Whitney $p = 0.0007$), with inter-rater agreement acceptable for the panel mean and modest at the individual level, reported as a limitation. The same schema and the same pipeline handled payloads of two structurally distinct shapes without modification to downstream components, which evidences that the canonical model absorbs heterogeneous payload structures, within the scope Section 3.11 declares for the simulated channel.

The scope of these results is bounded. They derive from a finite set of orders rather than sustained production traffic, so they do not constitute steady-state metrics under real conditions of load, concurrency and network variability. The pre-experimental design includes neither random assignment nor an equivalent control group, so conclusions are stated in terms of observed performance rather than causal effect. The manual reference value is drawn from peer-reviewed literature and industry reports rather than measured in the organization of the case study, and the equivalence between attending an inbound query and issuing an outbound notification rests on an avoidance assumption that this work declares but does not verify.

Under the reference value adopted for manual labor cost — Argentina's legal minimum wage (Salario Mínimo, Vital y Móvil), a statutory floor rather than an employer cost — the automated system's monthly operating cost (USD 15.0 to 30.0 for the 300-order reference scenario, driven by the chosen infrastructure provider, with the language-model component empirically measured at USD 0.04 per month) is comparable to that of equivalent manual processing ($\approx$ USD 18.6 per month), which it exceeds at the upper end of that range. The payback period for the initial investment — estimated at two months of reimplementing effort by one developer, approximately USD 2,050 — is therefore about 577 months in the most favorable scenario at that volume, or not recoverable under the highest infrastructure-cost scenario. The volume analysis in Section 8.4 shows that payback becomes compatible with an ordinary investment decision from roughly one thousand two hundred orders per month onward, and clearly favorable from two thousand. Sensitivity to the hourly rate, reported in Section 8.3, is considerably greater than sensitivity to the assumed manual processing time: doubling the hourly value shortens payback by a factor of six. The architecture is technically viable within the declared scope of the reported run, and its design is compatible with future scaling, although no load or concurrency testing was performed; its economic sustainability is conditional on the reference value adopted for the replaced labor cost, as detailed in Chapter 8.

Keywords: cognitive automation; workflow orchestration; low-code; large language models; multichannel e-commerce; SMEs; n8n; systems interoperability.

Índice de Contenidos

Declaración de Originalidad.....	2
Agradecimientos.....	3
Resumen.....	4
Abstract.....	7
Índice de Contenidos.....	9
Glosario de Términos y Abreviaturas.....	12
Índice de Tablas y Figuras.....	14
Capítulo 1: Introducción.....	16
1.1 Contexto del Problema.....	16
1.2 Planteamiento del Problema.....	16
1.3 Justificación.....	17
1.4 Objetivo General.....	17
1.5 Objetivos Específicos.....	17
1.6 Hipótesis de Investigación.....	18
1.7 Alcance y Limitaciones.....	19
Capítulo 2: Marco Teórico.....	21
2.1 Estado del Arte y Trabajos Relacionados.....	21
2.2 Comercio Electrónico Multicanal y la Problemática de la Fragmentación Operativa.....	22
2.3 Automatización de Procesos de Negocio.....	23
2.4 Herramientas Low-Code para la Orquestación de Flujos.....	23
2.5 Interoperabilidad de Sistemas Distribuidos.....	24
2.6 Modelos de Lenguaje de Gran Escala.....	25
2.7 Privacidad por Diseño y Marco Normativo Argentino.....	26
2.8 Modelo de Datos Canónico y Descomposición Funcional.....	26
Capítulo 3: Marco Metodológico.....	28
3.1 Enfoque y Tipo de Investigación.....	28
3.2 Diseño de Investigación.....	28
3.3 Variables de Estudio.....	28
3.4 Población, Muestra y Muestreo.....	30
3.5 Instrumento de Evaluación Cuantitativa: Diseño del Conjunto de Datos.....	31
3.6 Términos de Contraste de la Eficiencia: Requisito de Plataforma y Valor de Referencia del Procesamiento Manual.....	31

3.7 Instrumento de Evaluación Cualitativa: Rúbrica de Calidad Comunicacional.....	34
3.8 Validez y Confiabilidad.....	36
3.9 Amenazas a la Validez.....	36
3.10 Plan de Análisis Estadístico.....	37
3.11 Herramientas Tecnológicas Utilizadas.....	38
3.12 Consideraciones Éticas.....	39
3.13 Procedimiento de Ejecución.....	40
Capítulo 4: Desarrollo e Implementación.....	42
4.1 Arquitectura General del Sistema.....	42
4.2 Flujo de Interoperabilidad y Secuencia de Procesamiento.....	43
4.3 Lógica del Pipeline y Correspondencia entre Niveles de Descripción.....	44
4.4 Modelo de Datos Canónico.....	48
4.5 Seguridad y Protección de la Información.....	49
4.6 Gestión de Errores y Resiliencia.....	51
Capítulo 5: Resultados y Análisis.....	52
5.1 Presentación General de los Resultados.....	52
5.2 Eficiencia Operativa: Tiempo de Procesamiento de Pedidos.....	52
5.3 Precisión en la Normalización de Datos.....	56
5.4 Calidad de las Comunicaciones Generadas.....	57
5.5 Desempeño del Sistema ante Condiciones de Error.....	61
5.6 Síntesis y Contraste con la Hipótesis de Investigación.....	62
Capítulo 6: Discusión.....	64
6.1 Interpretación de los Resultados a la Luz del Marco Teórico.....	64
6.2 Contraste con Antecedentes Empíricos.....	65
6.3 Amenazas a la Validez de los Resultados.....	66
6.4 Implicancias Teóricas y Prácticas.....	68
Capítulo 7: Conclusiones.....	69
7.1 Conclusiones en Relación con los Objetivos de Investigación.....	69
7.2 Conclusiones sobre el Aporte Tecnológico.....	72
7.3 Conclusiones sobre el Cambio de Paradigma en la Automatización.....	72
7.4 Limitaciones y Proyección hacia Investigaciones Futuras.....	73
Capítulo 8: Recomendaciones y Análisis de Viabilidad Económica.....	76
8.1 Recomendaciones Técnicas para la Implementación.....	76
8.2 Recomendaciones sobre Selección Tecnológica.....	78

8.3 Análisis de Viabilidad Económica.....	78
8.4 Consideraciones sobre Escalabilidad Económica.....	81
Capítulo 9: Referencias Bibliográficas.....	83
Capítulo 10: Anexos.....	86
Anexo A — Diagramas de Arquitectura.....	86
Anexo B — Modelo de Datos Canónico.....	88
Anexo C — Flujos de n8n.....	95
Anexo D — Rúbrica de Evaluación Comunicacional.....	101
Anexo E — Evidencia Visual del Sistema en Funcionamiento.....	103
Anexo F — Prompt de Producción (v2).....	109
Anexo G — Corpus de Evaluación Cualitativa: Puntajes por Mensaje y Evaluador.....	110
Anexo H — Corrida con Despacho Real: Datos por Pedido.....	112

Glosario de Términos y Abreviaturas

Término / Sigla	Definición
API	Application Programming Interface. Interfaz de programación de aplicaciones que permite la comunicación estructurada entre sistemas de software.
ACK (confirmación de recepción)	Respuesta que el sistema receptor de un webhook emite hacia la plataforma emisora para confirmar la recepción del evento. Su demora más allá del plazo que la plataforma establece puede derivar en reintentos o en la desactivación del canal de notificación.
BPA	Business Process Automation. Automatización de procesos de negocio.
CACE	Cámara Argentina de Comercio Electrónico.
Canonical Data Model	Modelo de datos canónico; esquema de datos común e independiente de las representaciones particulares de cada sistema participante en una arquitectura de integración.
Fair-code	Modalidad de licenciamiento que preserva el acceso al código fuente y su uso interno sin costo, pero restringe la comercialización del producto o de sus derivados como servicio a terceros. No equivale a código abierto conforme a la definición de la Open Source Initiative.
Fragmentación operativa	Dispersión de información crítica de negocio en sistemas desconectados entre sí, sin mecanismos de sincronización automática.
Graceful degradation	Degradación controlada; estrategia de diseño mediante la cual un sistema mantiene un nivel mínimo de funcionalidad ante la falla de un componente, en lugar de interrumpir por completo el servicio.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de hipertexto utilizado como base de la comunicación web.
Idempotencia	Propiedad de una operación que garantiza que su ejecución repetida produce el mismo resultado que su ejecución única.
iPaaS	Integration Platform as a Service. Categoría de plataformas de integración de sistemas ofrecidas como servicio gestionado en la nube.
JSON	JavaScript Object Notation. Formato ligero de intercambio de datos estructurados.
LLM	Large Language Model. Modelo de lenguaje de gran escala entrenado sobre vastos corpus textuales mediante arquitecturas de tipo transformer.
Low-code	Paradigma de desarrollo de software que reduce significativamente la cantidad de código manual requerido mediante interfaces visuales de configuración.
Marketplace	Plataforma digital que actúa como intermediaria entre múltiples vendedores y compradores, ofreciendo infraestructura común de comercialización.
n8n	Plataforma de orquestación de flujos de trabajo distribuida bajo la Sustainable Use License, modalidad que su desarrollador denomina fair-code: código fuente accesible y uso interno permitido, con restricciones sobre su comercialización como servicio a terceros. Utilizada como motor central de integración en este trabajo.
Pipes and filters	Patrón arquitectónico en el que los datos atraviesan una secuencia de transformaciones

Término / Sigla	Definición
	independientes y componibles. El workflow implementado guarda afinidad parcial con él, según se precisa en §2.4: incorpora nodos de decisión y ramas de excepción que comparten estado, lo cual lo aproxima a un grafo dirigido antes que a una cadena lineal de filtros.
Privacy by Design	Privacidad por diseño; principio que establece que la protección de datos personales debe ser un componente estructural del sistema desde su concepción, y no una medida reactiva.
PyME	Pequeña y mediana empresa.
RBAC	Role-Based Access Control. Control de acceso basado en roles. Se emplea en este trabajo únicamente para precisar que la edición comunitaria de la plataforma de orquestación no lo provee, y que el control implementado opera en la capa de base de datos (§4.5).
REST	Representational State Transfer. Estilo arquitectónico para el diseño de servicios web basado en el uso de los métodos estándar del protocolo HTTP.
RPA	Robotic Process Automation. Automatización robótica de procesos.
Webhook	Mecanismo de notificación asíncrona mediante el cual una plataforma externa informa a un sistema receptor la ocurrencia de un evento, a través del envío de una petición HTTP a una URL predefinida.

Tabla 0.1. Glosario de términos técnicos y abreviaturas empleadas a lo largo del documento. Elaboración propia.

Índice de Tablas y Figuras

A continuación se enumeran las tablas y figuras incorporadas a lo largo del documento, identificadas mediante la numeración correlativa correspondiente al capítulo o anexo en que se presentan.

- Tabla 0.1 — Glosario de términos técnicos y abreviaturas.
- Tabla 3.1 — Variables dependientes, su operacionalización e instrumento de registro.
- Tabla 3.2 — Amenazas a la validez identificadas y estrategias de mitigación.
- Tabla 4.1 — Correspondencia entre los cuatro niveles de descripción del pipeline.
- Tabla 4.2 — Mecanismos de seguridad implementados por capa.
- Figura 4.1 — Diagrama de secuencia del flujo de integración y respuesta cognitiva.
- Figura 4.2 — Diagrama de flujo de las etapas principales del pipeline de procesamiento de datos.
- Tabla 5.1 — Descomposición del tiempo de procesamiento por canal y modo de despacho.
- Tabla 5.2 — Estadísticos descriptivos del componente interno por canal de origen y por estado canónico.
- Tabla 5.3 — Resultados de la normalización sobre el total de webhooks emitidos.
- Tabla 5.4 — Muestra de mensajes generados por el modelo de lenguaje, uno por estado canónico.
- Tabla 5.5 — Resultados de la evaluación de calidad comunicacional por criterio y origen del mensaje.
- Tabla 5.6 — Procedencia, modo de despacho y alcance probatorio de cada canal.
- Tabla 7.1 — Grado de cumplimiento de los objetivos específicos.
- Tabla 8.1 — Comparación de costos operativos mensuales, procesamiento manual y sistema automatizado.
- Tabla 8.2 — Sensibilidad del análisis económico al valor de referencia del procesamiento manual.
- Tabla 8.3 — Recuperación de la inversión inicial según el volumen mensual de pedidos.
- Figura 8.1 — Tablero operativo de monitoreo del pipeline.
- Figura A.1 — Diagrama de componentes lógicos del pipeline de integración.
- Figura A.2 — Diagrama de despliegue de la infraestructura Docker.
- Figura A.3 — Modelo entidad-relación del esquema canónico.
- Tabla C.1 — Inventario de nodos del workflow n8n exportado.
- Figura C.1 — Grafo del workflow de n8n en el editor, panel 1 de 3: recepción, validación, normalización y persistencia.
- Figura C.2 — Grafo del workflow de n8n en el editor, panel 2 de 3: generación cognitiva y validación determinística.
- Figura C.3 — Grafo del workflow de n8n en el editor, panel 3 de 3: despacho, registro y ramas de excepción.

- Tabla C.2 — Distribución observada de los pedidos persistidos por estado canónico y canal de origen.
- Tabla C.3 — Casos límite incluidos en el conjunto de datos sintético.
- Tabla D.1 — Rúbrica de evaluación comunicacional. Criterio: claridad.
- Tabla D.2 — Rúbrica de evaluación comunicacional. Criterio: adecuación del tono.
- Tabla D.3 — Rúbrica de evaluación comunicacional. Criterio: relevancia contextual.
- Tabla D.4 — Rúbrica de evaluación comunicacional. Criterio: corrección lingüística.

Figura E.1 — Captura de despacho real por WhatsApp, panel 1 de 3.

Figura E.2 — Captura de despacho real por WhatsApp, panel 2 de 3.

Figura E.3 — Captura de despacho real por WhatsApp, panel 3 de 3.

Figura E.4 — Captura de despacho real por WhatsApp a un segundo destinatario distinto, previa a la corrección del saludo.

Figura E.5 — Captura de despacho real por WhatsApp a un tercer destinatario distinto, previa a la corrección del saludo.

- Tabla G.1 — Puntaje otorgado por cada evaluador a cada uno de los catorce mensajes del corpus ciego.
- Tabla G.2 — Contraste pareado por estado canónico entre el brazo del modelo y el de plantilla.
- Tabla H.1 — Datos por pedido del canal despachado en modo real ($n = 75$).

Capítulo 1: Introducción

1.1 Contexto del Problema

El comercio electrónico se ha consolidado en Argentina como un canal estratégico de comercialización, y ya no accesorio, para organizaciones de todos los tamaños. Su medición en términos nominales, sin embargo, exige cautela en un contexto de alta inflación, dado que las tasas de variación de la facturación incorporan el efecto del aumento generalizado de precios.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (2025) reporta que durante el año calendario 2024 la facturación del sector creció un 181 % interanual, frente a una inflación minorista del 117,8 % en el mismo período. La diferencia entre ambas tasas indica un crecimiento real del sector, y no meramente nominal. El mismo informe consigna una facturación total de 22 billones de pesos, entendiendo el término en su acepción castellana de un millón de millones.

Corresponde una advertencia metodológica sobre el uso de variaciones nominales de corto plazo en un contexto inflacionario. El incremento del 248 % que la facturación registró en el primer semestre de 2024 (Cámara Argentina de Comercio Electrónico, 2024b) no constituye evidencia de crecimiento: fue inferior a la inflación interanual del mismo período, de modo que representa una caída en términos reales. El mismo informe consigna, además, que la cantidad de órdenes creció apenas un 1 %, dato que confirma que la expansión de la facturación respondió al efecto de precios y no al del volumen transaccionado. Es por esta razón que la caracterización de esta sección se apoya en la comparación interanual de año calendario contra el índice de precios, y no en variaciones nominales semestrales.

Este crecimiento real ha habilitado a las pequeñas y medianas empresas a ampliar su alcance comercial hacia segmentos previamente inaccesibles mediante canales tradicionales. La expansión, sin embargo, no ha estado exenta de costos organizacionales.

La adopción multicanal —la operación simultánea de una misma empresa en múltiples plataformas de venta— trae consigo una complejidad operativa creciente. Las organizaciones deben gestionar plataformas de naturaleza heterogénea: marketplaces de alta demanda como Mercado Libre, tiendas propias sobre plataformas como WooCommerce, y canales de mensajería directa como WhatsApp Business. Cada una presenta sus propios esquemas de datos, flujos de comunicación, requisitos de autenticación y particularidades de integración.

Esta diversificación no tiende a simplificarse a medida que las plataformas maduran. Profundiza, en cambio, la heterogeneidad tecnológica dentro de las organizaciones, dando lugar a lo que la literatura denomina fragmentación operativa. El concepto se desarrolla en la sección 2.2.

1.2 Planteamiento del Problema

La fragmentación operativa impone a las PyMEs argentinas una carga de gestión manual que repercute sobre su eficiencia y, en consecuencia, sobre su competitividad frente a organizaciones con recursos para adoptar soluciones de integración empresarial.

Los datos de pedidos y de clientes se distribuyen en sistemas sin interoperabilidad nativa entre sí. Esto obliga al personal a realizar tareas de consolidación manual —cruzar planillas, copiar datos entre sistemas, verificar el estado de cada pedido en cada plataforma— que son propensas al error. Las inconsistencias de inventario, la duplicación de registros de clientes y las demoras en la comunicación con el cliente constituyen manifestaciones recurrentes de esta situación.

A esta dificultad estructural se suma una limitación tecnológica. Los sistemas de automatización basados en reglas rígidas resultan insuficientes ante la variabilidad de los datos provenientes de distintas plataformas, dado que cada canal presenta estructuras, nomenclaturas y formatos particulares. La ausencia de un modelo de datos canónico compartido y de capacidades de procesamiento contextual perpetúa la dependencia de la intervención humana en etapas que podrían automatizarse sin pérdida de calidad.

A partir de esta caracterización se formula la siguiente pregunta de investigación, que orienta el desarrollo metodológico y técnico de los capítulos subsiguientes:

¿En qué medida una arquitectura de integración basada en la orquestación de flujos mediante herramientas low-code, complementada con modelos de lenguaje de gran escala, permite reducir los tiempos de procesamiento, mejorar la normalización de datos y elevar la calidad comunicacional en PyMEs de comercio electrónico multicanal?

1.3 Justificación

La relevancia de la investigación se fundamenta en tres dimensiones complementarias: tecnológica, económica y social.

Desde el punto de vista tecnológico, el trabajo explora arquitecturas de integración adaptadas a las capacidades reales de las PyMEs argentinas. Su adopción tecnológica suele verse limitada no por falta de voluntad de digitalización, sino por el costo de licenciamiento, la complejidad de implementación y la escasez de personal técnico especializado. La incorporación de herramientas como n8n —de código accesible, con despliegue autoalojado y licencia de uso sustentable, según se precisa en la sección 3.11— y de modelos de lenguaje con esquema de pago por uso representa una alternativa viable frente a las soluciones empresariales de alto costo, sin renunciar a estándares de robustez, seguridad y trazabilidad.

En el plano económico, la automatización cognitiva ofrece un potencial concreto de reducción de horas-hombre de soporte y gestión administrativa. Su esquema de costos operativos es predecible y prácticamente constante frente al volumen, a diferencia de la escalada de costos laborales asociada al crecimiento del volumen bajo un esquema manual. Esa asimetría, y no un ahorro inmediato, es la que determina el caso económico, que resulta desfavorable en volúmenes bajos y favorable a partir del orden de los mil doscientos pedidos mensuales, según se cuantifica en la sección 8.4. El análisis del Capítulo 8 provee una base cuantitativa para la toma de decisiones de inversión tecnológica en este tipo de contextos.

Desde una perspectiva social y organizacional, la generación automatizada de mensajes que reflejan los atributos específicos de cada transacción, en lugar de plantillas genéricas idénticas, impacta sobre la experiencia del usuario final y sobre la reputación comercial de la empresa. Ambos factores resultan determinantes para la sustentabilidad del negocio en entornos digitales competitivos.

1.4 Objetivo General

Diseñar e implementar una arquitectura de integración multicanal basada en la orquestación de flujos mediante herramientas low-code y modelos de lenguaje de gran escala, orientada a la optimización operativa de pequeñas y medianas empresas de comercio electrónico en Argentina, y evaluar su desempeño mediante simulación controlada sobre más de un canal de origen.

1.5 Objetivos Específicos

Del objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos, cuyo grado de cumplimiento se retoma en el Capítulo 7:

- Identificar y caracterizar los principales problemas de fragmentación operativa presentes en PyMEs de comercio electrónico multicanal, a partir del relevamiento de flujos de trabajo típicos y de la revisión de literatura especializada.
- Diseñar un modelo de datos canónico independiente de plataforma, capaz de representar de manera unificada la información de pedidos, ítems y clientes proveniente de fuentes heterogéneas, y verificar su independencia mediante la normalización de payloads de dos plataformas de estructura distinta.
- Implementar un pipeline de integración orquestado mediante n8n que automatice el procesamiento de pedidos desde su recepción hasta la notificación al cliente, incorporando mecanismos de idempotencia, seguridad y manejo de excepciones.
- Incorporar un modelo de lenguaje de gran escala al pipeline para la generación automatizada de comunicaciones contextualizadas dirigidas al cliente final.
- Evaluar la calidad de las comunicaciones generadas mediante una rúbrica analítica aplicada por un panel de evaluadores externos, contrastándolas contra mensajes producidos por plantilla estática.
- Analizar la viabilidad económica de la solución propuesta en el contexto inflacionario argentino, comparando el costo operativo del sistema automatizado con el del procesamiento manual adoptado como valor de referencia según lo declarado en la sección 3.6.

1.6 Hipótesis de Investigación

La implementación de una arquitectura de integración basada en orquestación de flujos low-code y modelos de lenguaje de gran escala permite, en un entorno de simulación controlada, reducir el tiempo de procesamiento de pedidos respecto del método manual de referencia, alcanzar una tasa de éxito superior al 95 % en la normalización de datos hacia un modelo canónico compartido, y producir comunicaciones de mayor calidad percibida que las generadas por plantillas estáticas equivalentes.

La hipótesis se descompone, a los fines de su contrastación en el Capítulo 5, en tres componentes verificables de forma independiente.

- H1 — Eficiencia operativa: el procesamiento de un pedido (a) satisface el requisito de confirmación de recepción de 500 milisegundos que impone la plataforma de origen, y (b) insume un tiempo total de extremo a extremo inferior al valor de referencia del procesamiento manual adoptado en la sección 3.6.
- H2 — Precisión en la normalización: la tasa de éxito en la normalización hacia el modelo canónico supera el 95 %, conforme a la regla de decisión establecida en la sección 3.10.
- H3 — Calidad comunicacional: los mensajes generados por el modelo de lenguaje obtienen un puntaje superior en la rúbrica del Anexo D que los mensajes producidos por la plantilla estática de respaldo, evaluados por un panel externo bajo condición ciega.

Los dos criterios de contraste que H1 incorpora no tienen el mismo estatuto probatorio, y corresponde declararlo desde su formulación. El criterio (a) se contrasta contra un requisito externo, público y documentado por la propia plataforma de origen —los 500 milisegundos que la documentación de Mercado Libre establece para la confirmación de recepción de una notificación (MercadoLibre Developers, 2024)—: el umbral no es una construcción del equipo investigador sino una restricción

operativa verificable de forma independiente, y su cumplimiento se mide mediante una medición externa al endpoint, y no sobre el registro por pedido del pipeline, por las razones que la sección 3.3 declara. El umbral, además, lo impone Mercado Libre, que es el canal que en esta corrida operó contra un servicio local de simulación: la medición acredita que la arquitectura responde dentro del plazo, no que lo haya hecho frente al tráfico de la plataforma que lo exige. El criterio (b) se contrasta, en cambio, contra un valor de referencia adoptado de la literatura arbitrada y de reportes de la industria, no medido en la organización del caso de estudio, y arrastra en consecuencia la limitación declarada en las secciones 3.6 y 3.9. El criterio (a) se incorpora sin sustituir a (b): el primero aporta un contraste contra un umbral externo y verificable, y el segundo conserva la comparación con el procesamiento manual que motiva el problema de investigación. El juicio de cumplimiento de H1 se formula, por lo tanto, de forma diferenciada por criterio en las secciones 5.6 y 7.1, conforme a la lógica de grados de validación dispares que esta misma sección ya declara para los tres componentes.

El término de comparación de H3 son las plantillas estáticas y no el mensaje redactado manualmente por un operador. Esta delimitación responde a que la plantilla constituye el mecanismo automatizado que la arquitectura propuesta viene a sustituir, y a que su inclusión en el corpus de evaluación permite un contraste bajo condiciones idénticas de presentación al panel. La comparación con la redacción manual excede el alcance del diseño y se identifica como línea de continuación en la sección 7.4.

Los tres componentes admiten grados de validación distintos entre sí, según se detalla en la sección 5.6.

1.7 Alcance y Limitaciones

La investigación abarca el diseño, la implementación y la evaluación de una arquitectura de integración en un entorno de simulación controlada, tomando como referencia el escenario de una PyME argentina de comercio electrónico multicanal.

El sistema integra dos plataformas de origen de estructura de datos diferente: la API de Órdenes de Mercado Libre, como representante del canal de marketplace, y WooCommerce, como representante de la tienda propia. Utiliza PostgreSQL como capa de persistencia, la API de OpenAI para la generación de comunicaciones y la API de WhatsApp Business Cloud para su despacho. La arquitectura propuesta no está conceptualmente limitada a estas tecnologías, cuya elección responde a criterios de representatividad del ecosistema argentino y de accesibilidad económica.

Corresponde consignar con precisión la procedencia de los datos de cada canal, dado que difiere entre ambos y condiciona el alcance de los resultados. El canal de WooCommerce opera contra una instalación de prueba real: los pedidos se generan mediante el proceso de compra de la propia plataforma y el sistema los recibe por su webhook nativo. El canal de Mercado Libre, en cambio, opera sobre un servicio local de simulación que reproduce la estructura de las respuestas de su API de Órdenes. La integración con la cuenta de prueba real de Mercado Libre se validó durante el desarrollo —flujo de autorización y consulta del recurso de orden—, pero no pudo emplearse para la corrida reportada por dos restricciones del entorno de prueba de la plataforma que se detallan en la sección 3.11. Los detalles de esta secuencia se documentan allí.

Entre las limitaciones del estudio se reconocen las siguientes.

En primer lugar, el diseño muestral comprende un conjunto acotado de ciento cincuenta pedidos sintéticos —setenta y cinco por canal—, de los cuales ciento cuarenta y ocho superaron la validación estructural y aportan los resultados del Capítulo 5. Ese tamaño no constituye métricas de régimen permanente de un sistema en producción sometido a carga sostenida, concurrencia de usuarios y

variabilidad de red. La construcción de la muestra y sus consecuencias sobre la inferencia se detallan en la sección 3.4.

En segundo lugar, la generalización de los hallazgos a otros contextos organizacionales o a otras plataformas de comercio electrónico requiere validación empírica adicional que excede el alcance temporal de este trabajo.

En tercer lugar, el valor de referencia del procesamiento manual proviene de una revisión de literatura y no de una medición directa en una organización del sector, según se declara en la sección 3.6. Opera como referencia bibliográfica externa y no como parámetro empíricamente verificado del contexto argentino, restricción cuyo alcance se aborda en la sección 3.9.

En cuarto lugar, el análisis económico del Capítulo 8 se basa en costos vigentes al momento de la redacción, sujetos a variación en el contexto de alta inflación y volatilidad cambiaria de la economía argentina.

En quinto lugar, el diseño es pre-experimental y no contempla asignación aleatoria ni grupo de control equivalente. Las conclusiones se formulan en términos de desempeño observado y no de efecto causal. Las amenazas a la validez identificadas y sus estrategias de mitigación se detallan en la sección 3.9.

Capítulo 2: Marco Teórico

2.1 Estado del Arte y Trabajos Relacionados

Antes de desarrollar el marco conceptual propio, corresponde situar la propuesta dentro de la literatura académica y del panorama de soluciones existentes en materia de integración de sistemas. El propósito es identificar tanto los antecedentes que fundamentan las decisiones de diseño como el espacio de contribución específico de esta investigación.

La revisión se realizó mediante consultas a Google Scholar, ScienceDirect y SpringerLink, combinando los términos "low-code adoption", "iPaaS", "generative AI business process" y "AI customer communication" con sus equivalentes en español. Se priorizaron publicaciones del período 2017–2025 en virtud de la velocidad de evolución del campo.

Desde la perspectiva de la integración empresarial, Ebert et al. (2017) caracterizan a las plataformas de integración como servicio como la evolución, en un contexto de computación en la nube, de las arquitecturas de integración de aplicaciones empresariales que dominaron la disciplina durante las dos décadas previas. Los autores destacan que estas soluciones combinan la funcionalidad madura de dichas arquitecturas con la elasticidad de costos y la menor complejidad operativa propias del software como servicio. La caracterización resulta aplicable a la arquitectura aquí propuesta, con una salvedad: la solución se despliega en modalidad autoalojada y no como servicio gestionado por un tercero. Esa decisión se fundamenta en la sección 2.7 y responde a consideraciones de soberanía sobre los datos procesados.

En el plano comercial existen plataformas de integración de uso extendido —Zapier, Make y Dell Boomi, entre otras— con capacidades de orquestación comparables en su lógica general. Estas plataformas presentan, sin embargo, un modelo de precios por operación ejecutada y una dependencia estructural de la infraestructura del proveedor. Ambas características las alejan del criterio de accesibilidad económica y de control sobre los datos que este trabajo prioriza.

Respecto de la adopción de plataformas low-code en organizaciones de menor escala, Käss et al. (2022) identifican, mediante un estudio de factores impulsores e inhibidores, que la adopción se ve favorecida por la reducción de la dependencia de personal altamente especializado. Se ve inhibida, en cambio, por la escasez de gobernanza formal sobre los desarrollos resultantes y por el riesgo de que las integraciones queden concentradas en el conocimiento de una única persona. Esta segunda observación fundamenta de forma directa las recomendaciones de documentación exhaustiva del pipeline y del modelo de datos que se formulan en el Capítulo 8.

La revisión sistemática de Ajimati et al. (2025), realizada sobre estudios primarios del período 2017–2023, ofrece un panorama actualizado de los factores que condicionan la adopción sostenida de plataformas de desarrollo low-code y no-code, y de las líneas de investigación que el campo mantiene abiertas.

Entre las barreras identificadas con mayor frecuencia en los estudios primarios relevados por esa revisión se destacan los desafíos de integración e interoperabilidad con sistemas existentes, las limitaciones de escalabilidad, la documentación insuficiente, el soporte limitado de pruebas y analítica, y la falta de flexibilidad y personalización de las plataformas. Los autores señalan además un riesgo de seguridad específico: la proliferación de aplicaciones de shadow IT desarrolladas por usuarios sin formación en ciberseguridad, fuera del control de las áreas de sistemas de la organización. Estas barreras, de naturaleza predominantemente técnica y organizacional, se distinguen de las señaladas por Käss et al. (2022) en el párrafo anterior, centradas en la gobernanza formal y en la concentración del conocimiento técnico.

En cuanto a la incorporación de inteligencia artificial generativa en procesos de negocio, Haefner et al. (2023) proponen un marco que distingue las etapas de adopción piloto, integración operativa y escalamiento institucional. Señalan que la mayoría de las organizaciones, y de forma más marcada las de menor escala, permanecen en las etapas iniciales por limitaciones de gobernanza de datos y de capacidades técnicas internas, antes que por limitaciones de la tecnología. La arquitectura aquí propuesta se sitúa en el tránsito entre la adopción piloto y la integración operativa: incorpora el modelo de lenguaje como componente funcional de un proceso concreto, con mecanismos de degradación controlada que no dependen de supervisión humana constante, pero no opera dentro del proceso de negocio de una organización con su tráfico y su variabilidad, según se precisa en la sección 6.2.

En la misma línea, Dwivedi et al. (2023) señalan que la incorporación operativa de inteligencia artificial conversacional generativa en procesos de negocio concretos exige mecanismos explícitos de verificación de la calidad del contenido generado antes de su exposición al cliente final. Esta exigencia fundamenta de forma directa el conjunto de validaciones determinísticas que se describe en la sección 4.3.1, y no solamente el mecanismo de degradación a plantilla. Complementariamente, el informe de la OCDE sobre adopción de inteligencia artificial en pequeñas y medianas empresas (OECD, 2025) confirma que la principal barrera en organizaciones de esta escala no es tecnológica sino de capacidades internas de gobernanza de datos.

En relación con la generación automatizada de comunicaciones, Siggelkow y Terwiesch (2019) argumentan que las tecnologías que habilitan interacciones frecuentes, de bajo costo marginal y personalizadas configuran lo que denominan estrategias conectadas, capaces de responder a las necesidades del cliente de forma más oportuna que los modelos de comunicación periódica. Esta perspectiva, de origen empresarial y no técnico, sitúa la generación cognitiva de comunicaciones como capacidad habilitante de un modelo de relación con el cliente cualitativamente distinto, y no como una mejora incremental sobre las plantillas estáticas.

Huang y Rust (2021) proponen un marco que distingue tres niveles de inteligencia artificial aplicada a la relación con el cliente —mecánica, analítica y empática— y sostienen que la personalización efectiva de una comunicación automatizada requiere que el contenido refleje los atributos específicos del destinatario y de la transacción, en lugar de recurrir a formulaciones intercambiables. Este planteo fundamenta el criterio de relevancia contextual de la rúbrica diseñada en la sección 3.7, que opera como medida indirecta de la personalización que los autores describen. Fundamenta también el indicador objetivo de anclaje contextual definido en la sección 3.3, que verifica de forma determinística la presencia de atributos verificables del pedido en cada mensaje.

En síntesis, la revisión ubica la contribución de este trabajo en la intersección de tres líneas estudiadas de forma independiente en la literatura: la integración de sistemas como servicio, la adopción de plataformas low-code en organizaciones de menor escala y la incorporación de modelos de lenguaje en procesos de negocio. No se identificó, en la revisión realizada, un antecedente que documente de forma integrada las tres dimensiones para el caso de una PyME de comercio electrónico multicanal en el contexto argentino.

2.2 Comercio Electrónico Multicanal y la Problemática de la Fragmentación Operativa

El comercio electrónico ha transitado desde un modelo predominantemente monocanal hacia esquemas de distribución multicanal y, más recientemente, hacia modelos omnicanal en los que la frontera entre canales se diluye desde la perspectiva del cliente. En el modelo multicanal, que constituye el objeto de estudio de este trabajo, las organizaciones operan de forma simultánea en diversas plataformas, cada una con sus propios flujos de datos, estructuras de pedidos y protocolos de comunicación, sin integración nativa entre ellas.

Esta multiplicidad da lugar a la fragmentación operativa: la dispersión de información crítica de negocio en sistemas desconectados, sin mecanismos nativos de sincronización ni modelos de datos compartidos. Van der Aalst (2016) señala que la falta de integración entre sistemas de información genera redundancias, inconsistencias y cuellos de botella que impactan sobre la eficiencia de los procesos. Cada punto de desconexión entre sistemas constituye, en términos de la teoría de procesos, una interrupción del flujo de valor que debe resolverse mediante intervención manual.

En el contexto de las PyMEs, donde los recursos humanos y tecnológicos son estructuralmente limitados, esta fragmentación se traduce en carga operativa manual sostenida y en mayor exposición al error humano. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (2024a) reporta que la mayoría de las PyMEs que operan en múltiples canales no cuenta con sistemas de integración automatizados y depende de procesos manuales para la consolidación de pedidos y la comunicación con el cliente. Este dato confirma, desde una fuente sectorial, la vigencia práctica del problema abordado.

2.3 Automatización de Procesos de Negocio

La automatización de procesos de negocio refiere al uso de tecnología para ejecutar tareas recurrentes y estructuradas sin intervención humana en cada instancia, sobre procesos cuyo comportamiento efectivo puede observarse y analizarse a partir de los registros que los propios sistemas producen (van der Aalst, 2016). Su evolución conceptual comprende tres etapas sucesivas, que en la práctica organizacional suelen coexistir dentro de un mismo sistema.

La automatización basada en reglas opera mediante condiciones lógicas predefinidas que determinan el flujo de ejecución ante cada situación anticipada por el diseñador. Resulta eficaz en entornos con datos estructurados y flujos estables, pero presenta limitaciones ante la variabilidad propia de los entornos multicanal. Allí los esquemas de datos difieren entre plataformas y las situaciones excepcionales son frecuentes y diversas, lo cual obliga a un mantenimiento creciente del conjunto de reglas.

La automatización robótica de procesos permite automatizar interacciones con interfaces de usuario existentes, sin requerir modificaciones en los sistemas subyacentes. Esta característica la hace útil en escenarios de integración con sistemas legados que no exponen interfaces de programación adecuadas. Su rigidez estructural, sin embargo, la vuelve vulnerable ante cambios en dichas interfaces, y su escalabilidad resulta limitada frente a soluciones basadas en integración a nivel de interfaz de programación.

La automatización cognitiva incorpora capacidades de interpretación contextual mediante inteligencia artificial. El sistema no se limita a ejecutar instrucciones predefinidas: infiere el sentido de la información procesada y adapta el contenido textual que genera, sin que ese comportamiento haya sido codificado para cada caso particular. Van der Aalst (2016) señala que la integración de técnicas de aprendizaje automático en los flujos de proceso permite superar las limitaciones de los enfoques basados en reglas ante datos no estructurados o ambiguos. Esta observación constituye el fundamento conceptual de la incorporación de modelos de lenguaje en la arquitectura propuesta.

2.4 Herramientas Low-Code para la Orquestación de Flujos

Las plataformas low-code han emergido como alternativa accesible para organizaciones que carecen de equipos de desarrollo dedicados a la construcción y el mantenimiento de integraciones. Permiten diseñar e implementar flujos mediante interfaces visuales que reducen la cantidad de código manual requerido, sin eliminar la necesidad de conocimiento técnico: la lógica de negocio específica continúa requiriendo la escritura de código dentro de los nodos correspondientes, según se detalla en el Capítulo 4.

Entre las herramientas de este tipo, n8n se distingue por su modelo de despliegue flexible, tanto en la nube como en servidores propios, y por su capacidad de integrarse con servicios externos mediante nodos preconstruidos que encapsulan la complejidad de cada interfaz de programación. n8n GmbH (2024) define la plataforma como un motor de automatización de flujos orientado a eventos.

Corresponde precisar la condición de licenciamiento de la herramienta, dado que incide sobre su aplicabilidad al caso de uso que este trabajo defiende. n8n no se distribuye bajo una licencia de código abierto conforme a la definición de la Open Source Initiative, sino bajo la Sustainable Use License, que su desarrollador denomina fair-code. El código fuente es accesible y auditable, y el uso interno está permitido sin costo de licenciamiento. La licencia restringe, en cambio, la comercialización del producto o de sus derivados como servicio a terceros. La distinción es relevante para una PyME: puede desplegar la herramienta para su propia operación, pero no revender el flujo construido como servicio sin acuerdo comercial con el proveedor. La condición de código accesible y despliegue autoalojado preserva, en cualquier caso, las propiedades de auditabilidad y de soberanía sobre los datos que este trabajo prioriza.

La relevancia de n8n en esta investigación radica en su capacidad de actuar como orquestador central de un sistema de integración multicanal, coordinando la recepción de eventos, la transformación de datos hacia el modelo canónico, la persistencia y la invocación de modelos de lenguaje, sin requerir la construcción de una aplicación de servidor propia.

Desde una perspectiva de arquitectura de software, la orquestación implementada guarda afinidad con el patrón conocido como pipes and filters, en el cual los datos fluyen a través de transformaciones independientes y componibles. La correspondencia no es estricta: el workflow efectivamente implementado incorpora nodos de decisión condicional y ramas de excepción que comparten estado, según se documenta en el Anexo C, lo cual lo aproxima a un grafo dirigido antes que a una cadena lineal de filtros. Se retiene del patrón la separación de responsabilidades entre nodos y la trazabilidad del procesamiento etapa por etapa, y se declara la divergencia respecto de su forma canónica.

2.5 Interoperabilidad de Sistemas Distribuidos

La interoperabilidad refiere a la capacidad de sistemas heterogéneos para intercambiar información y operar de forma coordinada, sin que cada uno requiera conocimiento profundo de la implementación interna de los demás. En entornos de comercio electrónico multicanal, donde coexisten plataformas de distintos proveedores, constituye un requisito técnico sin el cual ninguna estrategia de integración resulta viable.

Los mecanismos contemporáneos se articulan en torno a dos paradigmas complementarios: las interfaces de programación de estilo REST y los sistemas de mensajería basados en eventos. Las primeras establecen una interfaz de comunicación sobre el protocolo HTTP, utilizando sus métodos estándar para la manipulación de recursos representados en formato JSON. Su adopción masiva en plataformas de comercio electrónico —entre ellas la API de Órdenes de Mercado Libre (MercadoLibre Developers, 2024) — las convierte en el mecanismo de integración dominante del ecosistema.

Los sistemas basados en eventos operan bajo el principio de que los componentes emiten y consumen eventos de forma asíncrona, sin acoplamiento directo entre productor y consumidor. Los webhooks constituyen su implementación más difundida en entornos web: permiten que una plataforma notifique a un sistema receptor ante la ocurrencia de un evento mediante el envío de una petición HTTP a una dirección registrada previamente.

Este paradigma impone al sistema receptor una restricción que resulta determinante para el diseño desarrollado en el Capítulo 4. La plataforma emisora espera una confirmación de recepción dentro de un

plazo acotado, y su incumplimiento activa mecanismos de reintento o de desactivación del canal. La documentación de Mercado Libre establece un plazo de quinientos milisegundos para la confirmación, y advierte que su incumplimiento sostenido produce la desactivación de los tópicos suscriptos (MercadoLibre Developers, 2024). La misma fuente recomienda desacoplar la confirmación del procesamiento: confirmar de inmediato la recepción y consultar luego el recurso correspondiente. Esta restricción, de naturaleza operativa antes que conceptual, condiciona la arquitectura de cualquier integración basada en webhooks y se retoma en la sección 4.1.1.

La combinación de interfaces REST para la consulta activa de datos y de webhooks para la notificación reactiva configura el modelo de integración híbrido adoptado en esta investigación. Permite tanto la captura oportuna de eventos como la consulta de información adicional cuando el contenido del webhook resulta insuficiente.

Un concepto de especial relevancia, que atraviesa el diseño del pipeline, es el de idempotencia: la propiedad de una operación cuya ejecución repetida produce el mismo resultado que su ejecución única, sin efectos colaterales acumulativos. En sistemas de integración distribuida, donde los reintentos automáticos ante fallos de red son frecuentes e inevitables, la implementación de mecanismos de idempotencia mediante la verificación previa de existencia de registros previene la generación de notificaciones duplicadas y preserva la integridad de los datos persistidos.

2.6 Modelos de Lenguaje de Gran Escala

Los modelos de lenguaje de gran escala constituyen una categoría de sistemas entrenados sobre vastos corpus de texto mediante arquitecturas de redes neuronales de tipo transformer. Su capacidad para generar texto con coherencia semántica y adecuación contextual los distingue de los sistemas basados en plantillas estáticas, en los cuales el contenido se limita a la sustitución de variables dentro de una estructura fija.

Brown et al. (2020) demostraron que modelos de suficiente escala realizan tareas de procesamiento de lenguaje natural con un rendimiento competitivo a partir de pocos ejemplos, o incluso sin ejemplos específicos de entrenamiento para la tarea, fenómeno conocido como aprendizaje few-shot y zero-shot. Este hallazgo abrió la posibilidad de aplicar modelos de propósito general a tareas específicas de dominio sin requerir un proceso de ajuste fino costoso en tiempo, datos etiquetados e infraestructura.

En esta investigación los modelos de lenguaje se incorporan para la generación de comunicaciones contextualizadas dirigidas al cliente final. A diferencia de las plantillas, que producen mensajes uniformes con independencia del contexto, un modelo de lenguaje puede interpretar los atributos específicos de cada pedido y generar un mensaje coherente en tono con la identidad comunicacional de la empresa, sin requerir la programación de una regla para cada combinación posible de atributos.

Su implementación en entornos productivos exige, no obstante, considerar factores que trascienden la capacidad generativa. Entre ellos se destacan la latencia de respuesta, determinante cuando la comunicación se produce en un contexto cercano al tiempo real; el costo por solicitud, relevante en contextos de alto volumen; y el carácter no determinístico de la generación, que introduce un requisito de verificación ausente en los sistemas basados en reglas. Un componente que genera texto libre no admite las garantías de corrección que ofrece una plantilla, de modo que su incorporación a un proceso de negocio exige una capa de validación determinística posterior a la generación. Este requisito, señalado por Dwivedi et al. (2023) en términos generales, se operacionaliza en la sección 4.3.1.

La elección del modelo GPT-4o-mini de OpenAI (2024) responde a la necesidad de equilibrar capacidad de generación, latencia y costo operativo —atributos en los que el modelo ofrece un punto de equilibrio

favorable frente a alternativas de mayor escala del propio proveedor y de la competencia (Artificial Analysis, 2026)— en un esquema de pago por uso adecuado a las restricciones presupuestarias de las PyMEs.

2.7 Privacidad por Diseño y Marco Normativo Argentino

El tratamiento automatizado de datos de clientes en sistemas de integración multicanal impone obligaciones legales y consideraciones éticas que deben incorporarse desde las etapas iniciales del diseño, y no añadirse como capa posterior.

En Argentina el marco aplicable es la Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales (Honorable Congreso de la Nación Argentina, 2000), que regula la recolección, el almacenamiento, el tratamiento y la cesión de datos personales. Establece principios de calidad del dato, finalidad, consentimiento informado y confidencialidad, directamente aplicables a un sistema que procesa datos de compradores. Su artículo 9 obliga a adoptar medidas técnicas y organizativas que garanticen la seguridad y confidencialidad de los datos. Su artículo 12 regula la transferencia internacional, subordinando su licitud a que el país receptor proporcione niveles de protección adecuados o a que medie consentimiento del titular. Esta última disposición resulta directamente operante sobre una arquitectura que invoca servicios alojados fuera del territorio nacional, según se analiza en la sección 4.5.1.

El principio de privacidad por diseño, formulado por Cavoukian (2009) e incorporado posteriormente en regulaciones internacionales de referencia, establece que la protección de datos debe ser un componente estructural del sistema desde su concepción y no una medida reactiva. En términos prácticos implica adoptar criterios de minimización: transmitir a servicios de terceros únicamente la información estrictamente necesaria para la tarea encomendada, previamente anonimizada o seudonimizada.

La aplicación de este principio a un componente de generación de lenguaje introduce, sin embargo, una tensión que conviene explicitar. La minimización exige retirar del contexto enviado al proveedor externo los datos de identificación del destinatario. La calidad comunicacional, en cambio, se apoya justamente en la especificidad del mensaje respecto de su destinatario y de su transacción, según el planteo de Huang y Rust (2021) desarrollado en la sección 2.1. Sustituir los datos personales por seudónimos opacos satisface el primer requisito, pero traslada al componente generativo un identificador carente de significado comunicacional, con el consiguiente riesgo de que lo incorpore al texto producido.

La arquitectura propuesta resuelve esta tensión mediante la separación entre la generación del contenido y la resolución de la identidad. El modelo de lenguaje recibe exclusivamente atributos de la transacción y produce un texto con un marcador de sustitución; la identidad del destinatario se incorpora localmente, con posterioridad a la generación y fuera del alcance del proveedor externo. El mecanismo se documenta en la sección 4.3.1 y sus implicancias se discuten en el Capítulo 7. Constituye, en los términos de Cavoukian, una operacionalización estructural del principio y no una restricción funcional asumida como costo.

2.8 Modelo de Datos Canónico y Descomposición Funcional

El modelo de datos canónico constituye un patrón de integración empresarial que establece un esquema común e independiente de las representaciones particulares de cada sistema participante. Su función es actuar como lenguaje intermedio de traducción entre los formatos heterogéneos de las plataformas de origen y la representación interna unificada que el sistema utiliza para su procesamiento, persistencia y análisis.

El patrón responde a un problema de crecimiento combinatorio. Una integración punto a punto entre n sistemas heterogéneos requiere, en el peor caso, del orden de n al cuadrado adaptadores de traducción, dado que cada par de sistemas exige su propia correspondencia de campos. La introducción de una representación intermedia reduce ese número al orden de n : cada plataforma requiere únicamente un adaptador hacia el esquema común. La ventaja no es meramente cuantitativa. Los componentes posteriores a la normalización operan sobre una única representación, de modo que su lógica no depende del canal de origen y no requiere modificación ante la incorporación de nuevas fuentes.

La adopción del patrón supone, en contrapartida, dos costos que conviene declarar. El primero es el diseño anticipado del esquema común, que debe representar el dominio de negocio con suficiente generalidad para admitir plataformas aún no integradas, sin perder la especificidad que el procesamiento requiere. El segundo es la pérdida de información: todo mapeo hacia una representación común descarta atributos propios de cada plataforma que el esquema no contempla. La arquitectura aquí propuesta mitiga este segundo costo mediante la conservación del payload original en formato semiestructurado, lo cual permite el reprocesamiento ante extensiones posteriores del esquema, con las implicancias de retención que se analizan en la sección 4.5.1.

En cuanto a la organización de los componentes, la arquitectura adopta una descomposición funcional en capas independientes y no una arquitectura de microservicios en sentido estricto. La distinción es pertinente dada la escala del proyecto: los servicios de una arquitectura de microservicios se despliegan y escalan de forma autónoma, condición que la solución desarrollada no satisface, dado que sus capas se ejecutan dentro de un mismo orquestador. Se retiene del enfoque la delimitación explícita de responsabilidades y el desacoplamiento respecto de los servicios externos, de modo que la degradación de un proveedor no comprometa la operación del conjunto. La organización efectiva en capas se detalla en la sección 4.1.

Capítulo 3: Marco Metodológico

3.1 Enfoque y Tipo de Investigación

La investigación adopta un enfoque metodológico mixto. Combina el desarrollo de un artefacto tecnológico —la arquitectura descrita en el Capítulo 4— con dos formas de evaluación complementarias. La primera es cuantitativa, mediante indicadores de desempeño del pipeline. La segunda es cualitativa, mediante una rúbrica analítica de calidad comunicacional aplicada por evaluadores humanos.

El enfoque mixto responde a la naturaleza dual del problema. El tiempo de procesamiento y la tasa de éxito en la normalización admiten medición directa. La adecuación comunicacional de un mensaje generado por un modelo de lenguaje, en cambio, requiere la mediación de un juicio experto estructurado.

En cuanto a su tipo, la investigación se clasifica como pre-experimental, conforme al diseño de grupo único con medición posterior. No contempla asignación aleatoria ni grupo de control equivalente. Evalúa el desempeño de un único sistema sobre un conjunto de casos definido, y lo contrasta contra valores de referencia del procesamiento manual adoptados desde la literatura según se declara en la sección 3.6. Las consecuencias de esta elección sobre el alcance de las conclusiones se detallan en las secciones 3.9 y 3.10.

3.2 Diseño de Investigación

El diseño se estructura en torno a la construcción de un artefacto tecnológico funcional, siguiendo los principios de la investigación en ciencias del diseño aplicada a la ingeniería de software. A esa construcción le sigue una evaluación mediante un protocolo de simulación controlada.

La justificación es la naturaleza del objeto de estudio. Evaluar una arquitectura de integración exige la existencia previa de una implementación funcional sobre la cual medir. Esto la distingue de diseños en los que el objeto preexiste a la intervención del investigador.

El proceso comprendió seis etapas, con iteraciones internas dentro de cada una: definición del problema y los objetivos (Capítulo 1); revisión de literatura y construcción del marco teórico (Capítulo 2); diseño e implementación de la arquitectura (Capítulo 4); adopción del valor de referencia del procesamiento manual desde la literatura (sección 3.6); ejecución de la simulación controlada y registro de resultados (Capítulo 5); e interpretación de los resultados a la luz de la hipótesis, con formulación de conclusiones y recomendaciones (Capítulos 7 y 8).

3.3 Variables de Estudio

Se definieron tres variables dependientes, en correspondencia con los tres componentes de la hipótesis establecida en la sección 1.6.

La primera variable, eficiencia operativa, se operacionaliza como el tiempo de procesamiento de un pedido, medido en milisegundos desde la recepción del webhook (campo `received_at`) hasta el despacho del mensaje generado por el modelo de lenguaje (campo `dispatched_at`). El esquema de base de datos vigente, a partir de la migración v1.3.0 descrita en el Anexo B.4, incorpora este segundo timestamp, lo que permite una medición end-to-end real de una única ejecución, incluyendo el paso de despacho por WhatsApp Business API; su instrumentación e implicancias se desarrollan en la sección 5.2. La operacionalización de esta variable no varía con la formulación de H1 en dos criterios: la magnitud registrada sigue siendo el intervalo `received_at` → `dispatched_at`, y lo que se duplica es el término contra el cual se la contrasta. El criterio (a) se evalúa sobre el tiempo de confirmación de recepción al emisor,

contrastado contra el umbral de 500 milisegundos de la plataforma de origen. Corresponde declarar aquí su instrumento, porque no es el que el esquema de base de datos sugiere: el campo `ack_ms` registra la diferencia entre dos sellos de tiempo que la misma sentencia de inserción asigna, de modo que es nulo por construcción y no constituye una medición. El contraste se realiza, en consecuencia, mediante una medición externa al sistema sobre un conjunto acotado de solicitudes al endpoint, cuyo procedimiento, alcance y limitación como cota inferior se detallan en la sección 5.2. No se trata, por lo tanto, de un registro por pedido sobre la totalidad de la muestra, sino de una medición instrumental independiente. El criterio (b), en cambio, se evalúa sobre el tiempo total de extremo a extremo registrado por pedido, contrastado contra el valor de referencia del procesamiento manual de la sección 3.6.

Se registran además dos indicadores secundarios que descomponen esa medición total: el tiempo del componente determinístico —validación, normalización, verificación de idempotencia y persistencia— y la latencia de la generación cognitiva. La distinción es relevante porque ambos componentes tienen determinantes distintos. El primero depende de la infraestructura propia; el segundo, de un servicio externo.

La segunda variable, precisión en la normalización de datos, se operacionaliza mediante dos tasas complementarias, y no una sola. La primera es la tasa de admisión estructural: la proporción de payloads recibidos que superan la validación de estructura y alcanzan la etapa de normalización, sobre el total de webhooks emitidos. La segunda es la tasa de normalización condicional: la proporción de esos pedidos que se normalizan y persisten con éxito. Ambas se expresan como porcentaje con su intervalo de confianza según la sección 3.10.

La distinción no es una formalidad. Los casos límite de webhook estructuralmente inválido que la sección 3.5 incorpora al conjunto de datos fallan, por diseño, en la etapa de validación previa a la normalización. Si se informara únicamente la tasa condicional, esos casos quedarían fuera del denominador y el indicador solo podría valer cien por ciento: el umbral del 95 % que H2 postula dejaría de ser refutable y el intervalo de confianza asociado no informaría nada. Reportar las dos tasas por separado mantiene el umbral falsable y permite localizar en qué etapa se produce cada pérdida. El juicio de contrastación de H2 se formula sobre la tasa condicional, que es la que corresponde a la capacidad del modelo canónico, con la tasa de admisión reportada junto a ella.

La tercera variable, calidad de las comunicaciones generadas, se operacionaliza mediante dos indicadores. El primero es el puntaje promedio en la rúbrica analítica de cuatro criterios de la sección 3.7, aplicada por el panel externo. El segundo es la proporción de mensajes que incorporan al menos un atributo verificable del pedido, verificada por el validador determinístico descrito en la sección 4.3. Corresponde precisar el alcance de este segundo indicador, porque su denominador condiciona lo que puede informar. La verificación de anclaje es la condición de admisión al despacho: un mensaje que no la supera se reintenta y, de persistir el fallo, se reemplaza por la plantilla estática. Calculado sobre los mensajes despachados, el indicador vale cien por ciento por construcción y no mide calidad sino el funcionamiento de la compuerta. Se reporta, en consecuencia, sobre la salida cruda del modelo antes de la validación, incluyendo los rechazos, que es la única forma en que puede variar y en que su convergencia o divergencia con el juicio del panel resulta interpretable.

La condición de tratamiento es única: la implementación de la arquitectura de integración, cuyos resultados se contrastan contra el valor de referencia del procesamiento manual. Corresponde precisar que no se trata de una variable independiente con dos niveles observados, porque el proceso manual no se midió: es un valor bibliográfico constante, conforme a la sección 3.6. El diseño es, en consecuencia, de grupo único sin condición de comparación equivalente, según la amenaza de ausencia de grupo de control que la Tabla 3.2 declara. La categoría de pedido —simple, con variantes o múltiple— y el canal de origen —

Mercado Libre o WooCommerce— se registran como variables de segmentación para el análisis descriptivo de la sección 5.2.

Variable	Operacionalización	Instrumento y registro
Eficiencia operativa	Tiempo total end-to-end en milisegundos	received_at → dispatched_at en tfi.orders y tfi.ai_notifications
Precisión de normalización	Tasa de admisión estructural y tasa de normalización condicional	Conteo sobre tfi.orders y tfi.audit_log
Calidad comunicacional	Puntaje de rúbrica (1-5) y proporción de mensajes con anclaje contextual	Rúbrica del Anexo D y campo atributos_usados de tfi.ai_notifications
Confirmación de recepción al emisor	Tiempo de respuesta HTTP 200 al webhook, en milisegundos	Medición externa al sistema sobre treinta solicitudes al endpoint (sección 5.2); el campo ack_ms de la base no constituye una medición, por lo declarado en esa sección

Tabla 3.1. Variables dependientes, su operacionalización e instrumento de registro. Elaboración propia.

3.4 Población, Muestra y Muestreo

La unidad de análisis es el pedido individual procesado por el sistema. La población objetivo está constituida por los pedidos que procesan las PyMEs argentinas de comercio electrónico que operan de forma simultánea en más de un canal de venta.

El estudio no dispuso de acceso a tráfico productivo de una organización real. En consecuencia, la población accesible se restringió a un conjunto de pedidos sintéticos contruidos por el equipo, según los criterios de la sección 3.5. Esta restricción es la limitación de alcance más relevante del diseño y se retoma en la sección 3.9.

El muestreo es no probabilístico e intencional, por cuotas. Las cuotas se definieron sobre dos dimensiones: el estado canónico del pedido y la presencia de condiciones anómalas. La distribución de estados replica de forma aproximada la observada en el dominio operativo de referencia, con sobrerrepresentación deliberada de los casos límite, cuyo propósito es ejercitar las ramas de excepción del pipeline.

El tamaño muestral de ciento cincuenta pedidos —setenta y cinco por canal— responde a un criterio de suficiencia exploratoria y no a un cálculo de potencia estadística. Permite caracterizar el comportamiento del pipeline y detectar fallas sistémicas, pero no habilita la extrapolación a la población objetivo mediante técnicas de inferencia formal. Las estimaciones por intervalo reportadas en el Capítulo 5 describen la precisión de la medición sobre la muestra observada y no la de un parámetro poblacional.

La elección del tamaño admite una justificación explícita. Bajo el umbral del 95 % que postula el segundo componente de H2, y asumiendo de forma conservadora una tasa de éxito de entre el 95 % y el 98 %, una proyección previa a la ejecución indicaba que sería necesaria una muestra del orden de doscientos pedidos para que el límite inferior del intervalo de Wilson superase holgadamente ese umbral. Se optó por ciento cincuenta como tamaño intermedio entre ese ideal estadístico y la factibilidad operativa, asumiendo el riesgo de un margen de seguridad más ajustado que el deseable. Corresponde precisar que la restricción de factibilidad no afecta por igual a los dos canales: pesa sobre el de WooCommerce, cuyos

pedidos exigen recorrer el proceso de compra de una instalación real y despachar contra una cuenta de prueba con límite de mensajes por destinatario, y no sobre el canal simulado, cuyo costo marginal de generación es despreciable. Ampliar solo el canal simulado habría alcanzado el tamaño proyectado a costa de desbalancear la muestra entre canales, que es la comparación que la sección 5.2 sostiene; se privilegió el balance sobre el tamaño. La tasa efectivamente observada, superior a la asumida en la proyección, permitió alcanzar ese margen de todos modos, según se verifica en la sección 5.3.

Corresponde una distinción que la sección 6.3 retoma al discutir la validez externa. El conjunto se construyó con un generador de semilla fija cuyo diseño de proporciones no varía con el tamaño, de modo que un conjunto mayor incrementaría la precisión de las estimaciones por intervalo pero no la diversidad estructural de los casos cubiertos. Un tamaño de muestra mayor sobre el mismo diseño reduce el error de estimación, pero no sustituye a la validación sobre tráfico real.

3.5 Instrumento de Evaluación Cuantitativa: Diseño del Conjunto de Datos

El instrumento cuantitativo consiste, en su diseño base, en un conjunto de cincuenta pedidos representativos del dominio operativo de una PyME de comercio electrónico multicanal —posteriormente ampliado a ciento cincuenta pedidos para la corrida definitiva, según se detalla en la sección 3.4—. Los pedidos se construyeron sobre cuatro dimensiones de variabilidad, seleccionadas por su capacidad de ejercitar distintas ramas del pipeline.

La primera dimensión es el estado de transacción. El esquema de la sección 4.4 define nueve estados canónicos, ocho de ellos despachables. Las fixtures cubren siete: los seis estados despachables que la corrida ejerce —`pending_payment`, `paid`, `shipped`, `delivered`, `cancelled` y `refunded`— más el estado de error, que no invoca al modelo de lenguaje. Los estados `created` y `preparing` quedan sin ejercitar, brecha de cobertura que la sección 7.4 declara. La segunda es el tipo de producto: artículos simples, publicaciones con variantes y pedidos con múltiples ítems, cada uno con una carga distinta sobre la lógica de persistencia. La tercera es el formato de los campos de datos, con nombres que incluyen caracteres especiales y montos en distintos rangos de magnitud. La cuarta son las condiciones de error introducidas de forma deliberada: campos obligatorios ausentes, valores fuera de rango y estados no contemplados en la tabla de mapeo.

El conjunto se genera de forma reproducible mediante un script con semilla fija (`seed=42`), documentado en el Anexo C. Cada ejecución del pipeline sobre cada pedido registra de forma automática sus métricas de tiempo y el resultado de la etapa de normalización.

3.6 Términos de Contraste de la Eficiencia: Requisito de Plataforma y Valor de Referencia del Procesamiento Manual

La contrastación del componente de eficiencia de la hipótesis requiere un valor de referencia del procesamiento manual. Ese valor se adopta a partir de una revisión de literatura sobre tiempos de handling en atención posventa de comercio electrónico, en lugar de una medición propia realizada en el contexto de este trabajo. Esta decisión responde a una restricción fáctica de la investigación: el equipo no dispone de una organización real en operación con volumen suficiente de pedidos, operadores humanos con experiencia consolidada en la tarea, y un flujo activo de clientes esperando comunicaciones. Simular el proceso mediante un operador no entrenado y sobre pedidos sintéticos sin contraparte real produciría un dato con validez insuficiente para funcionar como término de comparación. La revisión se organiza en dos pilares complementarios: la literatura académica arbitrada, que fija el orden de magnitud, y los reportes de la industria del retail y el comercio electrónico, que lo contextualizan en el sector específico del caso.

El primer pilar corresponde a la literatura académica arbitrada sobre gestión de centros de contacto desde una perspectiva de teoría de colas. Gans et al. (2003) documentan el tiempo de atención por interacción (Average Handle Time) como una de las variables operativas centrales de este tipo de sistemas de servicio.

Brown et al. (2005) lo cuantifican sobre la historia operativa completa de un centro de atención bancario a lo largo del año 1999. De los más de 1.200.000 llamados que ingresaron al centro durante ese período, alrededor de 450.000 solicitaron atención por un agente. Sobre el subconjunto de días hábiles de noviembre y diciembre, los autores reportan un tiempo medio de atención de 201 segundos y una mediana de 124 segundos, considerando los cuatro tipos de servicio en conjunto. Desagregado por tipo, el servicio regular —el segmento de interacciones breves y de propósito acotado, que es el más próximo al caso de estudio— registra una media de 179 segundos y una mediana de 121 segundos, mientras que las consultas de asesoramiento técnico y las operaciones bursátiles se extienden de forma considerablemente mayor.

Los autores establecen además que la distribución de estas duraciones es lognormal y no exponencial. Ello implica una asimetría hacia la derecha que desaconseja caracterizar el proceso únicamente por su media, y explica la distancia entre media y mediana en todos los tipos de servicio.

Corresponde declarar la distancia entre esa fuente y el caso de estudio: se trata de un centro de atención telefónica del sector bancario y no de comunicaciones posventa de comercio electrónico. Su aporte es, en consecuencia, acotar el orden de magnitud de una interacción de atención al cliente y establecer que la tarea se mide en minutos y no en segundos. El valor central se determina a partir del segundo pilar, que es específico del sector del caso.

El segundo pilar contextualiza ese orden de magnitud académico dentro de reportes específicos de la industria del retail y el comercio electrónico. El reporte de Kayako para 2026 sitúa el AHT transversal a todos los sectores en seis minutos y diez segundos, y en un rango de tres a cinco minutos para el sector retail en el canal de voz (Kayako, 2026); dentro de ese sector, la misma fuente señala que las consultas de tipo «¿dónde está mi pedido?» representan entre el 30 % y el 50 % de los contactos de soporte en retail, el tipo de interacción más cercano al caso de estudio. El reporte de Zendesk para 2026 sitúa además el objetivo de tiempo de respuesta en chat en dos minutos o menos para equipos de alto desempeño, con los equipos de mejor desempeño respondiendo en menos de cuarenta segundos (Zendesk, 2026), y un relevamiento específico del sector de comercio electrónico (eDesk, 2025) reporta un tiempo promedio de primera respuesta en chat de un minuto con cuarenta y ocho segundos, con el 60 % de los clientes esperando una respuesta en menos de dos minutos. Se trata de datos de la industria y no de literatura arbitrada, lo cual constituye una limitación de su estatuto probatorio que corresponde declarar. Su especificidad sectorial es, en cambio, mayor: informan sobre atención posventa en comercio electrónico y retail, que es el dominio del caso, mientras que la literatura arbitrada disponible corresponde a centros de atención telefónica de otros sectores. Ambos pilares se emplean, por lo tanto, de forma complementaria: el primero acota el orden de magnitud sobre datos operativos reales y arbitrados, y el segundo aporta la especificidad sectorial que aquel no tiene.

Corresponde declarar un supuesto que este término de comparación incorpora y que no es evidente. Las fuentes citadas miden el tiempo de atender una consulta entrante, mientras que el sistema desarrollado emite una notificación saliente ante la cual no hay consulta que atender. La equivalencia entre ambas magnitudes descansa, por lo tanto, en un supuesto de evitación: que una notificación proactiva sobre el cambio de estado de un pedido previene la consulta que ese cambio de estado habría motivado. El supuesto es plausible —las consultas de tipo «dónde está mi pedido» son, según la misma fuente, entre el treinta y el cincuenta por ciento de los contactos de soporte en retail— pero no se verificó en este trabajo, y su tasa de evitación efectiva no se midió. La lectura estricta del contraste es, en consecuencia, la siguiente: el sistema procesa un pedido en el tiempo que se informa, y ese tiempo se compara contra el

que una organización dedica a una interacción de atención de la que el sistema podría prescindir. Cada pedido notificado equivale a un ahorro solo en la medida en que efectivamente evite esa interacción, y esa proporción es un parámetro que una implementación real debería medir. Se declara como limitación en la sección 3.9 y se retoma en el análisis económico del Capítulo 8.

Estos valores, arbitrados e industriales por igual, se adoptan como referencia para el contexto argentino de PyMEs de comercio electrónico ante la ausencia de una medición empírica local específica sobre tiempos de atención manual —limitación que se declara explícitamente en la sección 3.9— y no como un dato directamente relevado en una organización del sector.

A partir de ambos pilares se adopta como valor de referencia central un tiempo medio de procesamiento manual de tres minutos por pedido. Los 180 segundos coinciden casi exactamente con los 179 que Brown et al. (2005) reportan como media de tiempo de servicio del canal regular, que es la fuente arbitrada y la más específica sobre la duración de la tarea. Respecto de las fuentes industriales, ese valor no ocupa un extremo sino una posición intermedia entre los dos canales que esas fuentes distinguen: es el límite inferior del rango de tres a cinco minutos que el reporte de Kayako documenta para el canal de voz en retail, y queda por encima de los tiempos que Zendesk y eDesk reportan para el canal escrito, del orden de dos minutos o menos.

Corresponde declarar con precisión qué implica esa posición intermedia, porque versiones anteriores de este trabajo la presentaban como una elección conservadora sin matices. Frente al canal de voz, tomar el límite inferior del rango en lugar de su punto medio reduce el factor de mejora y opera en contra de la hipótesis de eficiencia. Frente al canal escrito, en cambio, el valor adoptado es superior a los tiempos reportados y opera a favor. La elección no es, por lo tanto, conservadora en términos absolutos: lo es respecto del canal de voz y no respecto del canal escrito. Es esa ambigüedad la que vuelve indispensable el análisis de sensibilidad de la sección 8.3, cuya fila de dos minutos por pedido cubre precisamente el escenario del canal escrito y opera como cota inferior del caso económico; el juicio de contrastación del Capítulo 5 y las conclusiones del Capítulo 8 se formulan de modo de sostenerse también bajo esa cota.

Este valor se utiliza como término de comparación en las hipótesis del Capítulo 5 y en el análisis económico del Capítulo 8. Su sensibilidad sobre el rango de dos a cinco minutos —acotado por abajo por la mediana de servicio regular que reportan Brown et al. (2005), de 121 segundos, y por arriba por el extremo superior del rango de retail— se analiza en la sección 8.3.

Se declara como limitación explícita del diseño que este valor de referencia no se obtuvo por observación directa en la organización específica del caso de estudio, sino que proviene de literatura arbitrada y de benchmarks agregados de la industria. La consecuencia sobre el alcance de las conclusiones se declara en la sección 3.9 como línea base de referencia externa, y las conclusiones se formulan siempre en términos de comparación con el rango citado, no como parámetro sectorial argentino verificado. Una medición directa en una PyME argentina en operación queda propuesta en las líneas de trabajo futuro del Capítulo 8.

El componente de eficiencia de la hipótesis se contrasta, además, contra un segundo término de naturaleza distinta: el requisito de latencia que la plataforma de origen impone sobre la confirmación de recepción de sus notificaciones. La documentación oficial de Mercado Libre establece que la integración receptora debe responder con código HTTP 200 dentro de los 500 milisegundos posteriores a la recepción, bajo pena de desactivación de los tópicos suscriptos (MercadoLibre Developers, 2024), conforme se detalla en la sección 4.1.1. A diferencia del valor de referencia del procesamiento manual, este umbral es externo al equipo investigador, público, documentado por el propio proveedor y verificable de forma independiente: no depende de una revisión bibliográfica ni de una estimación, y su cumplimiento o incumplimiento se observa directamente sobre el sistema. Ambos términos se emplean de forma

complementaria y no sustitutiva. El requisito de plataforma aporta un criterio de contraste de umbral verificable; el valor de referencia del procesamiento manual conserva la comparación con el proceso que la arquitectura viene a reemplazar, que es la que da sentido al problema de investigación planteado en el Capítulo 1. Su articulación en la formulación de H1 se detalla en la sección 1.6 y su operacionalización en la sección 3.3.

3.7 Instrumento de Evaluación Cualitativa: Rúbrica de Calidad Comunicacional

Para evaluar la calidad de las comunicaciones generadas se diseñó una rúbrica analítica de cuatro criterios independientes: claridad, adecuación del tono, relevancia contextual y corrección lingüística. Cada criterio se valora en una escala ordinal de uno a cinco puntos, con descriptores de desempeño específicos por nivel, detallados en el Anexo D.

La rúbrica se aplicó en dos rondas sucesivas. La primera se ejecutó sobre un corpus de veinte mensajes —catorce generados por el modelo de lenguaje y seis provenientes de la plantilla estática de respaldo descrita en la sección 4.3— valorado por cuatro evaluadores. Los mensajes de plantilla operan como condición de control: permiten establecer si la diferencia de puntaje entre generación cognitiva y plantilla es apreciable para un evaluador humano, que es precisamente la afirmación que el componente de calidad de la hipótesis sostiene. Esa primera ronda dejó al descubierto dos limitaciones del corpus que comprometían la interpretación del contraste entre orígenes. Por ese motivo se diseñó y ejecutó una segunda ronda, con un corpus construido para resolverlas y un panel ampliado a nueve evaluadores. La segunda ronda constituye la medición principal que se reporta en la sección 5.4; la primera se conserva como ronda piloto y su resultado se contrasta con el de la segunda.

Las limitaciones de la primera ronda fueron las siguientes. La primera, de procedencia: los veinte mensajes se extrajeron de una ejecución anterior del mismo pipeline, con la misma versión del prompt, el mismo modelo y los mismos parámetros de generación que la corrida reportada en el Capítulo 5, pero no de esa corrida. El panel evaluó, en consecuencia, mensajes producidos por el sistema bajo la configuración vigente, aunque no los mismos que el Capítulo 5 reporta. La segunda, de composición: la muestra se extrajo de forma proporcional a la distribución de estados de esa ejecución, en la cual el estado `paid` concentraba la mayor parte de las notificaciones. Once de los veinte mensajes correspondían a ese estado, con una asimetría pronunciada entre brazos: diez de los catorce del brazo del modelo de lenguaje frente a uno de los seis del brazo de plantilla. El origen del mensaje y el estado del pedido que comunica quedaban parcialmente confundidos, y la comparación se apoyaba, del lado del modelo, casi enteramente sobre un único estado canónico. La confusión afectaba en particular al criterio de relevancia contextual, que evalúa la incorporación de atributos específicos del pedido y cuyo desempeño puede variar según el estado comunicado.

El corpus de la segunda ronda atiende ambas limitaciones. Sus mensajes se extrajeron de la corrida reportada en el Capítulo 5, de modo que el panel valoró las mismas notificaciones que el capítulo de resultados describe, y se construyó para que seis de los siete estados canónicos —todos salvo el de `error`, que no invoca al modelo— estuvieran representados en ambos brazos. Quedó integrado por catorce mensajes: ocho generados por el modelo y seis provenientes de la plantilla. Cinco estados —`pending_payment`, `shipped`, `delivered`, `cancelled` y `refunded`— aportan un mensaje por brazo. El estado `paid` aporta tres mensajes al brazo del modelo y uno al de plantilla, con lo que conserva un peso mayor que los demás, coherente con su participación efectiva en la corrida reportada. La diferencia con la primera ronda no está en el tamaño del corpus sino en su estructura: ningún estado queda presente en un solo brazo, y la comparación entre orígenes se sostiene sobre pares del mismo estado.

El instrumental de la segunda ronda —generador del corpus ciego, clave de asignación de origen y formulario de recolección— se registró en el repositorio público antes de recolectar respuestas, mediante un commit fechado cuyo identificador se consigna en el Anexo G. El plan de análisis se registró en un commit posterior, ya iniciada la recolección; el Anexo G consigna ambos identificadores, declara el desfase y acota su alcance. Corresponde declarar además una desviación respecto del registro del instrumental. El generador de corpus previsto en el protocolo producía una razón uniforme entre orígenes para los seis estados —doce o dieciocho mensajes según el parámetro—, y el generador efectivamente aplicado produjo catorce, con el estado paid en razón de tres a uno y los cinco restantes en razón de uno a uno. La variante aplicada se incorporó al repositorio con posterioridad al inicio de la recolección, identificada como tal y sin alterar la fecha del registro original. La desviación no modifica qué se compara ni en qué dirección. El contraste apareado se calcula sobre seis pares —uno por estado canónico— y la celda del estado paid del brazo del modelo se resume en el promedio de sus tres mensajes antes de formar el par, que es el tratamiento estándar de una celda con réplicas. Los dos mensajes adicionales no agregan pares ni modifican los estados comparados: solo estabilizan la estimación de esa celda. El contraste no apareado sobre los catorce mensajes se reporta junto al apareado, y toda discrepancia entre ambos se discute en la sección 5.4. Los mensajes del corpus aplicado conservan además el saludo con el nombre del destinatario, que el generador del protocolo neutralizaba; como la condición afecta por igual a ambos brazos, no introduce una señal que permita inferir el origen.

Los mensajes de cada ronda se presentaron en orden aleatorizado y sin identificación de su origen. Los evaluadores desconocían cuáles habían sido generados por el modelo y cuáles provenían de la plantilla, así como la hipótesis de investigación del trabajo. Corresponde precisar el alcance de esa condición: el anonimato opera entre los mensajes y los evaluadores, no entre los evaluadores y el equipo investigador. La identidad de quienes integraron los paneles es conocida por los autores —de hecho se les agradece su participación— y lo que la condición ciega protege es que ningún evaluador pueda inferir el origen del mensaje que puntúa.

Corresponde declarar una amenaza residual que el diseño no controla. Los mensajes de plantilla comparten una estructura fija y se repiten entre estados, mientras que los generados por el modelo son singulares; un evaluador atento puede, en consecuencia, agrupar los mensajes por su forma aun sin conocer cuál es cuál ni qué hipótesis se contrasta. El instrumento no incorporó una verificación de ese extremo —un ítem que pidiera al evaluador conjeturar el origen de cada mensaje— de modo que no es posible descartar que parte de la diferencia observada provenga del reconocimiento del formato antes que de la calidad percibida. La condición ciega protege contra el conocimiento de la asignación, no contra su inferencia. Incorporar ese ítem de conjetura es la segunda mejora identificada para una réplica del instrumento, junto con la ronda de calibración previa.

Los paneles se integraron con evaluadores externos al equipo de autores: cuatro en la primera ronda y nueve en la segunda. La segunda ronda recogió diez respuestas y una de ellas se excluyó con posterioridad al cierre, por corresponder a un integrante del equipo y no satisfacer en consecuencia este criterio; la exclusión y su efecto sobre los resultados se declaran en la sección 5.4. Este requisito responde a que la participación de los autores como evaluadores de su propio artefacto introduciría un conflicto de interés que invalidaría el instrumento. Los evaluadores no participaron en ninguna otra etapa de la investigación.

La puntuación de cada mensaje se obtiene promediando las cuatro valoraciones de criterio otorgadas por un mismo evaluador. La puntuación del panel resulta del promedio de las valoraciones individuales. Junto con la tendencia central se reporta el acuerdo entre evaluadores. El coeficiente principal es el pre-especificado en el plan de análisis: la correlación intraclase de acuerdo absoluto para el promedio del panel, en su forma de efectos aleatorios de dos vías. Se reportan junto a él la forma individual del mismo

modelo y las dos formas de consistencia, por dos razones. La primera es que la forma promediada estima el acuerdo de la medida que el instrumento efectivamente emplea —el promedio del panel—, mientras que la individual estima el de un evaluador aislado, que el diseño no utiliza. La segunda es que las formas promediadas crecen con el número de evaluadores por efecto de Spearman-Brown y no resultan comparables entre dos rondas de panel desigual: la cifra que habilita esa comparación es la forma individual de consistencia, y es la que se emplea al contrastar ambas rondas en la sección 5.4. Se informa además el alfa de Krippendorff con función de diferencia ordinal, calculado por criterio sobre las valoraciones originales de uno a cinco puntos.

El reporte del acuerdo inter-evaluador no es un agregado opcional. Un puntaje promedio alto acompañado de un acuerdo bajo indicaría que la rúbrica no discrimina de forma consistente, y que el resultado depende del evaluador antes que del mensaje evaluado.

3.8 Validez y Confiabilidad

La validez interna del estudio se sostiene en el control de las condiciones de ejecución, con un alcance que corresponde precisar. La versión del prompt, la temperatura y la semilla del modelo de lenguaje se consignan de forma explícita en el Anexo F. La semilla del generador de pedidos es fija y hace reproducible el conjunto del canal de Mercado Libre, que es el que ese generador alimenta; el canal de WooCommerce no se genera por script sino por el proceso de compra de la instalación de prueba, de modo que su reproducción exige reejecutar ese procedimiento y no queda garantizada por la semilla. El conjunto tampoco fue idéntico entre corridas: el diseño base de cincuenta pedidos se amplió a ciento cincuenta conforme se declara en la sección 3.4, y la corrida reportada reemplazó además el brazo sintético de WooCommerce por pedidos reales. Lo que estos controles permiten es atribuir las diferencias observadas dentro de una misma corrida a la configuración registrada y no a variación no documentada; no permiten, en cambio, tratar las corridas sucesivas como réplicas del mismo conjunto.

La validez de constructo se aborda mediante la operacionalización múltiple de la tercera variable. La calidad comunicacional se mide tanto por juicio humano estructurado —la rúbrica— como por una verificación automática de anclaje contextual. La convergencia o divergencia entre ambos indicadores constituye en sí misma un resultado interpretable.

La validez externa es la dimensión más restringida del diseño. Los pedidos son sintéticos, provienen de un único generador y no reflejan la distribución empírica del tráfico de una organización real. Las conclusiones se circunscriben, en consecuencia, al comportamiento del artefacto ante el conjunto evaluado.

La confiabilidad de las mediciones cuantitativas se sostiene en su carácter instrumentado: los tiempos y los resultados de normalización se registran de forma automática en la base de datos, sin transcripción manual. La reproducibilidad de la medición se sostiene en la publicación de las observaciones individuales (Anexo H) y en el registro automático de los tiempos. No se dispone, en cambio, de una réplica sobre un conjunto idéntico: conforme se declara más arriba, el conjunto varió entre corridas, de modo que las ejecuciones sucesivas no son tratables como réplicas. La replicación sobre un conjunto idéntico queda propuesta como línea de continuación. La confiabilidad de la medición cualitativa se estima mediante el acuerdo inter-evaluador de la sección 3.7.

3.9 Amenazas a la Validez

Se identifican las siguientes amenazas, junto con la estrategia de mitigación adoptada en cada caso o, cuando esta no es posible, la declaración de su alcance residual.

Amenaza	Descripción	Mitigación o alcance residual
Artificialidad del conjunto de datos	Los pedidos sintéticos pueden no reproducir la variabilidad del tráfico real	Cuotas por estado y sobrerrepresentación de casos límite. Residual: se declara y limita la generalización
Línea base de referencia externa	El valor de referencia del procesamiento manual proviene de benchmarks de industria, no de medición directa en la organización del caso	Se adopta un valor sobre el que convergen la literatura arbitrada (Gans et al., 2003; Brown et al., 2005) y los reportes sectoriales, y se somete a sensibilidad tanto el tiempo manual asumido como el valor de la hora-hombre (secciones 8.3 y 8.4). Alcance residual: el valor no se midió en la organización del caso, y su equivalencia con la tarea automatizada descansa en un supuesto de evitación que la sección 3.6 declara y no verifica.
Sesgo del evaluador	Los evaluadores podrían inferir el origen de cada mensaje	Panel externo, orden aleatorizado, mensajes de plantilla como control y desconocimiento de la hipótesis. Alcance residual: no se verificó que los evaluadores no pudieran inferir el origen a partir de la forma del mensaje, dado que el instrumento no incluyó un ítem de conjetura de origen (sección 3.7).
Variabilidad del servicio externo	La latencia de la API depende de condiciones fuera del control del estudio	Registro de latencia por pedido y reporte de dispersión, no solo de la media
No determinismo del modelo	Un modelo generativo puede producir salidas distintas ante la misma entrada	Temperatura y semilla registradas y versión del prompt consignada, para trazabilidad de la configuración. Alcance residual: el parámetro de semilla de la API es de mejor esfuerzo y no garantiza salidas idénticas, de modo que el determinismo no se elimina por configuración; es esa condición la que justifica el validador determinístico posterior a la generación (secciones 2.6 y 4.3.1).
Ausencia de grupo de control	El diseño pre-experimental no permite atribución causal estricta	Se declara. Las conclusiones se formulan en términos de desempeño observado y no de efecto causal

Tabla 3.2. Amenazas a la validez identificadas y estrategias de mitigación adoptadas. Elaboración propia.

3.10 Plan de Análisis Estadístico

El análisis de los datos cuantitativos se organiza en tres niveles, definidos antes de la ejecución de la corrida. Al contraste cuantitativo se suman las pruebas del componente cualitativo, que la sección 3.7 especifica y que se enumeran aquí para completar el plan: la prueba U de Mann-Whitney entre los dos orígenes sobre el corpus completo, con p exacto; la prueba de Wilcoxon de rangos con signo sobre los

pares por estado canónico, también con p exacto; el coeficiente de correlación intraclase con su intervalo de confianza; y el alfa de Krippendorff con función de diferencia ordinal. El plan de análisis de la segunda ronda del panel se registró además en el repositorio público antes de recolectar respuestas, conforme se detalla en la sección 3.7.

En el nivel descriptivo se reportan, para cada variable de tiempo, la media, la mediana, el desvío estándar, el mínimo y el máximo, tanto para el conjunto completo como desagregados por categoría de pedido y por canal de origen. El reporte del desvío por categoría corrige la práctica de informar únicamente el rango, que impide evaluar la dispersión.

En el nivel de estimación por intervalo, las proporciones —la tasa de éxito en la normalización y la tasa de generación válida— se acompañan de su intervalo de confianza del 95 % calculado por el método de Wilson. Este método se prefiere a la aproximación normal porque conserva su cobertura nominal con tamaños de muestra reducidos y con proporciones próximas a la unidad, que es exactamente la situación de este estudio.

La elección del método tiene una consecuencia que corresponde declarar antes de observar el resultado. El componente de normalización de la hipótesis postula un umbral del 95 %. Con la muestra de ciento cincuenta pedidos efectivamente adoptada, y ante una proporción observada del cien por ciento sobre los ciento cuarenta y ocho que alcanzan la etapa, el límite inferior del intervalo se ubica en 97,5 %, holgadamente por encima del umbral. Con una muestra del orden de cincuenta pedidos —el tamaño del diseño base, previo a la ampliación— ese límite inferior habría quedado en torno al 93 %, apenas por encima del umbral y sin margen ante una sola incidencia. La ampliación del conjunto, justificada en la sección 3.4, es lo que otorga al contraste el margen que el diseño base no tenía.

Se adopta, en consecuencia, la siguiente regla de decisión, establecida a priori: el componente se considera validado si el límite inferior del intervalo de confianza supera el 95 %. Si la proporción puntual supera el umbral pero el intervalo lo contiene, el resultado se reporta como compatible con la hipótesis sin constituir evidencia suficiente para sostenerla, y se declara el tamaño muestral como la restricción operante.

En el nivel comparativo, la diferencia de tiempos entre categorías de pedido se evalúa mediante la prueba de Kruskal-Wallis, apropiada para muestras pequeñas sin supuesto de normalidad, acompañada del tamaño de efecto épsilon cuadrado. La comparación entre el tiempo automatizado y la línea base manual se reporta mediante la razón entre ambas medianas y el delta de Cliff, que no exige supuestos distribucionales. Para el término manual se utiliza el valor central de tres minutos adoptado en la sección 3.6; para el término automatizado se utilizan las observaciones reportadas por pedido en la corrida definitiva. La diferencia de puntajes de rúbrica entre mensajes generados y mensajes de plantilla se evalúa mediante la prueba U de Mann-Whitney.

Se reporta el resultado de todas las pruebas planificadas, con independencia de si favorecen o no a la hipótesis.

3.11 Herramientas Tecnológicas Utilizadas

La implementación se realizó con el conjunto de herramientas que se detalla a continuación, seleccionadas según criterios de accesibilidad económica, adecuación al caso de uso y representatividad del ecosistema argentino.

n8n se utilizó como motor de orquestación de flujos, en despliegue autoalojado mediante contenedores Docker. Corresponde precisar su condición de licenciamiento: n8n no se distribuye bajo una licencia de código abierto conforme a la definición de la Open Source Initiative, sino bajo la Sustainable Use License,

que su desarrollador denomina fair-code. El código fuente es accesible y auditable, y el uso interno está permitido, pero la licencia restringe la comercialización del producto como servicio a terceros. Esta restricción es pertinente para el caso de uso analizado: una PyME puede desplegar la herramienta para su propia operación, pero no revender el flujo construido como servicio sin acuerdo comercial con el proveedor.

PostgreSQL 16 se empleó como sistema de gestión de bases de datos para la persistencia del modelo canónico, en virtud de su soporte nativo para datos semiestructurados mediante el tipo JSONB —que habilita la conservación del payload original junto al registro normalizado, conforme se describe en la sección 4.5.1— y de su carácter gratuito y de código abierto (PostgreSQL Global Development Group, 2024).

La API de OpenAI, con el modelo GPT-4o-mini, se utilizó para la generación de comunicaciones. La API de WhatsApp Business Cloud, de Meta, se utilizó para el despacho de las notificaciones.

En cuanto a las fuentes de datos, corresponde distinguir el tratamiento de cada canal. El canal de WooCommerce se integra contra una instalación de prueba real de la plataforma, desplegada para este trabajo, sobre la que se generan los pedidos mediante su propio proceso de compra y se recorren sus estados nativos. Es la fuente de evidencia de plataforma real de esta investigación.

El canal de Mercado Libre se implementa mediante un servicio local de simulación —un contenedor que devuelve respuestas con la estructura de la API de Órdenes de la plataforma—. Se creó una cuenta de prueba real y se validó contra ella el flujo de autorización y la consulta del recurso de orden: la respuesta que la API devolvió para esa compra se publica en el repositorio digital, en evidencia/2000018256113704.json, deliberadamente fuera del directorio de fixtures del simulador para que no se confunda con ellas. Dos restricciones del entorno impidieron, no obstante, emplear esa cuenta para la corrida reportada. La primera es que el segundo factor de autenticación permanece activo sobre una casilla de correo de prueba que no admite verificación. La segunda, y determinante, es que el entorno no permite avanzar manualmente el estado de una orden: la compra simulada queda fijada en estado pagado, de modo que no es posible ejercitar el resto de los estados del ciclo de vida del pedido.

Esta distinción tiene una consecuencia sobre el alcance que corresponde declarar sin ambages. Las fixtures del canal de Mercado Libre fueron diseñadas para que el conjunto cubra los siete estados canónicos del modelo, e incluyen para ello valores de estado que la API real de la plataforma no emite —su recurso de orden expone los estados de pago y cancelación, mientras que la situación logística reside en un campo de envío separado—. Los resultados de ese canal constituyen, en consecuencia, evidencia de cobertura funcional del artefacto y no evidencia sobre el comportamiento de la plataforma. La evidencia de plataforma real de este trabajo es la del canal de WooCommerce.

Se sigue de lo anterior que el estado canónico de despacho no cuenta con evidencia observacional en ninguno de los dos canales: no lo emite la API de Mercado Libre, y WooCommerce no lo contempla entre sus estados nativos, que requieren una extensión para representarlo. Su presencia en el modelo canónico responde a la previsión de canales futuros y se retoma como limitación en la sección 7.4.

La declaración explícita de esta distinción entre canales es necesaria para la correcta interpretación de los resultados. Los indicadores del canal de Mercado Libre caracterizan el comportamiento del pipeline ante payloads con la estructura que la plataforma publica, pero no ante la variabilidad de su tráfico real ni ante los estados que su recurso de orden efectivamente emite.

3.12 Consideraciones Éticas

El estudio procesa datos que representan a compradores y despacha mensajes por un canal de mensajería personal. Ambas circunstancias exigen un tratamiento ético explícito, que se detalla a continuación.

Los pedidos procesados son sintéticos. Los nombres, correos electrónicos y números de contacto que contienen fueron generados por el script documentado en el Anexo C y no corresponden a personas reales. En consecuencia, el estudio no involucra el tratamiento de datos personales de terceros en su fase de generación y normalización.

En cuanto a la transferencia de datos a servicios externos, el diseño del pipeline aplica el principio de minimización desarrollado en la sección 2.7. El contenido enviado a la API de OpenAI se restringe a los atributos del pedido necesarios para la redacción del mensaje. Ningún identificador de persona —nombre, correo, teléfono ni seudónimo interno— se transmite al proveedor del modelo de lenguaje. La incorporación del nombre real del destinatario se resuelve de forma local, con posterioridad a la generación, según se describe en la sección 4.3.

El envío de mensajes a través de la API de Meta sí requiere la transmisión del número de destino al proveedor, por ser condición de la prestación del servicio. Esta transferencia constituye una cesión internacional de datos en los términos del artículo 12 de la Ley N.º 25.326 y se analiza en la sección 4.5.

Por último, las comunicaciones generadas por el sistema informan al destinatario sobre el estado de su pedido y no persiguen finalidad publicitaria ni de perfilado. Un despliegue productivo de la arquitectura debería incorporar, adicionalmente, un mecanismo de baja del canal a solicitud del destinatario. Corresponde una salvedad explícita a la declaración del primer párrafo de esta sección: las verificaciones de despacho real documentadas en el Anexo E y en la sección 5.2 se ejecutaron sobre cuatro números de teléfono reales, pertenecientes a los tres integrantes del equipo de tesis y a una persona externa que otorgó su conformidad expresa e informada para recibir los mensajes de prueba. Esta verificación es ajena al conjunto de pedidos sintéticos que constituye el corpus de la corrida definitiva y tuvo como único propósito confirmar la capacidad técnica de despacho a múltiples destinatarios reales; en ningún momento involucró datos de clientes de una organización ni de terceros sin conocimiento y aceptación previos de su participación.

3.13 Procedimiento de Ejecución

El procedimiento se desarrolló en seis etapas secuenciales, descriptas con el detalle necesario para su replicación.

La primera etapa consistió en el relevamiento y análisis de requerimientos, identificando los flujos de datos típicos de una PyME multicanal y las estructuras expuestas por las plataformas de origen. De ese análisis surgió el modelo de datos canónico de la sección 4.4.

La segunda etapa comprendió el diseño e implementación de la arquitectura: configuración del entorno de n8n, construcción de los flujos nodo por nodo, implementación de los mecanismos de idempotencia y seguridad de las secciones 4.5 y 4.6, y conexión con los servicios externos. Incluyó iteraciones de prueba y ajuste sobre la lógica de normalización, validadas mediante el plan de pruebas del Anexo C.

La tercera etapa fue la adopción del valor de referencia del procesamiento manual, conforme a la revisión de literatura declarada en la sección 3.6. Esta revisión se realizó de forma independiente del sistema automatizado y con anterioridad a la corrida definitiva, para evitar que el conocimiento de los resultados del sistema influyera sobre la selección de fuentes bibliográficas o sobre el valor adoptado.

La cuarta etapa consistió en la ejecución de la corrida definitiva sobre el conjunto de pedidos —cincuenta en su diseño base, ampliado posteriormente a ciento cincuenta para la corrida reportada como fuente

principal en el Capítulo 5—, con registro automático de tiempos, resultados de normalización y evidencia de despacho.

La quinta etapa fue la evaluación cualitativa, aplicando la rúbrica de la sección 3.7 sobre el corpus ciego por parte de paneles externos, en las dos rondas que esa sección describe.

La sexta y última etapa consistió en el análisis e interpretación de los resultados, conforme al plan de la sección 3.10, y en su contraste con la hipótesis formulada en el Capítulo 1.

Capítulo 4: Desarrollo e Implementación

4.1 Arquitectura General del Sistema

La arquitectura se fundamenta en un modelo de integración orientado a eventos, estructurado sobre el principio de desacoplamiento entre componentes desarrollado en la sección 2.8. Su función es actuar como capa de mediación entre las plataformas de comercio electrónico externas y los sistemas internos de la organización, resolviendo la heterogeneidad de datos y de protocolos mediante un pipeline de transformación progresiva.

El sistema se organiza en cuatro capas funcionales, cada una con una responsabilidad acotada e interfaces explícitas hacia las capas adyacentes.

- Capa de recepción de eventos. Captura las notificaciones emitidas por las plataformas externas mediante webhooks, valida su estructura mínima, confirma su recepción al emisor y persiste el evento en bruto antes de iniciar cualquier procesamiento posterior.
- Capa de transformación y normalización. Aplica las reglas de mapeo que convierten los datos específicos de cada plataforma hacia el modelo de datos canónico definido en la sección 4.4.
- Capa de persistencia. Gestiona el almacenamiento de los datos normalizados en la base relacional e implementa los controles de idempotencia que preservan la integridad ante reintentos o reenvíos.
- Capa de comunicación cognitiva y despacho. Invoca el modelo de lenguaje con los datos contextuales del pedido, de los que se ha excluido todo identificador del comprador conforme al principio desarrollado en la sección 2.7, valida la respuesta y distribuye el mensaje al cliente por el canal correspondiente.

4.1.1 Desacoplamiento de la confirmación respecto del procesamiento

Una decisión de diseño requiere justificación explícita por su impacto sobre la viabilidad productiva del sistema: la confirmación de recepción al emisor se emite antes de ejecutar el procesamiento del pedido, y no al finalizarlo.

La razón es un requisito operativo de la plataforma de origen. La documentación de Mercado Libre establece que la integración receptora debe responder con código HTTP 200 dentro de los 500 milisegundos posteriores a la recepción de la notificación. El incumplimiento sostenido de ese plazo produce la desactivación de los tópicos suscriptos mediante un mecanismo de fallback, y las notificaciones correspondientes a ese período no quedan disponibles para su recuperación posterior (MercadoLibre Developers, 2024).

El plazo es incompatible con un procesamiento sincrónico. El pipeline completo, incluyendo la invocación al modelo de lenguaje, registra una mediana de extremo a extremo de 2.556 milisegundos bajo despacho real y de 1.092 bajo despacho simulado, según se reporta en la sección 5.2. Una arquitectura que condicionara la respuesta al emisor a la finalización de ese procesamiento excedería el límite documentado en más del quíntuple bajo despacho real, y en más del doble aun en el escenario simulado, en la totalidad de los pedidos y no solo en su peor caso. La consecuencia no sería una degradación del rendimiento sino la interrupción del canal de entrada.

La misma documentación recomienda el patrón adoptado: confirmar de inmediato la recepción y consultar luego el recurso en la API, con el propósito de evitar reintentos del emisor y notificaciones

duplicadas. La decisión de diseño no responde, por lo tanto, a una preferencia arquitectónica del equipo, sino al requisito operativo del proveedor.

Corresponde delimitar con precisión el alcance de este desacoplamiento. El sistema emite una confirmación temprana y persiste el evento recibido en la base de datos antes de continuar, lo que preserva el evento ante una interrupción posterior del procesamiento. No implementa, en cambio, un intermediario de mensajería con garantías de entrega ni un mecanismo de consumo con reintento automático. La durabilidad alcanzada es la de la persistencia del evento en la base relacional, y no la de una cola de mensajes en sentido estricto. Esta distinción se retoma como limitación en la sección 4.6.

4.2 Flujo de Interoperabilidad y Secuencia de Procesamiento

El flujo se inicia cuando cualquiera de las dos plataformas de origen —Mercado Libre o WooCommerce— emite una notificación hacia su endpoint de recepción dedicado en n8n (/webhook/ml-order y /webhook/wc-order, respectivamente). Cada canal valida la estructura de su propia notificación, persiste el evento crudo recibido y confirma su recepción al emisor antes de continuar, conforme a la sección 4.1.1. La notificación de Mercado Libre, de naturaleza asíncrona conforme al paradigma descrito en la sección 2.5, contiene además un identificador de recurso que el sistema utiliza para consultar el detalle completo mediante la API REST correspondiente, dado que el contenido del webhook resulta insuficiente por sí solo para completar el procesamiento; el payload de WooCommerce, en cambio, ya incluye el detalle completo del pedido en la propia notificación.

Obtenidos los datos completos de cada canal, ambos convergen en el nodo Route to canonical, a partir del cual el resto del pipeline es idéntico e independiente del canal de origen: verificación de idempotencia contra la base de datos, transformación hacia el modelo canónico, persistencia del registro normalizado —incluyendo la rama explícita para pedidos cuyo estado de plataforma no mapea a ningún estado canónico conocido—, construcción del contexto por exclusión de todo identificador del comprador, generación de la comunicación mediante la API de OpenAI, rehidratación y validación del mensaje, y envío de la notificación al cliente. Cada etapa se ejecuta solo si la anterior concluyó con éxito, de modo que el sistema no emite notificaciones sobre datos incompletos. El alcance de esa garantía corresponde precisarlo: el diseño evita la comunicación errónea, no la interrupción. Un fallo posterior a la persistencia deja el pedido registrado y auditado pero sin notificación, condición que la corrida reportada efectivamente produjo en cinco casos, según se detalla en la sección 5.5 y se declara como limitación en la 7.4. La Figura 4.1 ilustra este flujo mediante un diagrama de secuencia de dieciocho pasos numerados sobre el canal de Mercado Libre, con el patrón simétrico de WooCommerce descrito en su epígrafe.

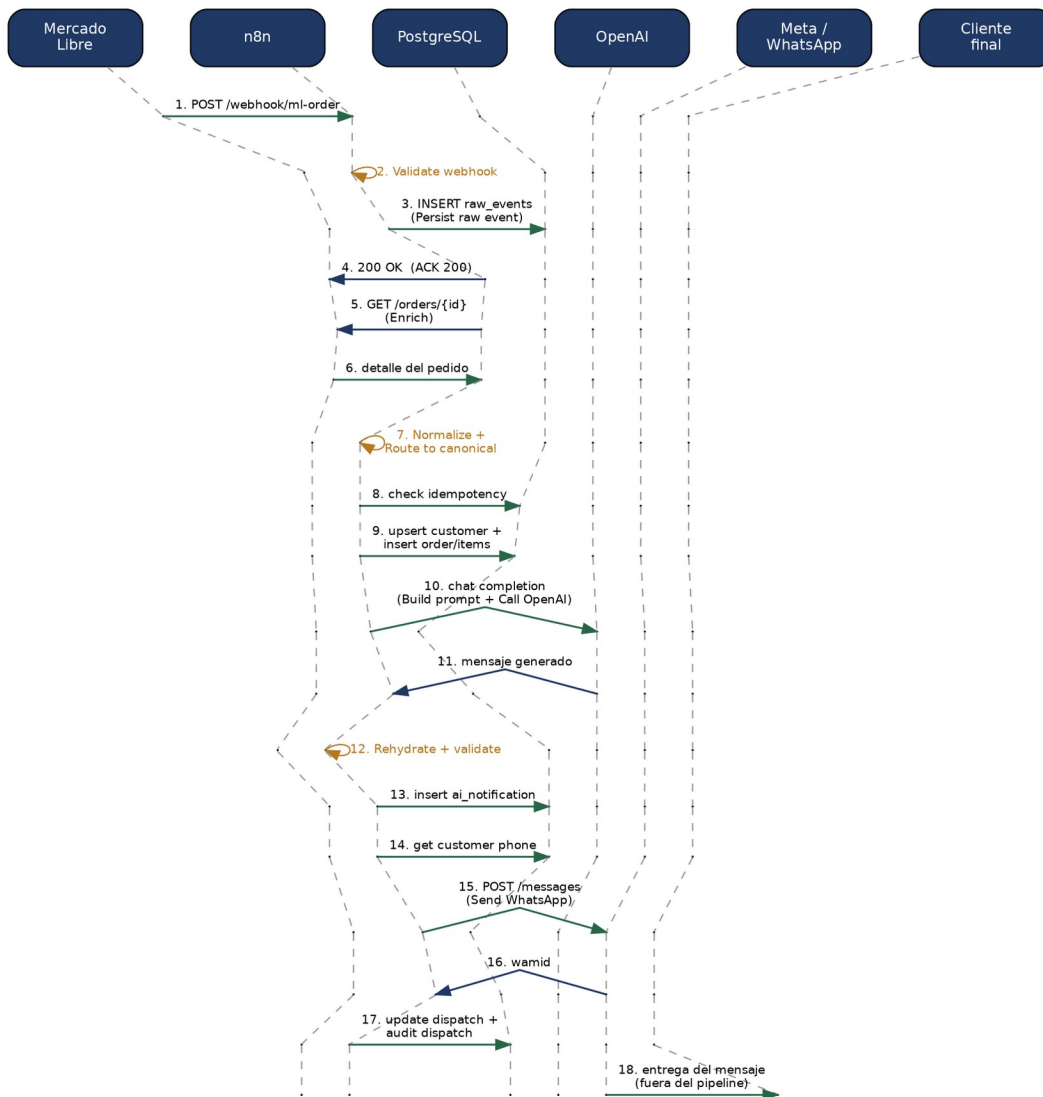


Figura 4.1. Diagrama de secuencia del flujo de integración y respuesta cognitiva sobre el canal de Mercado Libre (18 pasos numerados entre seis actores, incluyendo la entrega final al cliente por fuera del pipeline). El canal WooCommerce sigue un patrón simétrico —recepción, validación, confirmación temprana y normalización propias— hasta converger en el nodo Route to canonical, a partir del cual comparte los pasos 7 en adelante. Elaboración propia mediante Graphviz a partir de n8n-workflows/workflow.json.

4.3 Lógica del Pipeline y Correspondencia entre Niveles de Descripción

El pipeline admite descripción en cuatro niveles de granularidad distintos, correspondientes a propósitos también distintos. Las cuatro capas de la sección 4.1 describen la organización funcional del sistema. Las nueve etapas que se detallan a continuación describen su secuencia de procesamiento. Los dieciocho pasos de la Figura 4.1 representan los mensajes intercambiados entre los seis actores del sistema sobre el canal de Mercado Libre. Los cincuenta y dos nodos del Anexo C corresponden a las unidades de implementación efectivas en n8n, incluyendo ambos canales de origen.

Los cuatro niveles no son descripciones alternativas del mismo objeto sino cortes de distinta profundidad. La Tabla 4.1 establece su correspondencia, de modo que cualquier elemento de un nivel pueda localizarse en los restantes.

El pipeline se estructura en nueve etapas de procesamiento.

- **Etapas 1 — Recepción y validación.** Verifica la estructura mínima de la notificación recibida en cada canal (Mercado Libre o WooCommerce) y rechaza de inmediato las que no cumplen los requisitos de formato, respondiendo con código HTTP 400.
- **Etapas 2 — Confirmación y persistencia del evento.** Emite la confirmación HTTP 200 al emisor y persiste el payload recibido antes de continuar, conforme a la sección 4.1.1.
- **Etapas 3 — Enriquecimiento y normalización.** Obtiene, cuando el canal lo requiere, la información completa del pedido mediante la API REST de la plataforma de origen, y mapea los campos específicos de cada plataforma hacia los atributos del esquema canónico, incluyendo la estandarización de formatos monetarios y de fecha.
- **Etapas 4 — Canonicalización.** Unifica los payloads normalizados de ambos canales en una única representación, punto a partir del cual el resto del pipeline es independiente del canal de origen.
- **Etapas 5 — Idempotencia.** Consulta la existencia previa del pedido por el par identificador externo y canal, y deriva a la rama de duplicado cuando la encuentra. La verificación por consulta previa opera además respaldada por la restricción de unicidad `orders_external_uq` sobre el par (`external_id`, `channel`) que el esquema del Anexo B declara, y por la cláusula `ON CONFLICT DO NOTHING` de la sentencia de inserción, de modo que el caso de dos notificaciones del mismo pedido procesadas de forma concurrente queda cubierto en el nivel de la base de datos: la segunda inserción no persiste un duplicado. La garantía es, en consecuencia, de dos niveles — lógico en el pipeline y declarativo en el esquema—.
- **Etapas 6 — Persistencia.** Persiste las entidades del modelo canónico, incluyendo la rama explícita para pedidos cuyo estado de plataforma no mapea a ningún estado canónico conocido.
- **Etapas 7 — Generación cognitiva.** Construye el contexto excluyendo todo identificador del comprador, invoca el modelo de lenguaje, y rehidrata y valida la respuesta obtenida, según se detalla en la sección 4.3.1.
- **Etapas 8 — Despacho.** Verifica la disponibilidad de un canal de contacto válido y envía la notificación mediante la API de WhatsApp Business Cloud, o su simulación controlada por la variable de entorno `WHATSAPP_MODE`.
- **Etapas 9 — Auditoría y cierre.** Registra el evento correspondiente en el `audit_log` y cierra el procesamiento del evento crudo.

Capa (§4.1)	Etapas (§4.3)	Pasos de la Figura 4.1	Nodos del workflow (Anexo C)
Recepción, validación y confirmación	1 y 2	1 a 4 (ML); patrón simétrico en WC	Webhook ML order, Validate webhook, Valid?, Audit validation_failed, Respond 400, Persist raw event ML, ACK 200 ML, Webhook WC, Validate WC webhook, Valid, Audit, Respond, Persist raw event WC, ACK 200 WC
Transformación y normalización	3 y 4	5 a 7	Enrich from mock (nombre heredado de una etapa temprana de desarrollo con datos simulados; el nodo opera hoy sobre la API real de Mercado Libre), Normalize ML order, Normalize WC order, Route to canonical, Audit

Capa (§4.1)	Etapas (§4.3)	Pasos de la Figura 4.1	Nodos del workflow (Anexo C)
			normalization warnings
Persistencia	5 y 6	8 y 9	Check idempotency, If Duplicate?, Audit duplicate, Complete raw event (dupe), Upsert customer, Insert Order, Split Items, Insert Items, Is error state?, Audit error state, Complete raw event (error_state)
Comunicación cognitiva y despacho	7, 8 y 9	10 a 17 (18 es la entrega final, posterior al pipeline)	Build LLM prompt, Call OpenAI, Parse LLM Response, Rehydrate + validate, Use Fallback?, Fallback template, Insert ai_notification, Get customer phone, Merge dispatch ctx, Build WA payload, IF Phone ok?, WA live?, Send Whatsapp, Simulate WhatsApp response, Parse WA response, Update dispatch, Audit dispatch, Complete raw event (ok), y la rama de excepción sin teléfono (Audit no_phone, Update dispatch (no phone), Audit dispatch_failed, Complete raw event (dispatch_failed))

Tabla 4.1. Correspondencia entre los cuatro niveles de descripción del pipeline. Elaboración propia a partir de n8n-workflows/workflow.json.

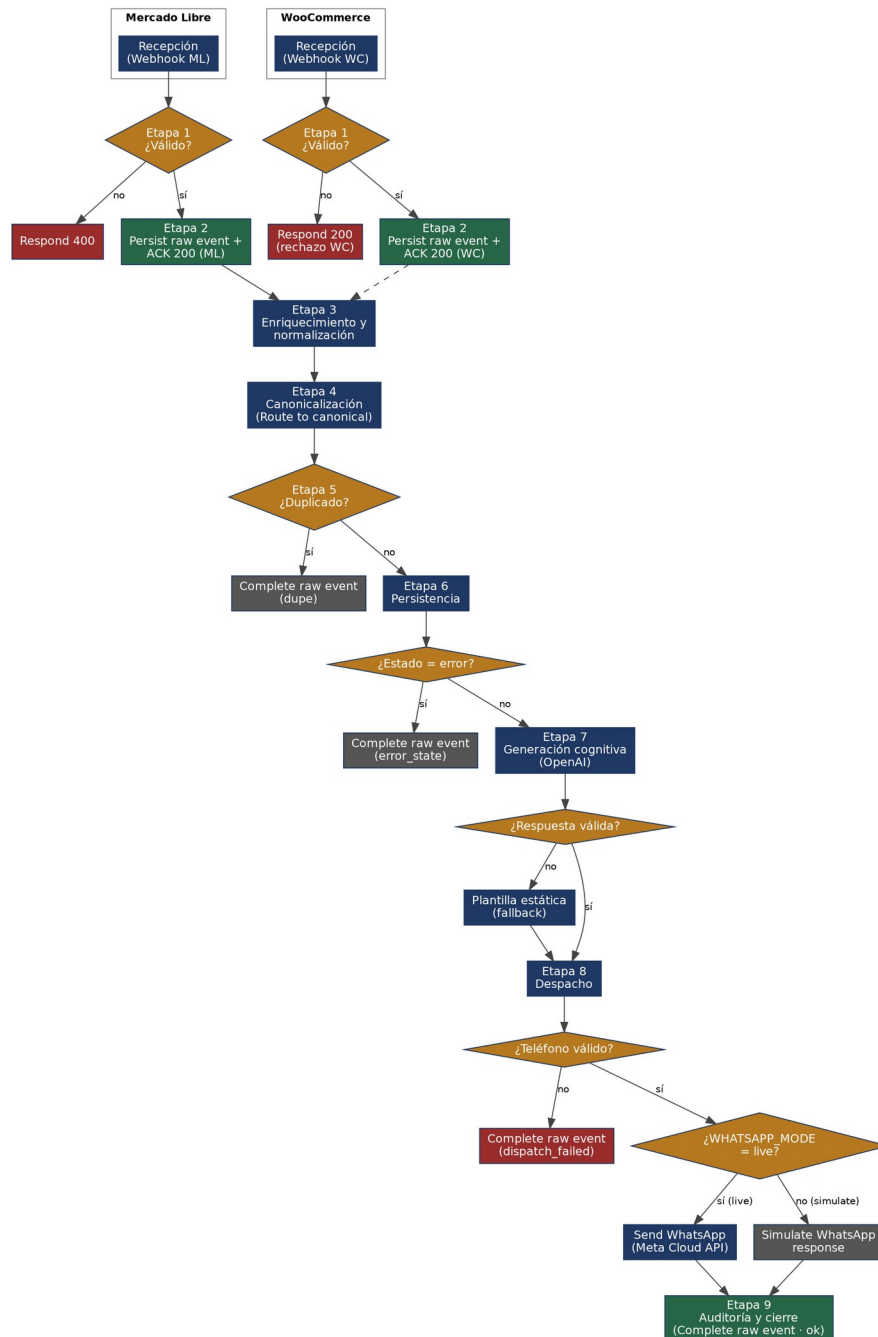


Figura 4.2. Diagrama de flujo de las nueve etapas principales del pipeline de procesamiento de datos para ambos canales, incluyendo la confirmación temprana (Etapa 2) y las seis ramas de decisión explícitas del workflow real (validación por canal, idempotencia, estado de error, degradación controlada, disponibilidad de teléfono y modo de despacho por WhatsApp). Elaboración propia mediante Graphviz a partir de n8n-workflows/workflow.json.

4.3.1 Arquitectura del componente cognitivo

La generación del mensaje se resuelve en tres subetapas, separadas de forma deliberada para que el proveedor del modelo de lenguaje no reciba en ningún momento datos de identificación personal.

La primera subetapa es determinística y construye el contexto de la solicitud. Incluye únicamente atributos del pedido: estado canónico, plataforma de origen, monto total, moneda, cantidad y denominación de los ítems. No incorpora el nombre, el correo, el teléfono ni el seudónimo interno del comprador. Los campos de valor nulo se omiten antes de la serialización, de modo que el modelo no pueda referirse a datos ausentes.

La segunda subetapa invoca el modelo de lenguaje. Las instrucciones exigen que el mensaje comience con un token de sustitución en lugar de un saludo nominal, que incorpore al menos un atributo verificable del pedido y que su contenido sea consistente con el estado recibido. El modelo devuelve un objeto estructurado con el cuerpo del mensaje y la lista de atributos que efectivamente citó.

La tercera subetapa es nuevamente determinística. Reemplaza el token de sustitución por el nombre real del destinatario, recuperado de la base de datos local, y somete el resultado a siete reglas de validación: (1) ausencia de identificadores internos en el texto; (2) correspondencia entre los atributos que el modelo declara haber citado y las claves efectivamente válidas del contexto; (3) consistencia entre el estado canónico del pedido y el contenido del mensaje; (4) ausencia de datos no provistos en el contexto, como un código de seguimiento o una dirección inventados; (5) adecuación del registro lingüístico, que exige voseo rioplatense y excluye el tratamiento de tú o de usted y el uso de emoji; (6) ausencia de datos personales fabricados, en particular direcciones de correo electrónico o números de teléfono que el contexto no contenía; y (7) sustitución efectiva del token literal de saludo, que no debe sobrevivir en el mensaje despachado. El detalle de la regla incumplida se persiste por mensaje en el campo `validator_failures`, de modo que cada rechazo es auditable por separado. El incumplimiento de cualquiera de estas reglas registra el evento en el `audit_log` y deriva el flujo a la plantilla estática de respaldo. El diseño preveía un reintento previo a esa degradación; la versión evaluada no lo ejecuta, por el defecto de implementación que la sección 5.4 documenta y la 7.4 declara, de modo que la degradación opera en el primer rechazo.

Esta separación resuelve una tensión que el principio de minimización desarrollado en la sección 2.7 introduce sobre la calidad comunicacional. Enviar el nombre real al proveedor externo vulneraría el principio; enviar el seudónimo en su lugar lo preserva pero degrada el mensaje, dado que el modelo puede incorporarlo al saludo. Resolver la identidad de forma local, con posterioridad a la generación, satisface ambos requisitos sin concesiones recíprocas. El planteo de Cavoukian (2009) sobre la privacidad como componente estructural y no como capa reactiva encuentra aquí una operacionalización concreta.

4.3.2 Degradación controlada

El pipeline incorpora un flujo de degradación controlada mediante un nodo de decisión posterior a la validación de la respuesta del modelo. Si la respuesta no resulta válida —por tratarse de un objeto malformado, por la ausencia de campos requeridos o por el incumplimiento de las reglas de la sección 4.3.1— o si el servicio externo no se encuentra disponible, el pipeline recurre a una plantilla predefinida por estado del pedido.

Este mecanismo responde a la exigencia que Dwivedi et al. (2023) formulan sobre la incorporación operativa de inteligencia artificial generativa en procesos de negocio: la verificación explícita de la calidad del contenido antes de su exposición al cliente final. La resiliencia se logra mediante ramas de decisión codificadas en el propio workflow, y no mediante una política de reintentos a nivel de infraestructura, según se declara en la sección 4.6.

4.4 Modelo de Datos Canónico

El modelo de datos canónico constituye el elemento central de la estrategia de interoperabilidad, conforme al marco desarrollado en la sección 2.8. Su diseño responde al principio de independencia de plataforma: los atributos del esquema representan las entidades del dominio de negocio en términos definidos por la organización que opera el sistema, y no por sus proveedores externos.

El esquema se organiza en torno a cinco entidades, cuya implementación en lenguaje de definición de datos se reproduce en el Anexo B. Las entidades Orden, Ítem de Orden y Cliente representan el dominio de negocio. Las entidades Notificación y Registro de Auditoría soportan la trazabilidad operativa del pipeline.

La independencia de plataforma no se sostiene en este trabajo como propiedad declarada del diseño sino como resultado verificado. El mismo esquema y el mismo pipeline de normalización procesan payloads de dos plataformas con estructuras de anidamiento distintas, sin modificaciones en los componentes posteriores a la etapa de normalización. La incorporación de cada canal requirió únicamente un adaptador específico, conforme al patrón de modelo canónico que Ebert et al. (2017) describen para las arquitecturas de integración como servicio.

Entre las diferencias concretas más relevantes: Mercado Libre entrega el pedido en dos pasos — notificación liviana por webhook seguida de una consulta a la API REST para obtener el detalle completo—, mientras que WooCommerce entrega el pedido completo directamente en el cuerpo del webhook, sin una consulta adicional. Los estados de plataforma también difieren en su vocabulario y semántica: Mercado Libre expresa estados como `confirmed`, `payment_required` o `partially_refunded`, mientras que WooCommerce usa estados con prefijo `wc-` (por ejemplo `wc-on-hold`) que el normalizador debe limpiar antes de mapear. El estado de envío es otra divergencia estructural: Mercado Libre expone un campo explícito `shipping.status` que el normalizador traduce directamente, mientras que WooCommerce carece de un campo equivalente, por lo que ese estado se infiere indirectamente a partir del estado general del pedido. La identificación del cliente también difiere: Mercado Libre usa el identificador del comprador (`buyer.id`), mientras que WooCommerce usa `customer_id`, con reserva del valor 0 para compras de invitados, en cuyo caso el normalizador recurre al correo electrónico como identificador de respaldo. Cada una de estas diferencias fue resuelta en la capa de normalización específica de cada canal (`n8n-workflows/lib/normalize-ml-order.js` y `normalize-wc-order.js`), preservando un modelo de salida idéntico para ambos canales.

La restricción de verificación sobre el campo de estado admite nueve valores canónicos —`created`, `pending_payment`, `paid`, `preparing`, `shipped`, `delivered`, `cancelled`, `refunded` y `error`—, de los cuales ocho son despachables: el estado de error deriva a la rama de auditoría sin invocar al modelo de lenguaje. La restricción de verificación sobre el campo de canal, definida en el esquema inicial, contemplaba desde su primera versión los valores correspondientes a plataformas de tienda propia. La incorporación efectiva de una de ellas confirma que la previsión no era meramente declarativa.

4.5 Seguridad y Protección de la Información

El diseño de seguridad adopta un enfoque de protección en profundidad, con controles en cuatro capas de la arquitectura, en alineación con la Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales y con el principio de privacidad por diseño desarrollado en el Marco Teórico.

Capa	Mecanismo	Descripción	Estándar o norma
Tránsito	HTTPS / TLS 1.3	Cifrado de los datos en tránsito entre las plataformas de origen, n8n y las APIs externas invocadas por el pipeline	RFC 8446 (Rescorla, 2018)

Capa	Mecanismo	Descripción	Estándar o norma
Datos — minimización	Exclusión de identificadores personales del contexto enviado al modelo de lenguaje	Ningún dato de identificación personal se transmite al proveedor del modelo; la identidad se resuelve localmente (§4.3.1)	Ley 25.326, arts. 4 y 9
Datos — cesión	Transmisión del número de destino al proveedor de mensajería	Condición necesaria de la prestación; constituye transferencia internacional (§4.5.1)	Ley 25.326, art. 12
Acceso	Usuario de base de datos con privilegios acotados	El pipeline opera con el rol <code>tfi_app</code> , con permisos restringidos a las operaciones requeridas sobre el esquema <code>tfi</code> , conforme al principio de mínimo privilegio	NIST SP 800-162
Auditoría	<code>audit_log</code> en formato JSONB	Registro de las operaciones relevantes del pipeline, con revocación de los permisos de actualización y borrado sobre la tabla	NIST SP 800-92 (Kent y Souppaya, 2006)

Tabla 4.2. Mecanismos de seguridad implementados por capa de aplicación. Elaboración propia. Los estándares consignados en la tabla corresponden a especificaciones normativas de referencia: RFC 8446 define el protocolo TLS 1.3 empleado para el cifrado en tránsito (Rescorla, 2018), y NIST SP 800-92 orienta las prácticas de gestión de registros de auditoría implementadas en el `audit_log` (Kent y Souppaya, 2006).

Corresponde precisar el alcance del control de acceso. La edición comunitaria de n8n empleada en este trabajo no provee control de acceso basado en roles (RBAC; Ferraiolo et al., 2001) a nivel de la plataforma de orquestación. El control implementado opera en la capa de base de datos, mediante un rol de aplicación con privilegios acotados cuya definición se reproduce en el Anexo B. La gestión de credenciales de los flujos permanece, en consecuencia, bajo el modelo de usuario único de la edición desplegada, lo cual constituye una limitación para un entorno con múltiples operadores.

4.5.1 Retención de datos y transferencia internacional

El esquema conserva el payload original de cada notificación en formato JSONB, con el propósito de permitir el reprocesamiento ante correcciones del normalizador. Ese payload contiene los datos del comprador en su forma original, incluidos aquellos que el modelo canónico almacena de forma separada.

Se define en consecuencia una política de retención diferenciada. Los datos del modelo canónico se conservan mientras subsista la relación comercial que los origina. El registro de auditoría conserva los identificadores internos y los códigos de evento, sin datos de identificación personal. El payload original, que es el único elemento del esquema que retiene datos del comprador en su forma de origen, debe conservarse por un plazo acotado y purgarse al vencerlo, preservando el registro normalizado.

Corresponde declarar el estado de implementación de esta política. El esquema la admite —la purga del campo `raw_payload` no afecta la integridad referencial de ninguna otra entidad, dado que ningún componente posterior a la normalización lo consulta—, pero el plazo concreto de retención y la tarea programada que ejecutaría la purga no forman parte de la versión evaluada del sistema. La definición del plazo excede el criterio técnico: depende del período durante el cual una organización pueda necesitar reprocesar pedidos ante correcciones del normalizador, y de las obligaciones de conservación que le resulten aplicables. Se consigna, por lo tanto, como requisito previo a cualquier despliegue con datos

reales y no como control implementado, con el mismo criterio aplicado al resto de las limitaciones de este trabajo.

El despacho de las notificaciones requiere la transmisión del número de destino a la infraestructura del proveedor de mensajería, situada fuera del territorio nacional. Esta operación constituye una transferencia internacional de datos personales en los términos del artículo 12 de la Ley N.º 25.326, que subordina su licitud a que el país receptor proporcione niveles de protección adecuados o a que medie el consentimiento del titular.

Los pedidos procesados son sintéticos y sus titulares no corresponden a personas reales. Corresponde, no obstante, declarar una excepción: la verificación de despacho real descrita en la sección 5.2 se ejecutó sobre cuatro números de teléfono reales, pertenecientes a los tres integrantes del equipo de tesis y a una persona de su entorno directo, de modo que esa transferencia sí involucró datos personales. Su base legal es el consentimiento expreso e informado de los titulares, prestado para esa finalidad y para ese conjunto acotado de envíos, conforme al artículo 5 de la Ley 25.326. Un despliegue productivo de la arquitectura requeriría, en cambio, incorporar la base legal de la transferencia en los términos y condiciones que el titular acepta al momento de la compra, así como un mecanismo de baja del canal a su solicitud. Se consigna esta condición como requisito previo a cualquier implementación con datos de clientes, y no como recomendación optativa.

4.6 Gestión de Errores y Resiliencia

El sistema opera de forma resiliente ante condiciones anómalas mediante ramas de decisión explícitas en puntos críticos del workflow. El pipeline evalúa siete condiciones a lo largo de su ejecución: la validez estructural del webhook recibido, la eventual duplicación del pedido, la correspondencia del estado de plataforma con algún estado canónico conocido, la validez de la respuesta del modelo de lenguaje, el resultado de las siete reglas de la sección 4.3.1, la disponibilidad de un canal de contacto válido y el modo de despacho configurado. La tercera de esas condiciones merece una advertencia: su rama de degradación a estado de error opera correctamente sobre el registro del pedido, pero no está aislada de la inserción de ítems, defecto que la sección 5.5 reporta y la 7.4 declara. Cada condición deriva hacia una rama de manejo específica que registra el evento en el `audit_log` antes de continuar o de finalizar el procesamiento.

Corresponde declarar dos limitaciones concretas del mecanismo implementado.

La primera es la ausencia de una política de reintentos con retroceso exponencial ante fallos transitorios de red hacia los servicios externos. El desacoplamiento de la confirmación descrito en la sección 4.1.1 elimina el obstáculo que impedía incorporarla —el emisor ya no permanece bloqueado a la espera del procesamiento—, de modo que su implementación pasa de ser inviable a ser pendiente. Se retoma como recomendación en la sección 8.1.

La segunda es la ausencia de un consumidor con reintento sobre los eventos persistidos. Si el procesamiento se interrumpe con posterioridad a la confirmación al emisor, el evento queda registrado en la base de datos pero ningún componente lo retoma de forma automática. La recuperación requiere intervención manual. Esta limitación delimita el alcance del desacoplamiento alcanzado, según se anticipó en la sección 4.1.1.

Todos los eventos de error, junto con su contexto de ejecución y las acciones correctivas ejecutadas, se registran en el `audit_log`. Ello proporciona trazabilidad del ciclo de vida de cada pedido y facilita el diagnóstico ante incidencias, tanto durante el desarrollo como en un eventual despliegue productivo.

Capítulo 5: Resultados y Análisis

5.1 Presentación General de los Resultados

Los resultados de este capítulo provienen de una única corrida, ejecutada sobre ciento cincuenta pedidos —setenta y cinco por canal— con la instrumentación descrita en la sección 3.3. Ciento cuarenta y ocho quedaron persistidos: setenta y cinco del canal de WooCommerce y setenta y tres del canal de Mercado Libre. Del canal de Mercado Libre, dos webhooks fueron rechazados de forma deliberada en la validación estructural por los casos límite de webhook inválido incorporados al conjunto de datos, y un tercero —el caso límite de reenvío— no produjo un registro propio, por lo que se detalla en la sección 5.5.

Los dos canales difieren en su procedencia y en su modo de despacho, y esa diferencia organiza la lectura de todo el capítulo. Los setenta y cinco pedidos de WooCommerce provienen de una instalación de prueba real de la plataforma y su notificación se despachó contra las credenciales de producción de la API de WhatsApp Business Cloud, sobre cuatro destinatarios verificados: los setenta y cinco mensajes obtuvieron identificador real devuelto por la API de Meta. Los setenta y tres de Mercado Libre provienen del servicio local de simulación declarado en la sección 3.11 y su despacho se ejecutó en modo simulado, por la limitación de mensajes por destinatario que impone la cuenta de prueba de Meta.

Esa diferencia de procedencia tiene una consecuencia que corresponde declarar. Los pedidos de WooCommerce no fueron emitidos por el disparador de la corrida sino generados por el proceso de compra de la propia plataforma, de modo que ese brazo no dispone del registro de disparo —código de respuesta, tiempo de emisión y etiqueta de caso límite— con el que sí cuenta el canal de Mercado Libre. La contrapartida es que tres de los siete casos límite del conjunto sintético, asignados por diseño al canal de WooCommerce, no se ejercitaron en esta corrida. La corrida entrega, en consecuencia, procedencia de plataforma real en un canal a cambio de cobertura de casos límite en el otro, y el alcance de cada afirmación se declara en consecuencia a lo largo del capítulo.

Esta asimetría es deliberada y define qué sostiene cada canal. El de WooCommerce aporta la evidencia de operación real, incluida la latencia efectiva del canal de despacho de un tercero. El de Mercado Libre aporta la cobertura de los siete estados canónicos que la corrida ejercita, incluidos los que el entorno de prueba de esa plataforma no permite producir. La Tabla 5.6 consigna esa correspondencia de forma explícita.

Corresponde reiterar, antes de presentar los resultados, que los datos de cliente son sintéticos en ambos canales: los pedidos que el proceso de compra de WooCommerce generó son transacciones de prueba construidas por el equipo, y no tráfico de una organización en operación. Los resultados deben interpretarse, en consecuencia, como evidencia empírica directa del comportamiento del sistema ante ese conjunto de casos, y no como métricas de régimen permanente bajo condiciones reales de concurrencia y volumen. La representatividad deliberada de los casos incluidos y la cobertura de los estados canónicos otorgan a las conclusiones una validez exploratoria dentro del alcance declarado, reforzada por el hecho de que el componente generativo operó con credenciales reales de producción y el despacho del canal de WooCommerce también.

5.2 Eficiencia Operativa: Tiempo de Procesamiento de Pedidos

La corrida instrumenta tres magnitudes por pedido: el tiempo de confirmación de recepción al emisor, el tiempo del componente interno —desde la recepción del webhook hasta que el mensaje queda generado,

validado y persistido— y el tiempo del despacho hacia la API de mensajería. La suma de las dos últimas constituye el tiempo de extremo a extremo. Los ciento cuarenta y tres pedidos que alcanzaron la etapa de generación disponen de las tres.

El tiempo de confirmación de recepción requiere una precisión metodológica. El campo que el esquema registra por pedido arroja cero milisegundos en la totalidad de los casos, pero ese valor no constituye una medición: la sentencia de inserción asigna el instante de recepción y el de confirmación en la misma transacción, de modo que su diferencia es nula por construcción y no puede tomar otro valor. Reportarlo como latencia sería un error.

El criterio (a) de H1 se contrasta, en consecuencia, contra una medición externa al sistema. Se ejecutaron treinta solicitudes HTTP contra el endpoint de recepción, midiendo el tiempo total de respuesta desde el cliente: la mediana fue de 38 milisegundos, con un mínimo de 33, un percentil 95 de 104 y un máximo de 131. La totalidad de las observaciones se ubica por debajo del umbral de 500 milisegundos que la plataforma de origen establece, con un margen de un factor de 3,8 en el peor caso registrado y de 13,2 en la mediana.

Corresponde declarar el alcance de esa medición. Se tomó contra el endpoint en su dirección local, de modo que excluye el tramo del túnel público que la Figura A.2 documenta y que un emisor externo sí atraviesa. Constituye, por lo tanto, una cota inferior del tiempo que observaría la plataforma emisora, y no ese tiempo. El margen disponible —cerca de cuatrocientos milisegundos entre el máximo registrado y el umbral— hace improbable que la incorporación de ese tramo altere la conclusión, pero el contraste se formula sobre la cota y no sobre una medición completa.

El registro del instante de generación, además de los de recepción y despacho, permite descomponer el tiempo de extremo a extremo en dos componentes de naturaleza distinta: uno interno, atribuible por completo a la arquitectura propuesta —normalización, control de idempotencia, persistencia, invocación al modelo de lenguaje y validación determinística—, y uno externo, correspondiente al viaje de ida y vuelta contra la API de mensajería y por lo tanto fuera del control del sistema. La Tabla 5.1 reporta ambos para los dos canales, junto con la desagregación interna entre la invocación al servicio cognitivo y la sobrecarga propia del pipeline.

Componente	WooCommerce · despacho real (n = 75)	Mercado Libre · despacho simulado (n = 68)
Componente interno (recepción → mensaje generado)	1.197 ms	1.048 ms
del cual: invocación al modelo de lenguaje	1.098 ms	978 ms
del cual: sobrecarga propia del pipeline	92 ms	70 ms
Despacho (mensaje generado → despachado)	1.378 ms	38 ms
Extremo a extremo (mediana)	2.556 ms	1.092 ms
Extremo a extremo (percentil 95)	3.205 ms	1.290 ms

Tabla 5.1. Descomposición del tiempo de procesamiento por canal y modo de despacho, en medianas salvo indicación expresa. El canal de WooCommerce se despachó contra la API real de Meta y el de Mercado Libre en modo simulado, de modo que la fila de despacho no es comparable entre columnas y el resto sí. Elaboración propia a partir de `tfi.orders` y `tfi.ai_notifications`. Cada celda es la mediana de su propia distribución, calculada sobre las observaciones individuales. En cada pedido los componentes suman de forma exacta el tiempo de extremo a extremo, pero las medianas de distribuciones distintas no tienen por qué sumar entre sí, de modo que las filas de la tabla no son aditivas.

El resultado central de la descomposición es la magnitud de la sobrecarga que la orquestación introduce: 92 milisegundos de mediana en el canal de WooCommerce y 70 en el de Mercado Libre, equivalentes al 7,7 % y al 6,6 % del componente interno respectivamente. La invocación al modelo de lenguaje explica el 91,7 % y el 93,3 % respectivamente, calculado como razón entre las medianas de cada componente; las dos razones no completan el cien por ciento porque, conforme al epígrafe de la Tabla 5.1, las medianas de distribuciones distintas no son aditivas. La arquitectura es, en términos de latencia, prácticamente transparente: el tiempo de procesamiento está gobernado por el servicio cognitivo externo que la arquitectura invoca, y no por la orquestación que la arquitectura aporta.

Sobre el canal de WooCommerce, el único con despacho real, el viaje contra la API de Meta insume una mediana de 1.378 milisegundos, superior al componente interno completo. Más de la mitad del tiempo que transcurre entre la recepción de un pedido y la llegada de la comunicación al cliente corresponde, por lo tanto, a infraestructura de terceros. La diferencia entre los 1.378 milisegundos del despacho real y los 38 del simulador cuantifica ese tramo de forma directa, sin necesidad de estimarlo. El valor medido resulta coherente con los rangos que la propia plataforma publica para su Cloud API (Meta for Developers, 2025).

El componente interno difiere entre canales de forma estadísticamente significativa (Mann-Whitney $U = 859,0$; $p < 0,001$; delta de Cliff = $-0,66$), con medianas de 1.197 milisegundos en WooCommerce y 1.048 en Mercado Libre. Corresponde advertir, sin embargo, que esa diferencia no es atribuible al canal: el canal está completamente confundido con el modo de despacho y con la ventana temporal de ejecución, dado que cada uno se corrió por separado. La desagregación de la Tabla 5.1 permite localizar el origen de la brecha. La diferencia entre medianas del componente interno es de 149 milisegundos; la de la invocación al modelo de lenguaje —cuya latencia varía entre ejecuciones por razones ajenas al sistema— es de 120, y la de la sobrecarga propia del pipeline, de 22. Las tres se calculan sobre distribuciones distintas y por eso no suman entre sí, pero el orden de magnitud es inequívoco: la brecha entre canales proviene del servicio cognitivo externo y no de la orquestación. La independencia de plataforma que este trabajo sostiene no descansa, en cualquier caso, sobre la igualdad de tiempos, sino sobre el hecho de que ambos payloads normalizan al mismo esquema y atraviesan los mismos componentes posteriores sin modificación.

Estas mediciones permiten contrastar los dos criterios que H1 formula en la sección 1.6, cuyo peso probatorio es desigual. El criterio (a) —satisfacer el requisito de confirmación de recepción de 500 milisegundos de la plataforma de origen— se cumple con holgura y sobre medición externa: mediana de 38 milisegundos y máximo de 131 sobre treinta observaciones, con la salvedad de cota inferior declarada más arriba. Se contrasta contra un umbral externo, público y documentado por el proveedor, y su cumplimiento no depende del valor de referencia del procesamiento manual. El criterio (b) —un tiempo total de extremo a extremo inferior al valor de referencia del procesamiento manual— también se cumple, con una mediana de 2.556 milisegundos bajo despacho real frente a los tres minutos del valor de referencia, una reducción de un factor de aproximadamente 70×. Su contraste arrastra, en cambio, la limitación de ese valor de referencia, que no fue medido en la organización del caso de estudio (secciones 3.6 y 6.3). La evidencia de eficiencia se apoya, en consecuencia, con mayor firmeza en el criterio (a) que en el (b).

La totalidad de los mensajes que alcanzaron la etapa de despacho registra su desenlace: no hay casos generados sin registro de despacho ni de fallo. La brecha entre mensajes generados y despachados que versiones anteriores de este trabajo dejaron sin explicar no se reproduce, en consonancia con la instrumentación del instante de despacho incorporada al esquema.

El despacho real quedó verificado sobre la totalidad del canal de WooCommerce: los setenta y cinco mensajes fueron aceptados por la API de Meta con identificador de mensaje real, sobre cuatro destinatarios verificados y distintos. Corresponde precisar el alcance de esa evidencia: el identificador que la API devuelve acredita la aceptación de la solicitud de envío, no la entrega al destinatario, que exigiría instrumentar el webhook de estados de mensaje que este trabajo no incorporó. La entrega efectiva está acreditada, en cambio, por la evidencia visual del Anexo E, sobre el subconjunto de mensajes que allí se reproduce. El costo del componente de lenguaje se midió sobre la corrida completa: USD 0,020929 sobre 142 mensajes, equivalentes a USD 0,000147 por mensaje.

Segmento	N	Media (ms)	Mediana (ms)	Desvío estándar (ms)	Rango observado (ms)
Conjunto completo	143	1.170,0	1.128	195,4	926 – 1.909
Canal — WooCommerce (despacho real)	75	1.261,9	1.197	218,2	926 – 1.909
Canal — Mercado Libre (simulado)	68	1.068,8	1.048	86,5	948 – 1.344
Estado — paid	54	1.139,8	1.083	191,3	926 – 1.814
Estado — pending_payment	17	1.202,6	1.174	178,1	1.039 – 1.806
Estado — shipped	18	1.038,7	1.034	62,1	959 – 1.190
Estado — delivered	32	1.226,6	1.191	189,9	956 – 1.728
Estado — cancelled	16	1.237,4	1.150	257,5	1.044 – 1.909
Estado — refunded	6	1.263,8	1.248	157,7	1.072 – 1.511

Tabla 5.2. Estadísticos descriptivos del componente interno del tiempo de procesamiento, por canal de origen y por estado canónico. Se reporta el componente interno y no el tiempo de extremo a extremo porque este último incorpora el despacho, que es real en un canal y simulado en el otro y por lo tanto no admite comparación entre segmentos. Elaboración propia a partir de `tfi.orders` y `tfi.ai_notifications`.

Conforme al nivel comparativo del plan de análisis de la sección 3.10, se aplicaron las pruebas allí previstas sobre el componente interno y se reportan sus resultados con independencia de su signo. La diferencia entre canales resulta estadísticamente significativa (Kruskal-Wallis $H = 46,73$; $p < 0,001$; épsilon cuadrado = 0,324), y la diferencia entre estados canónicos también (Kruskal-Wallis $H(5) = 29,72$; $p < 0,001$; épsilon cuadrado = 0,180). Corresponde declarar una desviación respecto del plan: el nivel comparativo de la sección 3.10 prevé el contraste de tiempos entre categorías de pedido, y los factores efectivamente contrastados fueron el canal de origen y el estado canónico. El motivo es instrumental: la salida instrumentada no registra el tipo de producto como atributo por pedido, de modo que ese contraste no es

computable sobre los datos publicados en el Anexo H. La desviación se declara aquí y no altera los resultados reportados, que corresponden a los dos factores que la instrumentación sí registra.

Ambos resultados exigen la misma advertencia y no admiten lectura causal. El canal está confundido con el modo de despacho y con la ventana de ejecución, según se explicó más arriba. El estado canónico está a su vez parcialmente confundido con el canal, dado que el estado de despacho solo aparece en el canal simulado y el de entrega se concentra en el real. Lo que ambas pruebas miden, en rigor, es la variabilidad de la latencia del servicio cognitivo entre ejecuciones y entre longitudes de contexto distintas, y no una propiedad de la arquitectura: la sobrecarga que esta introduce se mantiene entre 70 y 92 milisegundos de mediana en todos los segmentos, con un rango total de 63 a 126 milisegundos sobre los ciento cuarenta y tres pedidos.

La sección 3.10 previó asimismo reportar la comparación contra el valor de referencia del procesamiento manual mediante la razón entre medianas y el delta de Cliff. La razón entre medianas es de 70,4× frente a la corrida con despacho real y de 164,8× frente al canal con despacho simulado. El delta de Cliff alcanza su valor máximo (1,000), dado que la totalidad de las observaciones se ubica por debajo del valor de referencia. Se consigna por haber sido planificado, con la salvedad de que un resultado de dominancia completa aporta poca información: indica que no existe solapamiento entre ambas distribuciones, lo cual era previsible dada la diferencia de órdenes de magnitud entre un proceso humano y uno automatizado, y no sustituye a la discusión sobre la procedencia del valor de referencia que las secciones 3.6 y 6.3 desarrollan.

A efectos comparativos, el procesamiento manual equivalente se adoptó en un promedio de tres minutos por pedido, conforme al valor de referencia declarado en la sección 3.6, comprensivo de las etapas de verificación del pedido en la plataforma de origen, la consolidación de datos en el sistema interno, y la redacción y el envío de la comunicación al cliente.

Se adopta como cifra de referencia de este trabajo un factor de mejora de aproximadamente 70×, resultante de contrastar ese valor contra la mediana de 2.556 milisegundos del canal con despacho real ($180.000 \text{ ms} / 2.556 \text{ ms} \approx 70,4$). Es la más conservadora de las comparaciones posibles y la única que se apoya en una medición completa bajo condiciones de producción, incluido el canal de despacho de un tercero. Se consignan por transparencia las otras dos, que no se emplean como cifra de referencia: contra la mediana de 1.092 ms del canal con despacho simulado el factor asciende a 165×, y contra los 1.197 ms del componente interno del canal real, a 150×.

5.3 Precisión en la Normalización de Datos

De los ciento cincuenta webhooks emitidos durante la corrida —setenta y cinco por canal—, dos fueron rechazados correctamente en la etapa de validación estructural, por recurso faltante y por tópicos no soportados respectivamente, respondiendo con el código HTTP 400 esperado y sin alcanzar la etapa de normalización. Los ciento cuarenta y ocho pedidos que quedaron persistidos fueron normalizados al modelo canónico sin incidencias, lo que representa una tasa de éxito del 100 % sobre el universo de pedidos que superaron la validación estructural. Corresponde consignar que ese universo no es el complemento exacto de los dos rechazos: el webhook del caso límite de reenvío fue aceptado pero no generó un registro bajo su propio identificador, y en cambio produjo el ingreso de un pedido que el conjunto sintético asignaba al otro canal, según se explica en la sección 5.5.

De los siete casos límite que el conjunto sintético incorpora, cuatro se ejercitaron en esta corrida: los dos webhooks estructuralmente inválidos, el pedido con monto elevado y el reenvío del mismo pedido. Los tres restantes —identificador de comprador ausente, monto en el extremo inferior del rango y pedido sin

ítems asociados— estaban asignados al canal de WooCommerce del conjunto sintético, que esta corrida reemplazó por pedidos reales de la instalación de prueba, y por lo tanto no se dispararon. Su comportamiento está documentado sobre la ejecución enteramente sintética del 4 de septiembre de 2026, cuyos resultados se publican en el repositorio: en esa ejecución el pedido sin comprador se persistió mediante el valor sustituto que el normalizador incorpora, el pedido sin ítems se persistió y generó su notificación, y los pedidos con montos extremos se procesaron sin incidencias. Ninguna de las dos fallas de robustez que versiones anteriores de este trabajo reportaban se reprodujo en ninguna de las dos ejecuciones.

Resultado	N	Porcentaje
Rechazo estructural en validación (HTTP 400)	2	1,3 %
Normalización y persistencia exitosas	148	98,7 %
Total de webhooks emitidos	150	100 %

Tabla 5.3. Resultados de la normalización sobre el total de webhooks emitidos. La tasa del 100 % que se reporta en esta sección se calcula sobre los ciento cuarenta y ocho pedidos que superaron la validación estructural, que es el universo sobre el que la variable de la sección 3.3 está definida. Elaboración propia.

Las dos tasas que la sección 3.3 define arrojan el siguiente resultado. La tasa de admisión estructural es del 98,7 % —148 de 150 webhooks emitidos—, con un intervalo de Wilson al 95 % de [95,3 %; 99,6 %]; los dos casos perdidos son los webhooks deliberadamente inválidos, de modo que la pérdida es la esperada por diseño y no un fallo del sistema. La tasa de normalización condicional es del 100 % sobre esos 148 pedidos, con un intervalo de [97,5 %; 100 %]. El componente de H2 se contrasta sobre la segunda, conforme a la sección 3.3: el límite inferior de su intervalo supera el umbral del 95 % postulado en la hipótesis, de modo que queda validado según la regla de decisión establecida a priori en la sección 3.10. Corresponde notar que el límite inferior de la tasa de admisión también lo supera, de modo que el juicio no depende de cuál de las dos se adopte. Corresponde precisar que este resultado mide la capacidad del normalizador de mapear al esquema canónico los payloads del conjunto evaluado, y no su robustez ante la variabilidad de un tráfico productivo real.

5.4 Calidad de las Comunicaciones Generadas

La evaluación de la calidad comunicacional se apoya en dos insumos de naturaleza distinta: la verificación determinística automática sobre la totalidad de los mensajes generados, y la valoración mediante rúbrica por un panel de evaluadores externos sobre un corpus ciego. El primero cubre la corrección estructural; el segundo, la calidad percibida.

Sobre el primer insumo, ciento cuarenta y tres pedidos alcanzaron la etapa de generación. Ciento cuarenta y dos obtuvieron un mensaje válido del modelo de lenguaje aprobado por el validador determinístico de siete reglas en su primer intento, lo que representa una tasa del 99,3 % (intervalo de Wilson al 95 %: [96,1 %; 99,9 %]). El costo total del componente de lenguaje fue de USD 0,020929 sobre 142 mensajes, equivalentes a USD 0,000147 por mensaje.

El caso restante es el resultado más informativo de esta sección, porque ejercitó por primera vez en una corrida reportada la rama de degradación controlada que la sección 4.3.2 describe. El mensaje generado incorporó al texto el identificador externo del pedido, y el validador lo rechazó por la regla de ausencia de

identificadores internos: el control operó exactamente como fue diseñado. El reintento previsto ante ese rechazo no llegó a ejecutarse por un defecto de implementación que se documenta en la sección 7.4, y el pipeline degradó entonces a la plantilla estática de respaldo, que produjo un mensaje válido y lo despachó. El resultado neto es que ningún pedido quedó sin comunicación, que es el comportamiento que el mecanismo persigue, y que la exigencia de verificación explícita del contenido generado antes de su exposición al cliente final —que Dwivedi et al. (2023) formulan en términos generales— cuenta ahora con evidencia de su funcionamiento y no solo de su implementación.

Versiones anteriores de este trabajo documentaron tres defectos en los mensajes despachados. Dos correspondían a la primera versión del prompt: la fuga del seudónimo interno del cliente al saludo, y la ausencia de atributos específicos del pedido en varios estados. El tercero era de armado del mensaje y no de generación: el nodo que construye el payload de despacho antepone un saludo breve al texto que el modelo ya había generado con su propio saludo, de modo que el destinatario recibía dos. Las Figuras E.4 y E.5 del Anexo E lo documentan, y las Figuras E.1 a E.3 muestran el comportamiento posterior a su corrección. Los tres fueron corregidos en la versión vigente: el contexto que recibe el modelo ya no incluye ningún identificador del cliente —ni nombre, ni correo, ni teléfono, ni seudónimo—, el saludo se resuelve mediante un token literal que un paso determinístico posterior sustituye por el nombre real recuperado de la base local, y el modelo debe declarar en un campo separado qué atributos del contexto citó en cada mensaje. El validador verifica esa declaración contra el contenido efectivo antes de aceptarlo. El rediseño —eliminar el dato del contexto en lugar de confiar en una instrucción para que el modelo no lo mencione— es una aplicación directa del principio de privacidad por diseño que Cavoukian (2009) formula en la sección 2.7: la protección deja de ser una capa reactiva superpuesta al prompt y pasa a ser una propiedad estructural, verificable en el resultado. La Tabla 5.4 reproduce un mensaje por estado canónico bajo la versión vigente del prompt: ninguno contiene identificadores internos, todos citan al menos un atributo específico del pedido —el producto, su cantidad o el servicio contratado— y el saludo aparece una sola vez.

Estado canónico	Mensaje del corpus	Mensaje generado por el modelo de lenguaje
paid	M06	¡Hola!, hemos confirmado el pago de tu pedido de Firemax Max Power 195/65 14. Ahora pasamos a la etapa de preparación. Gracias por tu compra.
pending_payment	M11	¡Hola!, estamos aguardando la confirmación del pago de tu pedido de 2 unidades de Neumático Pirelli Cinturato P1 195/65 R15. No dudes en contactarnos si tenés alguna consulta.
shipped	M14	¡Hola!, te informamos que tu pedido con el Neumático Bridgestone Turanza T005 205/55 R16 ha sido despachado. Gracias por tu compra.
delivered	M13	¡Hola!, te confirmamos que tu pedido con el neumático Pirelli P7 205/55 R 16 ha sido entregado. Agradecemos tu compra y esperamos verte nuevamente pronto.
cancelled	M03	¡Hola!, lamentamos informarte que tu pedido de 2 unidades de Neumático Bridgestone Ecopia EP150 185/65 R14 ha sido cancelado. Si tenés alguna consulta, no dudes en contactarnos.

Estado canónico	Mensaje del corpus	Mensaje generado por el modelo de lenguaje
refunded	M04	¡Hola!, te confirmamos que se ha procesado el reembolso por el Servicio de alineación y balanceo (4 ruedas). Agradecemos tu comprensión y quedamos a disposición para cualquier consulta.

Tabla 5.4. Muestra de mensajes generados por el modelo de lenguaje, uno por cada estado canónico que lo invoca.

Los seis provienen de la corrida reportada en este capítulo y son parte del corpus que el panel de la sección 5.4 valoró a ciegas: la columna central consigna el identificador con que cada mensaje figura en ese corpus, cuya clave se publica en `scripts/panel/corpus_key_v2.csv` del repositorio digital, de modo que cada fila es trazable hasta su origen y su valoración. El saludo se muestra neutralizado como «¡Hola!»: en el canal de WooCommerce el nombre del cliente es el del destinatario de la verificación de despacho real, y reproducirlo publicaría un dato personal, conforme al criterio de minimización de las secciones 2.7 y 3.12. En el mensaje efectivamente despachado el saludo aparece una sola vez y con el nombre sustituido, según acreditan las Figuras E.1 a E.3. Elaboración propia.

El segundo insumo es la puntuación mediante la rúbrica analítica por un panel externo. Se reporta aquí la segunda ronda, que la sección 3.7 establece como medición principal: nueve evaluadores independientes sobre el corpus ciego de catorce mensajes —ocho generados por el modelo de lenguaje y seis de plantilla estática, con seis de los siete estados canónicos representados en ambos brazos—, presentados en orden aleatorizado y sin identificación de origen, recolectados mediante un formulario con verificación de identidad por cuenta de Google y límite de una respuesta por persona. La recolección se cerró al alcanzar las diez respuestas fijadas como criterio de cierre en el plan de análisis registrado en el repositorio, cuyo alcance se precisa en el Anexo G. Una de ellas se excluyó con posterioridad al cierre por corresponder a un integrante del equipo de autores, que no satisface el criterio de externalidad fijado en la sección 3.7; la exclusión se declara como decisión posterior al cierre y su efecto sobre los resultados se reporta al final de esta sección. La Tabla 5.5 presenta el resultado por criterio y origen; el detalle por mensaje y evaluador consta en el Anexo G.

Criterio	Modelo de lenguaje (n = 8)	Plantilla estática (n = 6)	Diferencia	Alfa ordinal
Claridad	4,62	3,70	+0,92	+0,124
Adecuación del tono	4,64	3,39	+1,25	+0,279
Relevancia contextual	4,47	2,94	+1,53	+0,288
Corrección lingüística	4,24	4,00	+0,24	-0,045
Puntaje agregado	4,49	3,51	+0,98	+0,172

Tabla 5.5. Resultados de la evaluación de calidad comunicacional por criterio y origen del mensaje (segunda ronda: panel de nueve evaluadores externos sobre un corpus ciego de catorce mensajes, ocho generados por el modelo de lenguaje y seis de plantilla estática). Escala de 1 a 5. La última columna informa el alfa de Krippendorff con función de diferencia ordinal, calculado sobre las valoraciones crudas de uno a cinco puntos: por criterio en las cuatro primeras filas, y agrupando las cuatro valoraciones en la última. Ese valor agrupado no equivale al alfa calculado sobre el puntaje promedio por mensaje, que se informa en el texto. Elaboración propia a partir de las respuestas del panel.

El acuerdo entre evaluadores resultó aceptable para la medida que el instrumento efectivamente emplea. El coeficiente de correlación intraclase de acuerdo absoluto para el promedio del panel, que es el pre-especificado en el plan de análisis, alcanzó 0,794, con un intervalo de confianza del 95 % de [0,582; 0,922]. La forma correspondiente a un evaluador individual fue de 0,300 ([0,134; 0,566]) y la de consistencia individual, de 0,442 ([0,250; 0,697]). El alfa de Krippendorff sobre el puntaje agregado por mensaje fue de +0,261.

La comparación con la primera ronda exige una precisión. Las formas promediadas del coeficiente intraclase crecen con el tamaño del panel por efecto de Spearman-Brown, de modo que no son comparables entre paneles de distinto tamaño; la cifra comparable es la forma individual. El 0,533 que la primera ronda reportó para cuatro jueces equivale a 0,222 para un evaluador, frente al 0,442 de la segunda ronda. Medido en la única escala que no depende del tamaño del panel, el acuerdo se duplicó. El alfa de Krippendorff, que en la primera ronda quedó en -0,110, pasó a terreno positivo. Las dos correcciones de diseño descritas en la sección 3.7 —ampliar el panel y cruzar los estados entre brazos— produjeron el efecto que las motivó.

La comparación entre el puntaje promedio de los mensajes generados por el modelo de lenguaje y los de plantilla estática —el contraste que H3 postula de forma directa— arrojó una diferencia estadísticamente significativa a favor del modelo: media de 4,49 sobre 5 frente a 3,51, con una prueba U de Mann-Whitney de $U = 48$ y $p = 0,0007$, y un delta de Cliff de 1,000. El valor de p se calcula por enumeración exacta de las tres mil tres asignaciones posibles de catorce observaciones en dos grupos de ocho y seis, conforme al plan de análisis pre-registrado, que exige el p exacto. La aproximación normal, inaplicable a este tamaño, devolvería 0,0024. El valor del delta merece detenerse, porque indica separación completa entre brazos: ningún mensaje de plantilla obtuvo un puntaje de panel superior al de ningún mensaje del modelo. El estadístico U alcanzó, en consecuencia, el máximo que admite una comparación de ocho contra seis observaciones.

El corpus cruzado por estado habilita un segundo contraste que la primera ronda no permitía. Comparando, para cada estado canónico, el puntaje del brazo del modelo contra el del mensaje de plantilla del mismo estado, los seis estados se ordenan a favor del modelo, con diferencias de entre +0,56 puntos en `pending_payment` y +1,69 en `cancelled`. La prueba de Wilcoxon de rangos con signo, calculada por enumeración exacta sobre los seis pares, arroja $W^* = 21$ y $p = 0,0312$, con una correlación biserial de rangos apareada de +1,000. El detalle por estado consta en la Tabla G.2 del Anexo G. Corresponde declarar que el plan de análisis condicionaba este contraste a una estructura de corpus uniforme entre estados que el corpus aplicado no tiene, según la desviación detallada en la sección 3.7; se reporta por ese motivo como contraste secundario, y el principal es el no apareado del párrafo anterior, que no depende de esa estructura. Ambos coinciden en dirección y en significación.

El desglose por criterio de la Tabla 5.5 matiza el resultado en una dirección que conviene explicitar. La ventaja del modelo no se reparte por igual entre los cuatro criterios: alcanza +1,53 puntos en relevancia contextual y +1,25 en adecuación del tono, y se reduce a +0,24 en corrección lingüística. La lectura no debilita la hipótesis sino que precisa su alcance. Una plantilla estática es gramaticalmente correcta por construcción, porque su texto se redactó una sola vez y se revisó antes de entrar en servicio; en esa dimensión no hay margen que el modelo pueda capturar. Lo que el modelo aporta es aquello que una plantilla no puede aportar por definición: la incorporación de los atributos específicos del pedido que cada mensaje comunica. Resulta coherente, además, que corrección lingüística sea el único criterio cuyo alfa de Krippendorff no supera el cero. Cuando todos los mensajes son correctos, lo que queda entre evaluadores es variación sin señal, y un coeficiente de acuerdo no tiene nada que capturar.

Sobre la exclusión declarada al comienzo de esta sección: recalculado el análisis completo con las diez respuestas, incluida la del integrante del equipo, el delta de Cliff permanece en 1,000, la prueba U mantiene $U = 48$ con el mismo p exacto de 0,0007, el contraste pareado mantiene los seis estados a favor del modelo con $p = 0,0312$, y el coeficiente intraclase del promedio del panel pasa de 0,794 a 0,826. Ningún resultado de esta sección depende de esa decisión. Ambas salidas del análisis se publican en el repositorio.

5.5 Desempeño del Sistema ante Condiciones de Error

Los cuatro casos límite que esta corrida ejercitó se comportaron conforme a lo previsto en tres de ellos: los dos webhooks estructuralmente inválidos se rechazaron con el código HTTP 400 esperado y el pedido con monto elevado se procesó sin incidencias. El cuarto, el reenvío destinado a ejercitar el control de idempotencia, no probó lo que debía. Su payload referencia un pedido que el conjunto sintético asignaba al canal de WooCommerce y que esta corrida, al reemplazar ese brazo por pedidos reales, nunca ingresó: el control de idempotencia no encontró un registro previo con el cual contrastarlo y, en consecuencia, lo persistió como pedido nuevo en lugar de rechazarlo. El mecanismo operó conforme a su especificación — no existía duplicado que detectar —, pero la rama de rechazo quedó sin ejercitar. Su comportamiento esperado sí está documentado sobre la ejecución sintética del 4 de septiembre de 2026, en la que el mismo caso fue aceptado con código HTTP 200 y no produjo un segundo registro.

La corrida expuso, además, dos condiciones de error no anticipadas en el diseño del conjunto de datos. Se reportan con el mismo criterio que los resultados favorables, porque ambas señalan brechas concretas del sistema construido y orientan su corrección.

La primera afectó a dos pedidos consecutivos del canal de Mercado Libre, en una ventana de pocos segundos: la invocación al modelo de lenguaje falló por cierre de conexión del proveedor. El nodo correspondiente no tiene configurada una política de reintento, de modo que ambos pedidos quedaron persistidos y auditados pero sin notificación generada. Es la manifestación concreta de la ausencia de reintentos con retroceso exponencial que la sección 4.6 declara como limitación: el fallo transitorio de un servicio externo, que un reintento habría absorbido, se convierte en un pedido sin comunicar.

La segunda afectó a los tres pedidos cuyo estado de plataforma no mapea a ningún estado canónico conocido. La rama de degradación a estado de error opera correctamente sobre el registro del pedido, pero el flujo no la aísla de la inserción de ítems, y un ítem cuya cantidad no admite conversión numérica interrumpe el procesamiento antes de alcanzar la generación del mensaje. El defecto no compromete la integridad de lo persistido —el pedido queda registrado y auditado— pero sí impide la comunicación. Su corrección es estructural y está identificada: la rama de estado de error debe derivar a la auditoría y al cierre del evento sin atravesar la inserción de ítems.

El balance es, en consecuencia, de cuatro casos límite ejercitados en esta corrida, de los cuales tres se gestionaron conforme a lo previsto y uno quedó sin ejercitar su rama de rechazo por la composición del conjunto; tres casos límite no disparados, documentados sobre la ejecución sintética previa; y cinco pedidos sobre ciento cuarenta y ocho —el 3,4 %— que quedaron persistidos sin notificación por las dos condiciones descritas. Ambas son defectos del sistema construido y no de su diseño conceptual, y ambas tienen corrección identificada en la sección 7.4.

La rama de excepción para clientes sin canal de contacto válido, incorporada tras un episodio registrado en una corrida anterior, permanece implementada e inalterada en la arquitectura vigente, aunque el generador del conjunto de datos produce sistemáticamente números de contacto válidos y no volvió a ejercitarse.

5.6 Síntesis y Contraste con la Hipótesis de Investigación

Los resultados obtenidos permiten evaluar el grado de validación de la hipótesis de investigación formulada en la sección 1.6, con distinto nivel de evidencia según el componente, lo cual constituye en sí mismo uno de los hallazgos metodológicos relevantes de este trabajo.

Dado que los dos canales de la corrida difieren en procedencia y en modo de despacho, la Tabla 5.6 consigna de forma explícita qué aporta cada uno y qué afirmación sostiene, antes de formular el juicio de contrastación.

Canal	n	Procedencia de los pedidos	Despacho	Estados canónicos cubiertos	Qué sostiene
WooCommerce	75	Instalación de prueba real de la plataforma; pedidos generados por su propio proceso de compra	Real, 75 identificadores de mensaje devueltos por la API de Meta	5 (paid, pending_payment, delivered, cancelled, refunded)	Evidencia de plataforma real: latencia efectiva del despacho, entrega verificada y tiempo de extremo a extremo compuesto
Mercado Libre	73	Servicio local de simulación con la estructura de la API de Órdenes (sección 3.11)	Simulado	7 (los cinco anteriores más shipped y error)	Evidencia de cobertura funcional: ejerce los siete estados canónicos del modelo, incluidas las que el entorno de prueba de la plataforma no permite alcanzar

Tabla 5.6. Procedencia, modo de despacho y alcance probatorio de cada canal dentro de la corrida única reportada. Los datos de cliente son sintéticos en ambos canales y no corresponden a personas reales; lo que difiere es la plataforma que entrega el pedido —una instalación de prueba real de WooCommerce frente a un servicio local de simulación de Mercado Libre— y el modo de despacho. Los estados de despacho y entrega del canal de Mercado Libre provienen de fixtures diseñadas para cubrir las ramas del pipeline y no de valores que su API emita, conforme se declara en la sección 3.11. Elaboración propia.

En relación con el primer componente —eficiencia operativa—, corresponde un juicio diferenciado por cada uno de los dos criterios que H1 formula. El criterio (a), el cumplimiento del requisito de confirmación de recepción de 500 milisegundos que impone la plataforma de origen, se considera validado sobre medición externa al sistema: mediana de 38 milisegundos y máximo de 131 sobre treinta observaciones, contra un umbral externo, público y documentado por el proveedor. La salvedad que lo acompaña es de alcance y no de resultado: la medición se tomó en la dirección local del endpoint y constituye una cota

inferior del tiempo que observaría el emisor. El criterio (b), un tiempo total de extremo a extremo inferior al valor de referencia del procesamiento manual, se considera validado con evidencia de despacho real: mediana compuesta de 2.556 milisegundos por pedido (p95: 3.205 ms) frente a los tres minutos del valor de referencia, una reducción de un factor de aproximadamente 70×, con componentes cuyas medianas son de 1.197 ms para la arquitectura propuesta y de 1.378 para el canal de despacho de un tercero. Subsiste sobre este criterio la salvedad del término de comparación, que proviene de literatura y no de una medición en la organización del caso de estudio.

En relación con el segundo componente —tasa de éxito en normalización superior al 95 %—, el resultado del 100 % (148 de 148 pedidos que superaron la validación estructural; Wilson al 95 %: [97,5 %; 100 %]) supera el umbral conforme a la regla de decisión establecida a priori, sobre payloads de dos plataformas con estructuras de anidamiento distintas procesados por el mismo esquema sin modificación de los componentes posteriores.

En relación con el tercer componente —mejora en calidad comunicacional—, la corrida registró una tasa del 99,3 % de mensajes válidos aprobados por el validador determinístico en su primer intento (142 de 143), y el caso restante ejercitó la rama de degradación controlada, que produjo y despachó un mensaje válido. A esa evidencia de corrección estructural se suma la puntuación del panel de evaluadores externos sobre el corpus ciego, con una diferencia estadísticamente significativa a favor de los mensajes generados por el modelo (media 4,49 frente a 3,51 sobre 5; delta de Cliff = 1,000, es decir separación completa entre brazos; Mann-Whitney $p = 0,0007$ exacto), según se detalla en la sección 5.4. El componente se considera validado en ambas dimensiones, con la salvedad de tamaño del corpus y del panel declarada en la sección 7.4 y discutida en la 6.3.

En consecuencia, los resultados validan la hipótesis de investigación en sus tres componentes, con grados de evidencia dispares que este trabajo declara en lugar de uniformar. La eficiencia cuenta con medición directa contra un umbral externo en su criterio (a) y con una comparación contra un valor de referencia bibliográfico en el (b). La precisión de normalización cuenta con la evidencia más sólida de las tres. La calidad comunicacional cuenta con verificación automática exhaustiva y con evaluación perceptual de alcance más modesto. Queda como reserva general que la extrapolación de estos resultados a entornos productivos requiere validación adicional bajo tráfico sostenido, y como reserva específica que la evidencia de plataforma real corresponde a uno solo de los dos canales integrados.

Capítulo 6: Discusión

El Capítulo 5 reportó los resultados obtenidos y evaluó su grado de correspondencia con cada componente de la hipótesis de investigación. Este capítulo se propone un objetivo distinto: interpretar esos resultados a la luz del marco teórico desarrollado en el Capítulo 2, contrastarlos con los antecedentes empíricos allí reunidos, discutir las amenazas a la validez que afectan su alcance, y extraer implicancias que trasciendan el caso de uso específico evaluado. Las conclusiones del Capítulo 7 se formulan sobre esa interpretación y no únicamente sobre los datos.

6.1 Interpretación de los Resultados a la Luz del Marco Teórico

La reducción de aproximadamente 70× en el tiempo de procesamiento respecto del método manual, medida bajo despacho real (sección 5.2), no es solamente una mejora de eficiencia operativa: interpretada a la luz de Siggelkow y Terwiesch (2019), constituye evidencia de que la arquitectura habilita el tipo de estrategia conectada que esos autores describen —interacciones frecuentes, de bajo costo marginal y personalizadas— y no meramente una automatización incremental sobre el proceso manual preexistente. La magnitud de la reducción es la que hace viable, en términos prácticos, un régimen de comunicación por pedido que un proceso manual de tres minutos no podría sostener a escala. Conviene señalar que esta lectura no descansa únicamente sobre la comparación con el valor de referencia manual, cuya limitación este trabajo declara de forma reiterada: el criterio (a) de H1 aporta un contraste independiente contra un umbral externo y documentado —los 500 milisegundos de confirmación que la plataforma de origen exige—, satisfecho con una mediana de 38 milisegundos y un máximo de 131 sobre treinta observaciones medidas externamente al sistema, con la salvedad de cota inferior que la sección 5.2 declara. La arquitectura no solo es más rápida que el proceso que reemplaza según un valor de referencia adoptado de la literatura, sino que además cumple, sobre medición externa, la única restricción de latencia que un tercero le impone de forma verificable.

La arquitectura de confirmación temprana descrita en la sección 4.1.1 es una ilustración concreta de la caracterización que Ebert et al. (2017) hacen de las plataformas de integración como servicio: la elasticidad y la resiliencia frente a componentes externos lentos no son atributos incidentales de ese tipo de arquitecturas, sino un requisito de diseño que se vuelve ineludible en cuanto un paso cognitivo de duración variable —la invocación al modelo de lenguaje, del orden de un segundo— se intercala en un flujo con una restricción de latencia externa de 500 milisegundos impuesta por la plataforma de origen. El caso aporta, en ese sentido, evidencia empírica de que el desacoplamiento entre confirmación y procesamiento no es una optimización arquitectónica opcional sino una condición de viabilidad productiva, tal como termina reconociendo la segunda recomendación de la sección 8.1 de este trabajo. La descomposición de la sección 5.2 cuantifica esa lectura: la sobrecarga que la orquestación introduce sobre el tiempo de procesamiento tiene una mediana de 92 milisegundos en el canal de WooCommerce y de 70 en el de Mercado Libre, equivalentes al 7,7 % y al 6,6 % del componente interno; la invocación al servicio cognitivo externo explica el resto, con medianas de 1.098 y 978 milisegundos respectivamente. La arquitectura resulta, en términos de latencia, prácticamente transparente: no es la orquestación lo que vuelve incompatible el procesamiento sincrónico con el plazo de la plataforma de origen, sino el paso cognitivo que esa orquestación incorpora. Es precisamente esa asimetría la que convierte al desacoplamiento en la respuesta de diseño adecuada —y no en una optimización del propio pipeline, que no tendría margen apreciable que recuperar.

La tasa de aprobación del 99,3 % en primer intento del validador determinístico (142 de 143 mensajes, sección 5.4), junto con el único caso rechazado —que ejercitó la rama de degradación controlada—, opera

como evidencia empírica directa de la exigencia que Dwivedi et al. (2023) formulan sobre la incorporación de inteligencia artificial generativa en procesos de negocio: la verificación explícita de la calidad del contenido generado antes de su exposición al cliente final. El rediseño del prompt de producción entre las versiones v1 y v2 —que elimina por completo cualquier identificador del cliente del contexto que recibe el modelo de lenguaje, en lugar de confiar en que el modelo respete una instrucción de no mencionarlo— reproduce además, de forma casi textual, la distinción de Cavoukian (2009) entre la privacidad como propiedad estructural de un sistema y la privacidad como capa reactiva aplicada sobre un diseño que la ignora: la versión v1 intentaba lo segundo (un seudónimo que el modelo no debía mencionar, pero podía) y la versión v2 logra lo primero (un dato que el modelo directamente no recibe, y que por lo tanto no puede filtrar). Corresponde señalar, no obstante, que esta evidencia recae sobre la dimensión de corrección estructural del mensaje —ausencia de identificadores, consistencia con el estado del pedido, anclaje declarado en atributos válidos— y no sobre la dimensión de calidad comunicacional percibida por un destinatario humano, que es precisamente la que el panel de nueve evaluadores externos, según se detalla en la sección 5.4, confirmó con diferencia estadísticamente significativa a favor del modelo de lenguaje ($p = 0,0007$ exacto; delta de Cliff = 1,000).

6.2 Contraste con Antecedentes Empíricos

Käss et al. (2022) identifican la concentración del conocimiento técnico en una única persona como uno de los principales inhibidores de la adopción sostenida de plataformas low-code en organizaciones de menor escala. El riesgo se manifiesta de forma concreta en la verificación de correspondencia entre la documentación de una arquitectura low-code y el artefacto que describe: una divergencia entre lo que el texto declara y lo que el workflow implementa solo resulta detectable cotejando ambos, de modo que un lector sin acceso al artefacto subyacente no puede advertirla a partir del documento. En una plataforma visual, donde la lógica reside en la configuración de nodos y no en código fuente legible de corrido, esa verificación es más costosa que en un desarrollo convencional. La documentación exhaustiva del pipeline, del modelo de datos y de los mecanismos de seguridad que este trabajo reúne en el Capítulo 4 y en los Anexos B y C responde de forma directa a ese riesgo, en línea con la recomendación de los propios autores citados.

La revisión sistemática de Ajimati et al. (2025) señala los desafíos de integración e interoperabilidad entre sistemas como una de las barreras más frecuentes en la adopción de plataformas low-code. La asimetría detectada entre el canal de Mercado Libre y el de WooCommerce ante un webhook estructuralmente inválido —el primero respondía con HTTP 400 y el segundo con HTTP 200 ante la misma condición— es una instancia concreta y de pequeña escala de esa misma clase de barrera, presente incluso dentro de un único proyecto que integra apenas dos plataformas: la interoperabilidad no solo es un desafío entre sistemas de organizaciones distintas, sino también entre los propios componentes de una arquitectura que crece incrementalmente. Que la causa haya resultado ser un nodo clonado de una rama de éxito y nunca reconfigurado —no una decisión de diseño— es en sí mismo consistente con la advertencia de Ajimati et al. sobre la escasa cobertura de pruebas como barrera de adopción: el defecto no se manifestaba en el flujo de éxito, y solo una prueba dirigida a la rama de error del canal menos ejercitado permitió detectarlo.

El marco de etapas de adopción de inteligencia artificial generativa en procesos de negocio propuesto por Haefner et al. (2023) —adopción piloto, integración operativa y escalamiento institucional— permite situar con precisión el estado actual del sistema desarrollado: la corrida reportada en el Capítulo 5, con despacho verificado contra la infraestructura real del proveedor de mensajería en uno de sus dos canales, presenta varios de los atributos que esos autores asocian a la integración operativa —degradación controlada, registro de auditoría y validación determinística que no dependen de supervisión humana

constante— y excede en ese sentido el carácter de un piloto de exploración. No satisface, en cambio, su condición definitoria: la operación dentro de un proceso de negocio de una organización, con su tráfico y su variabilidad. El sistema se sitúa, con mayor precisión, en el tránsito entre ambas etapas. No corresponde, en cambio, a un escalamiento institucional en el sentido de esos autores, que supondría el despliegue sostenido en una organización real bajo condiciones de tráfico, concurrencia y variabilidad de red —precisamente la línea de continuación que el Capítulo 7 identifica como principal proyección hacia investigaciones futuras.

El informe de la OCDE sobre adopción de inteligencia artificial en pequeñas y medianas empresas (OECD, 2025) sostiene que la principal barrera en organizaciones de esta escala no es tecnológica sino de capacidades internas de gobernanza de datos. Los artefactos de gobernanza que este trabajo incorpora — el validador determinístico de siete reglas, el registro exhaustivo en `audit_log`, la política de retención diferenciada de la sección 4.5.1— constituyen una respuesta técnica concreta a esa brecha de gobernanza, más que una respuesta a una limitación puramente tecnológica del modelo de lenguaje empleado.

6.3 Amenazas a la Validez de los Resultados

La sección 3.9 anticipó las amenazas a la validez del diseño; corresponde aquí retomarlas a la luz de los resultados efectivamente obtenidos, y no solo de su formulación teórica previa.

Sobre la validez interna: la corrida reportada despacha en modo real uno de sus dos canales y en modo simulado el otro, lo que permite cuantificar la latencia del canal de despacho en lugar de estimarla. El viaje contra la API del proveedor aporta una mediana de 1.378 milisegundos que el simulador no reproduce, frente a los 38 de este último. El tiempo de extremo a extremo, medido por pedido, alcanza una mediana de 2.556 milisegundos bajo despacho real y de 1.092 bajo simulación, con factores de mejora de 70× y 165× respectivamente frente al valor de referencia del procesamiento manual. La cifra que este trabajo adopta es la medida bajo despacho real, por ser la más conservadora y la única completa. La descomposición agrega una precisión que un valor único no permitía: algo más de la mitad del tiempo compuesto corresponde a infraestructura de terceros y está fuera del control del sistema, y dentro de la mitad restante la orquestación aporta 92 milisegundos frente a los 1.098 de la invocación al modelo de lenguaje.

Sobre la validez de constructo: el validador determinístico mide corrección estructural del mensaje generado —ausencia de identificadores internos, consistencia entre el estado del pedido y el contenido, correspondencia entre los atributos declarados y los efectivamente citados— y no calidad comunicacional percibida por un destinatario humano. Ambos constructos están relacionados pero no son intercambiables: la tasa de aprobación del 99,3 % documentada en la sección 5.4 es evidencia de la primera dimensión, y el panel externo de nueve evaluadores aportó evidencia independiente de la segunda —una diferencia significativa a favor del modelo de lenguaje, con separación completa entre brazos (delta de Cliff = 1,000; $p = 0,0007$ exacto)—, con un acuerdo entre evaluadores aceptable para el promedio del panel (coeficiente intraclass de acuerdo absoluto = 0,794; alfa de Krippendorff = +0,261), según se discute a continuación.

Sobre la validez externa: la ampliación del conjunto de datos de cincuenta a ciento cincuenta pedidos (sección 3.4) preservó las proporciones de diseño en el canal alimentado por el generador de semilla fija, que se reparametrizó para multiplicar la muestra y no para diversificarla; la corrida reportada sustituyó además el brazo sintético de WooCommerce por pedidos de una instalación de prueba real, lo que aportó procedencia de plataforma real a costa de tres de los siete casos límite previstos (sección 5.3), de modo que la ampliación incrementa la precisión estadística de las estimaciones por intervalo (Capítulo 5) pero no

la diversidad estructural de los casos cubiertos. Esta distinción es relevante: un tamaño de muestra mayor sobre el mismo diseño reduce el error de estimación, pero no sustituye a la validación sobre tráfico real — con su variabilidad genuina de contenido, volumen y condiciones de red — que este trabajo identifica de forma reiterada como la limitación estructural más importante para la generalización de sus hallazgos.

Sobre la validez estadística de las conclusiones: el intervalo de Wilson al 95 % obtenido para la normalización de datos ([97,5 %; 100 %], sección 5.3) supera con margen razonable el umbral postulado en la hipótesis. La dimensión de generación cuenta con evidencia de magnitud comparable (142 de 143 en primer intento), y la dimensión de calidad percibida por evaluadores humanos cuenta con evidencia estadística propia (Mann-Whitney, p exacto = 0,0007, sobre catorce mensajes) que respalda H3, aunque con un tamaño de corpus ($n = 14$) y un panel ($k = 9$) que, pese a la ampliación respecto de la primera ronda, siguen siendo modestos y limitan la potencia estadística y la generalización de ese resultado específico frente a los otros dos componentes, evaluados sobre una escala muestral considerablemente mayor. Corresponde consignar, además, que el contraste pareado por estado alcanza con seis pares el valor de p más bajo que la prueba admite, de modo que la significación obtenida es la máxima que ese diseño puede producir y no un margen holgado.

Sobre la validez del acuerdo inter-evaluador: la segunda ronda corrigió el problema que la primera había expuesto, sin eliminarlo. El coeficiente intraclass de acuerdo absoluto para el promedio del panel alcanzó 0,794, con un intervalo de confianza del 95 % de [0,582; 0,922] cuya amplitud es en sí misma un dato: catorce mensajes y nueve jueces no permiten estimar el acuerdo con precisión. La forma individual del mismo coeficiente, 0,300, indica que un evaluador aislado sigue siendo un instrumento poco fiable, y que la fiabilidad del panel proviene del promediado antes que de una coincidencia estrecha entre jueces. Persiste, asimismo, la dispersión de nivel que la primera ronda había identificado: tres de los nueve evaluadores se apartan del nivel medio del panel en más de medio punto, dos por debajo y uno por encima. La diferencia respecto de la primera ronda es que esa dispersión ya no invierte el signo del alfa de Krippendorff, porque un panel de nueve promedia el sesgo individual de un modo que uno de cuatro no podía. Lo que la dispersión limita es la fuerza con la que puede sostenerse un acuerdo sobre la magnitud absoluta del puntaje, no sobre el orden entre brazos. Corresponde precisar el alcance de esa afirmación. Los nueve evaluadores puntuaron, en promedio, el brazo del modelo por encima del de plantilla, y el promedio del panel ordena la totalidad de los mensajes del modelo por encima de la totalidad de los de plantilla. En el nivel individual, en cambio, solo dos de los nueve reproducen esa separación estricta mensaje a mensaje; los siete restantes presentan al menos una inversión. La separación completa que el delta de Cliff informa es una propiedad del promedio del panel, no del juicio de cada evaluador.

Sobre la composición del corpus evaluado: la confusión parcial entre origen y estado que afectaba a la primera ronda quedó resuelta en la segunda. Los seis estados canónicos están representados en ambos brazos, y el contraste pareado por estado —que aísla el efecto del origen del efecto del estado comunicado— coincide en dirección y en significación con el contraste global. La ventaja del modelo en relevancia contextual, que es la mayor de los cuatro criterios y la que la primera ronda no permitía atribuir con claridad, puede asignarse ahora al origen del mensaje y no al estado que este comunica. Subsiste una asimetría menor, declarada en la sección 3.7: el estado paid aporta tres mensajes al brazo del modelo y uno al de plantilla. Esa asimetría no afecta al contraste pareado, que promedia la celda antes de formar el par, y su efecto sobre el contraste global está acotado por la separación completa entre brazos, dado que ninguna reponderación de los estados puede revertir un orden en el que ningún mensaje de plantilla supera a ningún mensaje del modelo. La limitación que sí subsiste es de tamaño: catorce mensajes y nueve evaluadores constituyen un corpus y un panel chicos, y el contraste pareado alcanza con seis pares el valor de p mínimo que la prueba admite. Una réplica sobre un corpus mayor, con más de un par por estado, sigue siendo el diseño recomendado para este componente de la hipótesis.

6.4 Implicancias Teóricas y Prácticas

En el plano teórico, este trabajo aporta evidencia de caso sobre una tensión que la literatura revisada en el Capítulo 2 trata en términos generales: la incorporación de un componente cognitivo de latencia variable —del orden del segundo— dentro de un flujo de integración sujeto a restricciones de latencia externas y fijas —del orden de los cientos de milisegundos— no es compatible con un procesamiento estrictamente sincrónico, y exige un patrón de desacoplamiento entre confirmación y procesamiento como el descrito en la sección 4.1.1. Corresponde señalar, además, que esta clase de requisito arquitectónico es más fácil de enunciar correctamente en el marco teórico que de verificar como efectivamente implementado. La coherencia interna de un texto no garantiza su correspondencia con el sistema que describe, y un patrón de desacoplamiento puede estar correctamente descrito y no estar presente en el artefacto sin que la lectura del documento lo revele. De ello se desprende una recomendación metodológica para trabajos que documenten arquitecturas de este tipo: la verificación contra el artefacto real, y no solo la revisión de la consistencia del texto, resulta indispensable.

En el plano práctico, el hallazgo más directamente accionable para una PyME que evalúe adoptar una arquitectura de este tipo es que el costo del componente de inteligencia artificial —medido empíricamente en USD 0,000147 por mensaje, según se detalla en el Capítulo 8— resulta prácticamente irrelevante frente al costo de la infraestructura de despliegue, que domina por completo el rango de costo operativo mensual del sistema. Esto contrasta con una percepción extendida en discusiones no especializadas sobre automatización cognitiva, que tienden a asumir que el costo del modelo de lenguaje es la variable económica crítica: para el caso de uso y el volumen evaluados en este trabajo, la decisión económicamente relevante es la elección del proveedor de infraestructura, no la del modelo de lenguaje.

Un segundo hallazgo práctico refiere al costo de corregir esa clase de desalineación. Una arquitectura que no satisface un requisito de latencia impuesto por la plataforma de origen no exige necesariamente un rediseño integral del sistema: en el caso desarrollado, la corrección consistió en una reconfiguración acotada del punto del workflow en que se emite la confirmación al emisor. Para equipos de desarrollo con recursos limitados —el perfil típico de una PyME que adopte este tipo de solución— esto sugiere que ciertas clases de defectos arquitectónicos graves admiten corrección de bajo costo cuando se detectan a tiempo, sin que ello suponga un indicador de la severidad del rediseño requerido en general: la detección temprana, y no solo la corrección en sí, es la que determina el costo final.

Capítulo 7: Conclusiones

7.1 Conclusiones en Relación con los Objetivos de Investigación

La presente investigación tuvo como propósito central diseñar e implementar una arquitectura de integración multicanal basada en la orquestación de flujos mediante herramientas low-code y modelos de lenguaje de gran escala, y evaluar su desempeño mediante simulación controlada en el contexto de las PyMEs argentinas de comercio electrónico. A continuación se exponen las conclusiones derivadas en correspondencia directa con cada uno de los objetivos específicos formulados en la sección 1.5, con base en la evidencia obtenida en la corrida definitiva y en las limitaciones declaradas en la sección 7.4.

La Tabla 7.1 resume el grado de cumplimiento alcanzado por cada objetivo específico y la evidencia que lo sostiene. Las secciones siguientes desarrollan cada juicio.

Objetivo específico (sección 1.5)	Grado de cumplimiento	Evidencia	Sección
1. Caracterizar la fragmentación operativa en PyMEs multicanal	Cumplido	Caracterización del Capítulo 1 fundamentada en el Capítulo 2; base efectiva del modelo canónico	1.1, 2.2
2. Diseñar un modelo de datos canónico independiente de plataforma y verificar su independencia	Cumplido	100 % de normalización (148 de 148; Wilson [97,5 %; 100 %]) sobre dos plataformas de estructura heterogénea. Ambos payloads normalizan al mismo esquema canónico y atraviesan los componentes posteriores sin modificación (sección 5.2).	5.2, 5.3
3. Implementar el pipeline orquestado con idempotencia, seguridad y manejo de excepciones	Cumplido	Confirmación de recepción dentro del requisito de la plataforma, sobre medición externa. Cuatro de los siete casos límite anticipados se ejercitaron en esta corrida y fueron gestionados; dos condiciones no anticipadas dejaron cinco pedidos persistidos sin notificación (sección 5.5).	5.2, 5.5

Objetivo específico (sección 1.5)	Grado de cumplimiento	Evidencia	Sección
4. Incorporar un modelo de lenguaje para la generación de comunicaciones contextualizadas	Cumplido	142 de 143 mensajes aprobados por el validador determinístico en primer intento (99,3 %); el caso restante degradó a la plantilla estática y fue despachado, ejercitando la rama de degradación controlada.	5.4
5. Evaluar la calidad de las comunicaciones mediante rúbrica aplicada por un panel externo	Cumplido	Diferencia significativa a favor del modelo, con separación completa entre brazos (4,49 frente a 3,51; delta de Cliff = 1,000; $p = 0,0007$ exacto), sobre un panel de nueve evaluadores externos y un corpus cruzado por estado. Limitación subsistente: tamaño del corpus y del panel.	5.4, 6.3
6. Analizar la viabilidad económica de la solución	Cumplido en su dimensión de análisis comparativo	Costo operativo medido y análisis de sensibilidad y de escalabilidad. El caso resulta desfavorable en el volumen de referencia y favorable a partir de los mil doscientos pedidos mensuales	8.3, 8.4

Tabla 7.1. Grado de cumplimiento de los objetivos específicos y evidencia que lo sostiene. Elaboración propia.

En relación con el primer objetivo —identificar y caracterizar los principales problemas de fragmentación operativa—, la revisión de literatura y la caracterización documental del Capítulo 1, fundamentadas en el marco teórico del Capítulo 2, permitieron identificar que la heterogeneidad de esquemas de datos entre plataformas, la ausencia de mecanismos de sincronización automática y la dependencia estructural de procesos manuales de consolidación constituyen los factores que definen de manera central la problemática abordada en este trabajo. Esta caracterización, desarrollada en el Capítulo 1 y fundamentada teóricamente en el Capítulo 2, sirvió de base efectiva para las decisiones de diseño de la arquitectura y, en particular, para la definición del modelo de datos canónico presentado en la sección 4.4, de modo que este objetivo se considera cumplido en su totalidad.

En relación con el segundo objetivo —diseñar un modelo de datos canónico independiente de plataforma—, el esquema desarrollado demostró su efectividad empírica al alcanzar una tasa de éxito del 100 % en la normalización de los pedidos (148 de 148; intervalo de Wilson al 95 %: [97,5 %; 100 %], sección 5.3), sobre payloads de dos plataformas de estructura heterogénea —Mercado Libre y WooCommerce— procesados por el mismo esquema sin modificaciones en los componentes posteriores a la normalización, lo cual constituye evidencia de la independencia de plataforma buscada, con el alcance que la sección 3.11

declara para el canal simulado. Este objetivo se considera cumplido en su totalidad, sin las salvedades de robustez que versiones anteriores de este trabajo reportaban.

En relación con el tercer objetivo —implementar un pipeline de integración orquestado mediante n8n—, los resultados evidencian que el sistema satisface los dos criterios de eficiencia que H1 formula, con distinto grado de solidez probatoria. Respecto del criterio (a), el endpoint de recepción responde en una mediana de 38 milisegundos y un máximo de 131 sobre treinta observaciones medidas externamente, con lo que satisface con holgura el requisito de 500 milisegundos que la plataforma de origen impone, contrastado contra un umbral externo y documentado por el propio proveedor (sección 5.2). Respecto del criterio (b), el sistema procesa cada pedido en una mediana de 2.556 milisegundos de extremo a extremo bajo despacho real, una reducción de un factor de aproximadamente 70× frente al valor de referencia del procesamiento manual ($180.000 \text{ ms} / 2.556 \text{ ms} \approx 70,4$), con componentes cuyas medianas son de 1.197 ms para la arquitectura propuesta y de 1.378 para el canal de despacho de un tercero (Tabla 5.1). Subsiste sobre este criterio la salvedad de que el término de comparación no fue medido en la organización del caso de estudio (secciones 3.6 y 6.3). Los mecanismos de manejo de excepciones y de degradación controlada gestionaron conforme a lo previsto los tres casos límite que esta corrida ejercitó; la rama de rechazo por idempotencia no quedó ejercitada por la composición del conjunto, y tres casos límite asignados al canal de WooCommerce no se dispararon, con su comportamiento documentado sobre la ejecución sintética previa (sección 5.5). La corrida expuso además dos condiciones de error no previstas, que se reportan en la sección 5.5 y se declaran entre las limitaciones de la sección 7.4. El objetivo se considera cumplido, con las dos brechas de implementación declaradas.

En relación con el cuarto objetivo —incorporar un modelo de lenguaje de gran escala para la generación de comunicaciones—, la arquitectura de integración con el modelo GPT-4o-mini fue implementada y validada funcionalmente: 142 de los 143 pedidos que alcanzaron esta etapa obtuvieron un mensaje válido aprobado por el validador determinístico en su primer intento, y el caso restante ejercitó la rama de degradación controlada, que produjo y despachó un mensaje válido mediante la plantilla estática de respaldo (sección 5.4). Ningún pedido que alcanzó la etapa de generación quedó sin comunicación. Este objetivo se considera cumplido en su totalidad, y el episodio de degradación aporta evidencia del funcionamiento efectivo del mecanismo de resguardo, no solo de su implementación.

En relación con el quinto objetivo —evaluar la calidad de las comunicaciones generadas mediante una rúbrica analítica aplicada por un panel de evaluadores externos—, el instrumento se aplicó en dos rondas, y el panel de nueve evaluadores externos de la segunda puntuó el corpus ciego de catorce mensajes definido en la sección 3.7, con un resultado favorable y estadísticamente significativo a los mensajes generados por el modelo de lenguaje frente a los de plantilla estática, y con separación completa entre ambos brazos (sección 5.4). Este objetivo se considera, por lo tanto, cumplido en su totalidad, con la salvedad de tamaño del corpus y del panel declarada en la sección 7.4.

En relación con el sexto y último objetivo —analizar la viabilidad económica de la solución propuesta—, el análisis desarrollado en el Capítulo 8 muestra que, bajo el valor de referencia de hora-hombre adoptado en la sección 8.3 (el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente), el costo operativo mensual del procesamiento manual equivalente ($\approx \text{USD } 18,6/\text{mes}$) se ubica dentro del rango de costo del sistema automatizado ($\text{USD } 15,0\text{--}30,0/\text{mes}$, determinado por el proveedor de infraestructura elegido, con el componente de lenguaje ya medido empíricamente en el Capítulo 5 en $\text{USD } 0,04/\text{mes}$ y sin incidencia práctica sobre el rango). En el extremo superior de ese rango, el sistema automatizado no reduce el costo operativo mensual. El período de recuperación de la inversión inicial resulta, en consecuencia, de aproximadamente 577 meses en el escenario más favorable, o no recuperable dentro de un horizonte razonable en el escenario de costo de infraestructura más alto, para el volumen de referencia de 300 pedidos mensuales. El análisis por volumen de la sección 8.4 establece que la recuperación se vuelve compatible con una decisión ordinaria de

inversión a partir de los mil doscientos pedidos mensuales. Este objetivo se considera cumplido en su dimensión de análisis comparativo, con la salvedad de que el resultado depende críticamente del valor de referencia adoptado para la hora-hombre —un salario administrativo real, superior al mínimo legal, produciría un caso económico más favorable— tal como se detalla en la sección 8.3.

7.2 Conclusiones sobre el Aporte Tecnológico

Desde una perspectiva tecnológica, la investigación demuestra la viabilidad concreta de construir arquitecturas de integración de nivel empresarial utilizando herramientas de código accesible y bajo costo operativo —como n8n, distribuido bajo licencia fair-code (Sustainable Use License), con uso interno sin costo pero con restricciones sobre su comercialización como servicio a terceros—. Esta alternativa evita recurrir a plataformas de integración empresarial de alto costo de licenciamiento y de elevada complejidad de implementación, las cuales, en la práctica, resultan inaccesibles para la mayoría de las PyMEs argentinas. La combinación de n8n, PostgreSQL y la API de OpenAI bajo un esquema de pago por uso configura una solución de baja barrera de entrada para organizaciones con recursos limitados —sin costo de licenciamiento y con despliegue autoalojado sobre infraestructura de bajo costo, y sin el costo por ejecución de flujo que la modalidad gestionada de la herramienta factura; el único costo variable es el del modelo de lenguaje, medido en USD 0,000147 por mensaje—, y sin que ello implique una renuncia a estándares adecuados de seguridad, trazabilidad y resiliencia. La accesibilidad así entendida refiere a la barrera de adopción y no al retorno de la inversión, que depende del volumen de operación conforme al análisis de las secciones 8.3 y 8.4.

Asimismo, la investigación contribuye a la documentación de un patrón de integración específicamente adaptado al ecosistema de comercio electrónico argentino, donde la API de Mercado Libre constituye el canal de marketplace dominante conforme a la caracterización realizada en el Capítulo 1. La descripción detallada del modelo de datos canónico, del pipeline de procesamiento y de los mecanismos de seguridad implementados, documentados exhaustivamente en el Capítulo 4 y en los Anexos B y C de este trabajo, proporciona una referencia técnica transferible a contextos organizacionales similares, más allá del caso de uso específico evaluado en esta investigación.

7.3 Conclusiones sobre el Cambio de Paradigma en la Automatización

Un hallazgo de orden conceptual que trasciende los resultados cuantitativos específicos de la simulación es la evidencia de caso, consistente con la tesis de que la incorporación de modelos de lenguaje en flujos de automatización de comunicaciones posventa representa un cambio de paradigma cualitativo respecto de la automatización basada en reglas descripta teóricamente en la sección 2.3. Mientras que los sistemas tradicionales producen respuestas uniformes con independencia del contexto particular de cada transacción, la automatización cognitiva permite generar interacciones personalizadas que reflejan los atributos específicos de cada pedido y del cliente involucrado, elevando potencialmente la calidad de la experiencia del usuario con un costo marginal por interacción de USD 0,000147, según se desarrolla en el análisis económico del Capítulo 8.

Se subraya, no obstante, que esta conclusión sobre el cambio de paradigma se sostiene en la implementación funcional efectivamente lograda, en el marco teórico del Capítulo 2 y en la evidencia de generación reportada en la sección 5.4 —ciento cuarenta y tres mensajes generados dinámicamente por

el modelo para cada pedido—. Se sostiene, además, en una validación empírica directa de la calidad comunicacional superior del sistema cognitivo frente al enfoque basado en plantillas desde la perspectiva de un evaluador humano: los nueve evaluadores externos puntuaron, en promedio, el brazo del modelo por encima del de plantilla, y el promedio del panel los separa sin solapamiento, con diferencia estadísticamente significativa. El anclaje contextual efectivo de los mensajes —la presencia verificable de atributos específicos del pedido— fue cuantificado de forma sistemática: la versión vigente del prompt exige que el modelo declare por mensaje los atributos del contexto que citó, y un validador determinístico verifica esa declaración contra el contenido real; 142 de los 143 mensajes aprobaron esa verificación en su primer intento, lo que constituye evidencia de anclaje contextual sistemático, de naturaleza distinta pero convergente con la evaluación de calidad percibida que aportó el panel externo.

7.4 Limitaciones y Proyección hacia Investigaciones Futuras

Se reconoce que el alcance de las conclusiones presentadas en este capítulo está acotado por las limitaciones metodológicas generales descritas en la sección 1.7. Un conjunto de limitaciones que versiones anteriores de este trabajo declaraban —la instrumentación del despacho, el cálculo del costo, la robustez ante identificador de comprador ausente y ante pedidos sin ítems, y los defectos de la primera versión del prompt— fueron abordadas y se verifican como resueltas en la corrida reportada, según se detalla en los Capítulos 4 y 5. Se documentan a continuación las limitaciones vigentes, con el propósito explícito de orientar el trabajo inmediato de continuación del proyecto.

En primer lugar, la evidencia de despacho real cubre uno solo de los dos canales integrados. Los setenta y cinco pedidos del canal de WooCommerce se despacharon contra credenciales de producción de la API de mensajería, sobre cuatro destinatarios verificados, y cada envío cuenta con el identificador de mensaje que la API devolvió al aceptarlo. Sesenta y ocho de los setenta y tres pedidos del canal de Mercado Libre alcanzaron el despacho, en modo simulado —los cinco restantes corresponden a las dos condiciones de error de la sección 5.5—, dado que el límite de mensajes por destinatario de la cuenta de prueba de Meta impide duplicar el volumen de envíos reales. Queda pendiente, en consecuencia, una corrida con despacho real sobre ambos canales, y queda pendiente en particular la cobertura bajo despacho real de los estados que solo el canal simulado alcanza, conforme a las restricciones del entorno de prueba declaradas en la sección 3.11.

En segundo lugar, se identificó una asimetría entre canales en el rechazo de webhooks estructuralmente inválidos: el canal de Mercado Libre responde con HTTP 400 ante un webhook que no supera la validación (sección 5.3), mientras que el canal de WooCommerce respondía con HTTP 200 ante la misma condición. La inspección directa de ambos nodos de respuesta en workflow.json confirmó la causa: el nodo del canal Mercado Libre (Respond 400) declara explícitamente el código 400 junto con un cuerpo de error en formato JSON, mientras que el nodo equivalente de WooCommerce conservaba el código 200 sin cuerpo de error alguno y sin un nombre descriptivo propio —indicios de que el nodo fue clonado de una rama de respuesta exitosa y nunca se ajustó para la rama de error—. Se trata, en consecuencia, de un descuido de configuración y no de una decisión de diseño intencional. La corrección (código 400 con el mismo formato de cuerpo de error que el canal Mercado Libre) ya se aplicó al archivo workflow.json del repositorio; y el archivo corregido fue reimportado a la instancia de n8n, de modo que el workflow en ejecución y el publicado en el repositorio coinciden. Las capturas del Anexo C corresponden a esa instancia.

En tercer lugar, la corrida expuso dos defectos de implementación que dejaron cinco de los ciento cuarenta y ocho pedidos persistidos sin notificación, equivalentes al 3,4 % del conjunto. El primero es la ausencia de una política de reintentos ante el cierre de conexión del proveedor del modelo de lenguaje: el reintento previsto no llegó a ejecutarse porque la función de red que lo implementa no está disponible en

el entorno de ejecución de los nodos de código de la plataforma de orquestación, de modo que el pipeline degradó directamente a la plantilla estática de respaldo (sección 5.4). El segundo es la falta de aislamiento entre la rama de degradación a estado de error y la inserción de ítems, que la sección 5.5 reporta. Ambos son defectos del sistema construido y no de su diseño conceptual, y ambos tienen corrección identificada: la séptima recomendación de la sección 8.1 para el primero, y la derivación directa a la auditoría y al cierre del evento sin atravesar la inserción de ítems para el segundo. Su resolución no exige modificar la arquitectura propuesta. Corresponde declarar, en el mismo orden de cuestiones, una brecha de cobertura: dos de los ocho estados canónicos despachables que el esquema define —created y preparing— no quedaron ejercitados en ninguna corrida, de modo que la evidencia de cobertura funcional alcanza a seis de ellos.

En cuarto lugar, el acuerdo entre evaluadores del panel de calidad comunicacional resultó aceptable para el promedio del panel y modesto en el nivel individual: el coeficiente intraclase de acuerdo absoluto fue de 0,794 para el promedio de los nueve jueces y de 0,300 para un evaluador aislado, con un alfa de Krippendorff de +0,261. La primera ronda del instrumento, con cuatro evaluadores y un corpus desbalanceado por estado, había arrojado un acuerdo sensiblemente menor: en la forma individual de consistencia, que es la única comparable entre paneles de distinto tamaño, 0,222 frente al 0,442 de la segunda ronda, con un alfa de -0,110, atribuible a la diferencia de calibración de uno de los cuatro evaluadores. La ampliación del panel y el cruce de estados entre brazos corrigieron esa situación, pero persiste una dispersión de nivel entre evaluadores —tres de los nueve se apartan del promedio del panel en más de medio punto— que la rúbrica por sí sola no controla. Ninguna de las dos rondas invierte el resultado central: en ambas, todos los evaluadores puntuaron en promedio el brazo del modelo por encima del de plantilla, aunque la separación estricta mensaje a mensaje es una propiedad del promedio del panel y no del juicio individual, según se detalla en la sección 6.3. Lo que la dispersión limita es la fuerza con la que puede sostenerse un acuerdo sobre la magnitud absoluta del puntaje, no sobre el orden. Entrenar a los evaluadores sobre la rúbrica antes de puntuar se identifica como la mejora metodológica pendiente para este instrumento, según se detalla en la sección 6.3.

En quinto lugar, el preregistro del plan de análisis de la segunda ronda del panel es parcial. El instrumento —corpus ciego, clave de origen y formulario— quedó registrado en el repositorio un día antes de la primera respuesta, pero el archivo que fija la forma del coeficiente de acuerdo principal, el criterio de cierre de la recolección y el método de cálculo del valor de p se registró cuando ya habían ingresado cuatro de las diez respuestas. Las reglas se fijaron antes de ejecutar el análisis, no antes de disponer de datos; el propio mensaje del commit declara el desfase, el número de respuestas ya recibidas y el alcance que los autores atribuyeron al registro, pero la ausencia de lectura de las puntuaciones no admite verificación independiente. El Anexo G declara el desfase, consigna ambos identificadores de commit y acota su alcance mediante la reejecución del contraste sobre las cuatro respuestas disponibles al momento del registro, que arroja el mismo resultado que el panel completo. La limitación subsistente no afecta al contraste principal —un ordenamiento sin inversiones es invariante frente a la elección de estadístico— pero sí impide sostener que la elección de la forma del coeficiente intraclase reportada como principal fuera ciega respecto de la evidencia.

En sexto lugar, el valor de referencia del procesamiento manual de tres minutos —del que dependen los Capítulos 5 y 8— proviene de una revisión de literatura sectorial y no de una medición directa en la organización del caso de estudio, según se declara en la sección 3.6. Una medición propia en un contexto organizacional real queda propuesta como línea de continuación del proyecto.

En séptimo lugar, y como consecuencia deliberada de la organización del documento, el Capítulo 5 conserva un carácter predominantemente empírico: presenta e interpreta los resultados en sus propios

términos y retoma el marco teórico en un único punto —la vinculación, en la sección 5.4, entre el rediseño del prompt de producción y el principio de privacidad por diseño de Cavoukian (2009)—. El contraste sistemático con la literatura del Capítulo 2 se concentra en el Capítulo 6, que es el capítulo destinado a esa función. La separación entre el reporte de los resultados y su interpretación teórica es una decisión de estructura y no una omisión, pero conviene consignarla para quien lea el Capítulo 5 de forma aislada.

La principal proyección hacia investigaciones futuras que se desprende de este trabajo es la realización de un estudio de caso longitudinal que implemente la arquitectura propuesta en una PyME argentina real durante un período de operación productiva sostenido, con medición continua de las variables de desempeño definidas en la sección 3.3, lo cual permitiría superar las limitaciones inherentes al carácter simulado y pre-experimental de la presente investigación.

Adicionalmente, se identifican como líneas de investigación complementarias la evaluación comparativa de distintos modelos de lenguaje —de distintos proveedores y de distinta escala— para el caso de uso específico de comunicaciones de comercio electrónico. Se identifica también el estudio de mecanismos de incorporación de modelos de lenguaje de despliegue local, como Llama 3 (Meta AI, 2024), que eliminen la dependencia de API externas y fortalezcan la soberanía de la organización sobre los datos que procesa. Esta última es una consideración de creciente relevancia en el debate sobre gobernanza de datos en organizaciones de todo tamaño.

Capítulo 8: Recomendaciones y Análisis de Viabilidad Económica

8.1 Recomendaciones Técnicas para la Implementación

A partir de los hallazgos obtenidos durante el desarrollo se formulan las siguientes recomendaciones, dirigidas a organizaciones que contemplen adoptar una solución de integración multicanal de características similares.

En primer lugar, se recomienda diseñar el modelo de datos canónico antes de implementar cualquier componente técnico. La calidad del esquema determina de forma directa la robustez del pipeline de normalización que se construye sobre él, y su modificación posterior obliga a revisar todos los componentes que operan sobre la representación común.

En segundo lugar, se recomienda verificar los requisitos de latencia que la plataforma de origen impone sobre la confirmación de recepción, y diseñar el pipeline en consecuencia desde el inicio. La experiencia de este proyecto muestra que un procesamiento sincrónico que incorpore una invocación a un modelo de lenguaje excede en más del doble el plazo que la plataforma de marketplace analizada establece, con riesgo de desactivación del canal de notificación. El desacoplamiento entre la confirmación y el procesamiento no constituye una optimización sino un requisito de funcionamiento.

En tercer lugar, se recomienda implementar los mecanismos de idempotencia desde la primera versión del sistema. La ausencia de estos controles en sistemas que dependen de webhooks genera inconsistencias de difícil diagnóstico posterior en entornos productivos.

En cuarto lugar, se recomienda incorporar una capa de validación determinística posterior a la generación del contenido por el modelo de lenguaje. Un componente generativo no ofrece las garantías de corrección propias de una plantilla, de modo que su incorporación a un proceso de negocio exige verificar de forma programática que el contenido producido sea consistente con el estado del registro, esté anclado en datos verificables y no incorpore información ausente en la entrada.

En quinto lugar, y en relación con el punto anterior, se recomienda resolver la identidad del destinatario fuera del alcance del proveedor del modelo de lenguaje. La incorporación local del dato personal con posterioridad a la generación permite satisfacer el principio de minimización sin degradar la calidad de la comunicación producida.

En sexto lugar, se recomienda adoptar un enfoque incremental en la incorporación de plataformas de origen, comenzando por el canal de mayor volumen y extendiendo la integración de forma gradual, a medida que el modelo canónico y el pipeline demuestren estabilidad sobre el canal inicial.

En séptimo lugar, se recomienda incorporar la política de reintentos con retroceso exponencial identificada como pendiente en la sección 4.6, dado que su incorporación reduciría la tasa de fallos ante interrupciones transitorias de red sin requerir intervención manual.

En octavo lugar, se recomienda establecer un protocolo de monitoreo y alertas desde el inicio de la operación, con notificaciones automáticas ante incrementos anómalos en la tasa de errores o degradación en los tiempos de respuesta. Esta recomendación se acompaña de una implementación de referencia: el proyecto incorpora un tablero operativo mínimo (scripts/dashboard del repositorio digital) que se alimenta directamente de la vista `tfi.v_order_summary` y de la tabla `tfi.ai_notifications`, y que expone el tiempo de confirmación al emisor contra el límite de la plataforma de origen, la tasa de normalización al modelo canónico, la distribución del tiempo de procesamiento de extremo a extremo con sus percentiles, las degradaciones a plantilla y el costo del componente de lenguaje. La Figura 8.1 lo reproduce con los datos de la corrida reportada en el Capítulo 5. Corresponde precisar el alcance de esta implementación:

cubre la dimensión de observación del estado del pipeline, pero no la de alertado automático —el envío de notificaciones ante el cruce de un umbral—, que permanece como línea de trabajo futura junto con la definición de los umbrales operativos que solo un régimen de tráfico real permitiría calibrar.

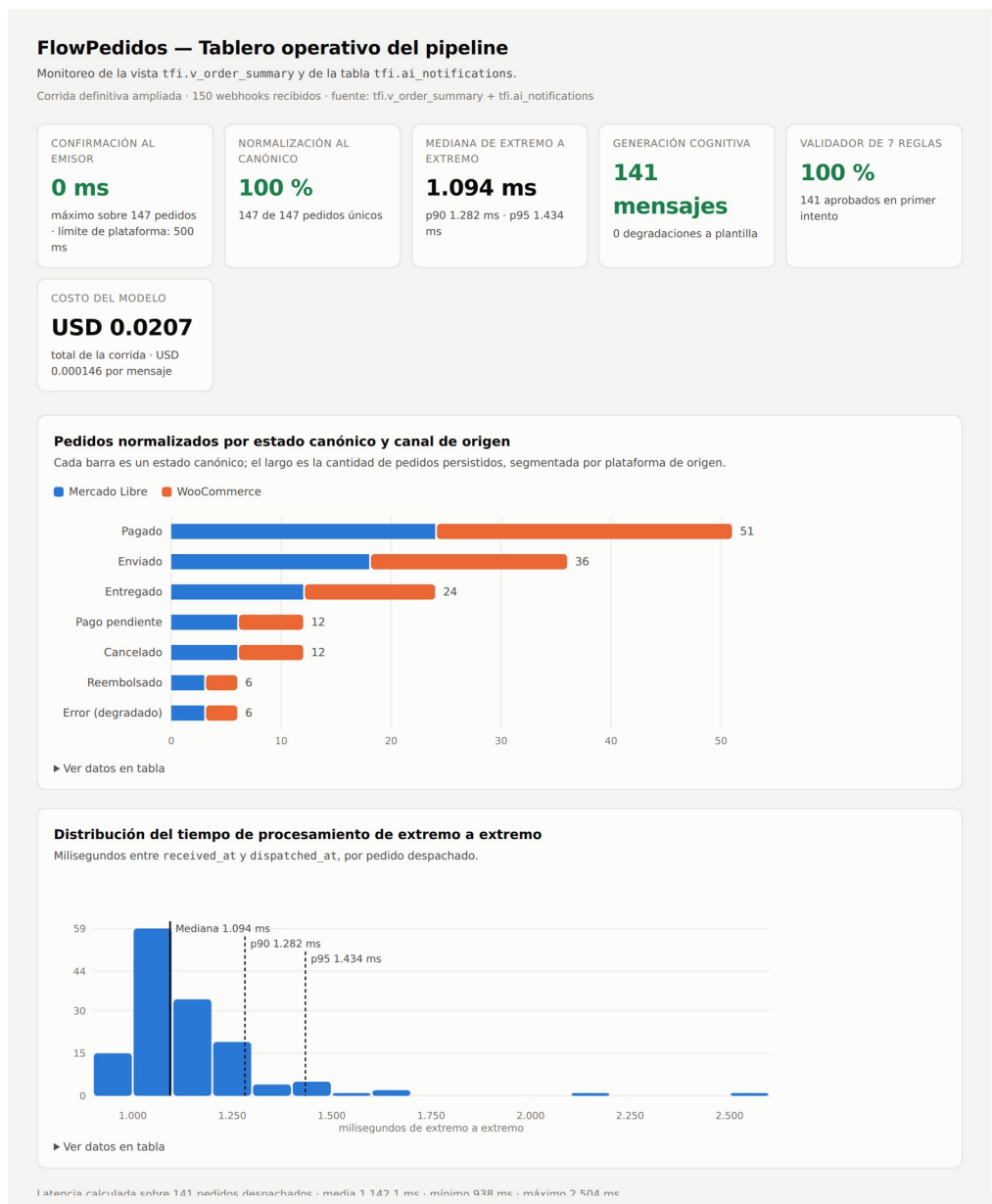


Figura 8.1. Tablero operativo de monitoreo del pipeline, alimentado por la vista `tfi.v_order_summary` y la tabla `tfi.ai_notifications`, con los datos de la corrida reportada en el Capítulo 5. Elaboración propia (scripts/dashboard del repositorio digital).

Finalmente, se recomienda documentar de forma exhaustiva el pipeline y el modelo de datos. Käss et al. (2022) identifican la concentración del conocimiento técnico en una única persona como uno de los principales inhibidores de la adopción sostenida de plataformas low-code en organizaciones de menor escala, y la documentación constituye la mitigación directa de ese riesgo.

8.2 Recomendaciones sobre Selección Tecnológica

La adopción de n8n en modalidad autoalojada resulta preferible a la modalidad gestionada por el proveedor para organizaciones que procesan datos de clientes, dado que elimina la dependencia de infraestructura de terceros para el tránsito de dichos datos, en línea con el principio de privacidad por diseño desarrollado en la sección 2.7.

Corresponde advertir, no obstante, sobre su condición de licenciamiento. La Sustainable Use License bajo la que se distribuye permite el uso interno sin costo y el acceso al código fuente, pero restringe la comercialización del producto o de sus derivados como servicio a terceros. Una organización que contemple ofrecer los flujos construidos como servicio a otras empresas debe evaluar esta restricción antes de comprometer la selección tecnológica.

En cuanto a la selección del modelo de lenguaje, se recomienda evaluar de forma periódica la relación entre calidad de generación, latencia y costo, dado que se trata de un campo en evolución acelerada. El modelo empleado en esta investigación representó un punto de equilibrio adecuado para el caso de uso evaluado, sin que dicha elección deba considerarse definitiva.

Se recomienda asimismo fijar de forma explícita los parámetros de generación —temperatura, semilla y formato de respuesta— y versionar el prompt de producción. La reproducibilidad de un componente generativo depende de que estos parámetros estén registrados; su omisión impide distinguir una variación atribuible a un cambio de diseño de una variación propia del modelo.

A mediano plazo, la incorporación de modelos de despliegue local representa una alternativa que elimina el costo por solicitud y reduce la exposición a variaciones en las políticas de uso de los proveedores externos. Su evaluación comparativa para este caso de uso se identifica como línea de continuación en la sección 7.4.

8.3 Análisis de Viabilidad Económica

El análisis de viabilidad económica tiene como propósito evaluar la sustentabilidad financiera de la solución propuesta en el contexto de una PyME argentina de comercio electrónico con un volumen de operación moderado, estimado en 300 pedidos mensuales como escenario de referencia representativo.

El costo del procesamiento manual se estima sobre la base del tiempo promedio de tres minutos por pedido, adoptado según la revisión de literatura declarada en la sección 3.6 y reportado también en la sección 5.2. Para un volumen de 300 pedidos mensuales, esto representa 900 minutos totales, equivalentes a 15 horas-hombre mensuales dedicadas exclusivamente a tareas de consolidación de datos y de comunicación con el cliente, con el costo laboral asociado que ello implica para la organización, costo que resulta además creciente en términos nominales en el contexto inflacionario argentino.

Los costos operativos del sistema automatizado propuesto se descomponen en tres componentes principales. El costo de infraestructura corresponde al servidor virtual necesario para el despliegue autoalojado de n8n y de PostgreSQL. El costo de consumo de la API de modelos de lenguaje es función directa del volumen de pedidos procesados: la corrida reportada en el Capítulo 5 midió empíricamente un costo real de USD 0,000147 por mensaje generado con GPT-4o-mini, lo que proyecta, para 300 pedidos mensuales, un costo de aproximadamente USD 0,044 mensuales —una cifra medida, no estimada, y sensiblemente inferior al techo de 1 dólar que se había manejado como estimación previa a contar con esta medición empírica—. El acceso a la API de Órdenes de Mercado Libre y a la API de WooCommerce, por su parte, no genera costo adicional para vendedores que cuenten con una cuenta activa en la plataforma respectiva.

La Tabla 8.1 presenta la comparación de costos operativos mensuales entre ambos modelos para el escenario de referencia definido. Los costos de infraestructura y de servicios digitales se expresan en dólares estadounidenses como moneda de referencia estable, dado que los proveedores de servicios en la nube y las API externas facturan habitualmente en dicha divisa, y en virtud de la volatilidad del peso argentino al momento de la redacción del presente trabajo, lo cual dificultaría una comparación estable si se expresaran ambos términos en moneda local.

Componente de costo	Procesamiento manual	Sistema automatizado
Horas-hombre de procesamiento	15 hs/mes ($\approx$ USD 18,6/mes al Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente)	< 0,5 hs/mes (supervisión)
Infraestructura de servidor	—	USD 15–30/mes
API de modelos de lenguaje	—	USD 0,04/mes (medido)
Costo total estimado	$\approx$ USD 18,6/mes (valor mínimo de referencia; un salario administrativo real, superior al mínimo legal, daría un valor mayor)	USD 15,0–30,0/mes + supervisión mínima

Tabla 8.1. Comparación de costos operativos mensuales — procesamiento manual vs. sistema automatizado. Elaboración propia.

El valor de referencia adoptado para la hora-hombre del procesamiento manual es el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente en Argentina (\$1.883/hora en agosto de 2026, Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2025; la resolución citada fija una escala mensual que culmina en ese mes, de modo que el valor adoptado es el último del período que esa norma establece), convertido a dólares estadounidenses al tipo de cambio oficial de referencia del mismo período (\$1.515/USD). Se trata de un piso legal y no del salario real de un puesto administrativo o de atención al cliente, que habitualmente lo supera; se adopta por ser un valor público, verificable y no sujeto al criterio del equipo. Bajo esta referencia, el costo mensual del procesamiento manual ($\approx$ USD 18,6) se ubica dentro del rango de costo del sistema automatizado, y en el extremo superior de ese rango (USD 30/mes, determinado por el proveedor de infraestructura elegido y no por el componente de lenguaje, hoy medido y prácticamente despreciable) el sistema no reduce el costo operativo mensual. Un valor de referencia más representativo de un salario administrativo real produciría un caso económico más favorable para el sistema automatizado.

La inversión inicial del proyecto comprende, por un lado, el tiempo de desarrollo e implementación de la arquitectura y, por otro, los costos de configuración inicial del entorno de servidor, estimados en un rango de entre USD 0 y USD 20 según el proveedor seleccionado. El tiempo de desarrollo se estima en dos meses de trabajo de un técnico en programación. Corresponde precisar el alcance de esa estimación: no es el esfuerzo que este trabajo insumió —que fue mayor, se distribuyó entre tres integrantes e incluyó las iteraciones de diseño, las corridas descartadas y la producción del propio informe—, sino el esfuerzo de reimplementación, es decir el que demandaría construir la solución partiendo de la arquitectura ya resuelta y documentada en este trabajo. Es esa la magnitud que corresponde al caso económico, porque es la que enfrentaría una organización que adoptara la solución. Adoptando como referencia el salario mediano de un programador junior en Argentina (\$1.538.500/mes; Sysarmy, 2026), dos meses de trabajo técnico equivalen a aproximadamente USD 2.030, a lo que se suma el costo de configuración inicial, para una inversión total del orden de USD 2.050. Con el costo del componente de lenguaje ya medido

empíricamente (USD 0,044/mes) y prácticamente constante frente a la variabilidad del costo de infraestructura, el ahorro operativo mensual resulta de entre -USD 11,4 (el sistema cuesta más que el procesamiento manual, en el extremo superior de costo de infraestructura) y USD 3,6 (en el extremo inferior). El período de recuperación de la inversión resulta, en consecuencia, de aproximadamente 577 meses en el escenario más favorable, o no recuperable en el escenario de costo de infraestructura más alto, para el volumen de referencia de 300 pedidos mensuales. La solución no resulta, por lo tanto, económicamente ventajosa en ese volumen. El resultado depende del valor de referencia adoptado para la hora-hombre manual (véase la nota metodológica anterior), del esfuerzo de reimplementación, del proveedor de infraestructura elegido y del volumen de operación, y no ya del costo del componente de lenguaje, hoy medido y sin incidencia práctica. La dependencia respecto del volumen, que es la determinante, se cuantifica en la sección 8.4.

Dado que el resultado depende del valor adoptado para el tiempo de procesamiento manual, corresponde un análisis de sensibilidad sobre el rango de dos a cinco minutos declarado en la sección 3.6, manteniendo constantes el resto de los parámetros. La Tabla 8.2 lo presenta.

Tiempo manual por pedido	Factor de mejora vs. 2.556 ms	Carga manual mensual	Costo manual mensual	Ahorro mensual (infra. USD 15 / USD 30)	Recuperación de la inversión
2 min (mediana de servicio regular)	≈ 47×	10,0 h	USD 12,4	-2,6 / -17,6	No recuperable en ningún escenario
3 min (valor adoptado)	≈ 70×	15,0 h	USD 18,6	+3,6 / -11,4	577 meses / no recuperable
5 min (extremo superior de retail)	≈ 117×	25,0 h	USD 31,1	+16,0 / +1,0	129 meses / no recuperable

Tabla 8.2. Sensibilidad del análisis económico al valor de referencia del procesamiento manual, para el escenario de 300 pedidos mensuales. Elaboración propia.

El análisis muestra que, en el volumen de referencia de 300 pedidos mensuales y bajo el valor de hora-hombre adoptado, ningún punto del rango documentado produce un caso económico favorable. La conclusión de esta sección es, en ese sentido, robusta frente a la elección del valor de referencia temporal. El resultado es considerablemente más sensible al valor adoptado para la hora-hombre, al costo de infraestructura y al volumen de operación que al tiempo de procesamiento manual asumido.

Corresponde, por lo tanto, someter a sensibilidad el parámetro que decide, y no solo el que no decide. El valor adoptado —USD 1,24 la hora— es el Salario Mínimo, Vital y Móvil bruto, que es un piso legal y no un costo para el empleador: no incorpora contribuciones patronales, aguinaldo ni ausencias. Manteniendo el volumen de referencia de 300 pedidos mensuales y el escenario favorable de infraestructura, el caso económico se comporta así ante cuatro valores de hora-hombre. Con el mínimo bruto de USD 1,24 el ahorro es de USD 3,6 mensuales y la recuperación demanda 577 meses. Incorporando un cuarenta por ciento de cargas —USD 1,74— el ahorro sube a USD 11,1 y la recuperación baja a 185 meses. Con el doble del mínimo bruto, USD 2,48, que es un orden de magnitud plausible para un puesto administrativo de convenio, el ahorro alcanza USD 22,2 y la recuperación 93 meses, y el caso pasa a ser favorable también en el escenario de infraestructura más caro. Con el doble del mínimo más cargas, USD 3,47, la recuperación se ubica en 55 meses. El caso económico es, en consecuencia, mucho más sensible a este parámetro que al

tiempo manual asumido: duplicar el valor hora reduce el período de recuperación en un factor de seis, mientras que pasar de dos a cinco minutos por pedido lo reduce en un factor de cuatro y medio. La limitación relevante del análisis económico no reside, por lo tanto, en la línea base de tiempo sino en la adopción de un piso legal como costo de la hora sustituida —elección que juega en contra del sistema y que se mantiene por ser pública y verificable— y en el volumen supuesto, que se analiza en la sección siguiente.

8.4 Consideraciones sobre Escalabilidad Económica

El resultado de la sección anterior corresponde a un volumen de referencia de 300 pedidos mensuales. Ese volumen no es una propiedad de la arquitectura sino un supuesto del escenario, y el caso económico depende de él de forma determinante, por una asimetría estructural entre ambos modelos de costo: el procesamiento manual escala linealmente con las horas-hombre, mientras que el costo marginal del sistema automatizado es el del componente de lenguaje, medido empíricamente en USD 0,000147 por mensaje. El costo de infraestructura, que domina el gasto mensual del sistema, permanece constante en todo el rango de volumen analizado.

La Tabla 8.3 cuantifica esa asimetría.

Pedidos / mes	Carga manual	Costo manual	Costo del sistema (infra. USD 15 / USD 30)	Ahorro mensual	Recuperación de la inversión
300	15,0 h	USD 18,6	15,04 / 30,04	+3,6 / -11,4	577 meses / no recuperable
500	25,0 h	USD 31,1	15,07 / 30,07	+16,0 / +1,0	129 meses / no recuperable
1.000	50,0 h	USD 62,1	15,15 / 30,15	+47,0 / +32,0	44 meses / 64 meses
2.000	100,0 h	USD 124,3	15,29 / 30,29	+109,0 / +94,0	19 meses / 22 meses

Tabla 8.3. Recuperación de la inversión inicial según el volumen mensual de pedidos, bajo el valor de referencia de hora-hombre adoptado en la sección 8.3 y el tiempo de procesamiento manual de tres minutos de la sección 3.6. Elaboración propia.

Conviene distinguir dos umbrales que el escenario de referencia confunde. El primero es el volumen a partir del cual el sistema cuesta menos que el proceso que sustituye: 242 pedidos mensuales bajo el costo de infraestructura más favorable y 484 bajo el más alto. El segundo es el volumen a partir del cual además recupera la inversión inicial dentro de un horizonte de tres años, criterio habitual para una decisión de inversión tecnológica de esta escala: 1.164 y 1.406 pedidos mensuales respectivamente. A partir de los 1.500 pedidos mensuales —volumen que una PyME de comercio electrónico multicanal consolidada alcanza— la recuperación se produce dentro de ese horizonte con independencia del proveedor de infraestructura elegido, y a partir de los 2.000 se ubica por debajo de los dos años en ambos escenarios.

Corresponde señalar que este análisis considera únicamente el costo directo de las horas-hombre sustituidas, y que sus omisiones operan en las dos direcciones. A favor del sistema automatizado quedan

fuera tres efectos que el diseño de este trabajo no permite cuantificar: la disponibilidad del servicio fuera del horario laboral, la reducción de la tasa de error respecto de un proceso de consolidación manual, y la trazabilidad completa del ciclo de vida de cada pedido que el registro de auditoría provee. En contra quedan fuera, al menos, tres más: la supervisión que la Tabla 8.1 consigna para el sistema y que el cálculo del ahorro no descuenta —media hora mensual que, valuada al mismo costo horario del proceso sustituido, reduce el ahorro de USD 3,6 a USD 2,9 y extiende la recuperación de 577 a 698 meses en el volumen de referencia—, el mantenimiento del flujo ante cambios en las API de las plataformas de origen, y la variación del precio del modelo de lenguaje, hoy despreciable pero no contractualmente estable. Las cifras de la Tabla 8.3 no constituyen, en consecuencia, una cota conservadora en sentido estricto, sino una estimación del costo directo cuyas omisiones no se compensan de forma verificable.

Se concluye, en consecuencia, que la viabilidad económica de la arquitectura propuesta no es una propiedad absoluta sino una función del volumen de operación. En el escenario de referencia evaluado el caso es desfavorable; a partir de un volumen del orden de los mil doscientos pedidos mensuales se vuelve compatible con una decisión ordinaria de inversión, y a partir de los dos mil resulta claramente ventajoso. La solución es, por lo tanto, particularmente adecuada para el perfil de las PyMEs argentinas de comercio electrónico en proceso de expansión de su operación, y no una alternativa de repago inmediato en el volumen de referencia evaluado.

Capítulo 9: Referencias Bibliográficas

Las referencias se presentan en orden alfabético conforme a la séptima edición del Manual de Publicaciones de la American Psychological Association [APA] (American Psychological Association, 2020).

Ajimat, M. O., Carroll, N., y Maher, M. (2025). Adoption of low-code and no-code development: A systematic literature review and future research agenda. *Journal of Systems and Software*, 222, 112300. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2024.112300><https://doi.org/10.1016/j.jss.2024.112300>

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.^a ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>

Artificial Analysis. (2026). GPT-4o mini: Intelligence, performance y price analysis. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de <https://artificialanalysis.ai/models/gpt-4o-mini><https://artificialanalysis.ai/models/gpt-4o-mini>

Brown, L. D., Gans, N., Mandelbaum, A., Sakov, A., Shen, H., Zeltyn, S., y Zhao, L. (2005). Statistical analysis of a telephone call center: A queueing-science perspective. *Journal of the American Statistical Association*, 100(469), 36–50. <https://doi.org/10.1198/016214504000001808>

Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., ... Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877–1901. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfc4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html>

Cámara Argentina de Comercio Electrónico. (2024a). Estudio anual de comercio electrónico 2023: Resultados y tendencias. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de <https://cace.org.ar/estadisticas>

Cámara Argentina de Comercio Electrónico. (2024b). Informe mid term 2024: El eCommerce aumentó un 248% su facturación interanual en la primera mitad del año. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de <https://cace.org.ar/blogs/news/el-ecommerce-aumento-un-248-su-facturacion-interanual-en-la-primera-mitad-del-ano>

Cámara Argentina de Comercio Electrónico. (2025). Estudio anual de comercio electrónico 2024: El eCommerce en Argentina alcanzó los \$22 billones en facturación. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de <https://cace.org.ar/blogs/news/estudio-anual-de-cace-2024-el-ecommerce-en-argentina-alcanzo-los-22-billones-en-facturacion>

Cavoukian, A. (2009). Privacy by design: The 7 foundational principles. Information and Privacy Commissioner of Ontario. <https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/resources/7foundationalprinciples.pdf><https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/resources/7foundationalprinciples.pdf>

Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., Baabdullah, A. M., Koohang, A., Raghavan, V., Ahuja, M., y Albanna, H. (2023). Opinion paper: "So what if ChatGPT wrote it?" Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative

- conversational AI for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 71, 102642. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642> <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642>
- Ebert, N., Weber, K., y Koruna, S. (2017). Integration platform as a service. *Business y Information Systems Engineering*, 59(5), 375–379. <https://doi.org/10.1007/s12599-017-0486-0>
- eDesk. (2025). 100+ eCommerce customer service statistics 2025. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de <https://www.edesk.com/blog/ecommerce-customer-service-statistics/>
- Ferraiolo, D. F., Sandhu, R., Gavrila, S., Kuhn, D. R., y Chandramouli, R. (2001). Proposed NIST standard for role-based access control. *ACM Transactions on Information and System Security*, 4(3), 224–274. <https://doi.org/10.1145/501978.501980>
- Gans, N., Koole, G., y Mandelbaum, A. (2003). Telephone call centers: Tutorial, review, and research prospects. *Manufacturing y Service Operations Management*, 5(2), 79–141. <https://doi.org/10.1287/msom.5.2.79.16071>
- Haefner, N., Parida, V., Gassmann, O., y Wincent, J. (2023). Implementing and scaling artificial intelligence: A review, framework, and research agenda. *Technological Forecasting and Social Change*, 197, 122878. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122878>
- Honorable Congreso de la Nación Argentina. (2000, 30 de octubre). Ley N.º 25.326: Protección de los datos personales. Boletín Oficial de la República Argentina. <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm>
- Huang, M.-H., y Rust, R. T. (2021). A strategic framework for artificial intelligence in marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 49(1), 30–50. <https://doi.org/10.1007/s11747-020-00749-9>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2025, 13 de enero). Índice de precios al consumidor (IPC): Informe técnico, vol. 9, n.º 7 — diciembre de 2024. https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_01_2517A7124C09.pdf
- Käss, S., Strahringer, S., y Westner, M. (2022). Drivers and inhibitors of low-code development platform adoption. En *Proceedings of the 24th Conference on Business Informatics (CBI 2022)* (pp. 196–205). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CBI54897.2022.00028>
- Kayako. (2026). Average handle time industry standards by sector: 2026 benchmarks. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de <https://kayako.com/blog/average-handle-time-industry-standard/>
- Kent, K., y Souppaya, M. (2006). Guide to computer security log management (NIST Special Publication 800-92). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-92>
- MercadoLibre Developers. (2024). API de órdenes y recepción de notificaciones: Documentación oficial. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de <https://developers.mercadolibre.com.ar>
- Meta AI. (2024). Llama 3 model card. <https://ai.meta.com/blog/meta-llama-3/>

- Meta for Developers. (2025). WhatsApp Business Platform: Estado y métricas de latencia de Cloud API. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de <https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/support/api-status-page>
- n8n GmbH. (2024). n8n documentation: Workflow automation platform. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de <https://docs.n8n.io>
- OECD. (2025). AI adoption by small and medium-sized enterprises. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/12/ai-adoption-by-small-and-medium-sized-enterprises_9c48eae6/426399c1-en.pdf
- OpenAI. (2024). API reference: GPT-4o-mini. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de <https://platform.openai.com/docs/api-reference>
- PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 documentation: Data types and constraints. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de <https://www.postgresql.org/docs/16/index.html> <https://www.postgresql.org/docs/16/index.html>
- Rescorla, E. (2018). The Transport Layer Security (TLS) protocol version 1.3 (RFC 8446). Internet Engineering Task Force. <https://doi.org/10.17487/RFC8446>
- Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. (2025, 3 de diciembre). Resolución 9/2025. Boletín Oficial de la República Argentina, N.º 35.803. <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/335463/20251203>
- Siggelkow, N., y Terwiesch, C. (2019). The age of continuous connection. Harvard Business Review, 97(3), 64–73.
- Sysarmy. (2026). Resultados de la Encuesta de Sueldos 2026.1. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de <https://sysarmy.com/blog/posts/resultados-de-la-encuesta-de-sueldos-2026-1/>
- van der Aalst, W. M. P. (2016). Process mining: Data science in action (2.ª ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-49851-4>
- Zendesk. (2026). Customer service response time benchmarks. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de <https://www.zendesk.com/blog/customer-service/satisfaction/average-handle-time/>

Capítulo 10: Anexos

Los siguientes anexos complementan el desarrollo presentado en los capítulos precedentes, proporcionando documentación técnica de referencia para la reproducción, la auditoría y la eventual extensión de la arquitectura propuesta por parte de terceros, incluyendo el equipo evaluador de este Trabajo Final Integrador. El repositorio digital completo del proyecto —código fuente, workflow de n8n, scripts y esquema de base de datos— está disponible en <https://github.com/NicolasLlaneza/flowpedidos>.

Anexo A — Diagramas de Arquitectura

Se presentan a continuación los tres diagramas que documentan la arquitectura del sistema implementado: el diagrama de componentes lógicos del pipeline, el diagrama de despliegue de la infraestructura Docker y el modelo entidad-relación del esquema canónico. Los tres fueron generados a partir de los artefactos reales del proyecto —el workflow exportado de n8n (n8n-workflows/workflow.json), la definición de servicios (docker-compose.yml) y el esquema de base de datos (sql/01_schema.sql)—, y no constituyen, por lo tanto, diagramas conceptuales desconectados de la implementación efectiva. Los tres reflejan la configuración vigente en la corrida reportada en el Capítulo 5, con sus dos canales de origen en operación.

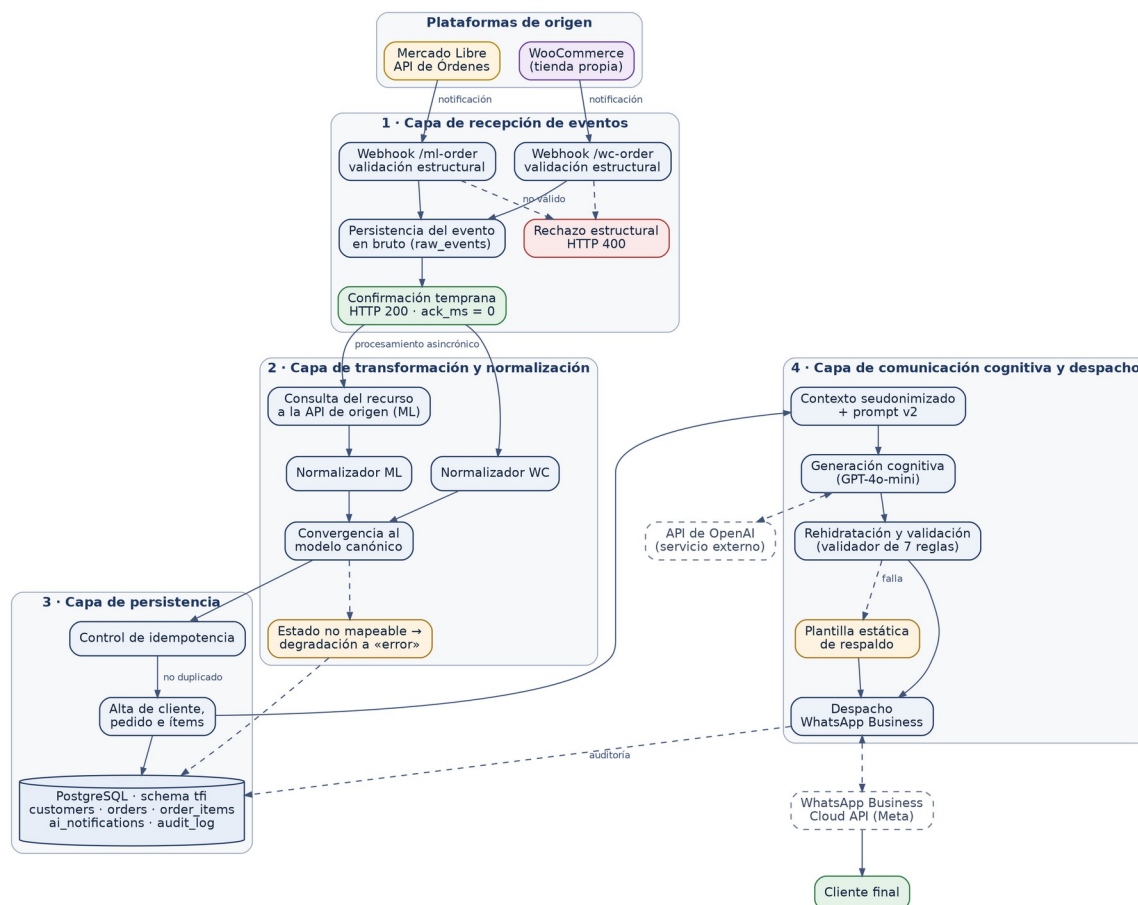


Figura A.1. Diagrama de componentes lógicos del pipeline de integración, organizado en las cuatro capas funcionales descritas en la sección 4.1 y con los dos canales de origen —Mercado Libre y WooCommerce—

convergiendo en el modelo canónico. Se indican los puntos de confirmación temprana, degradación controlada y respaldo por plantilla, así como los tres servicios externos invocados. Elaboración propia.

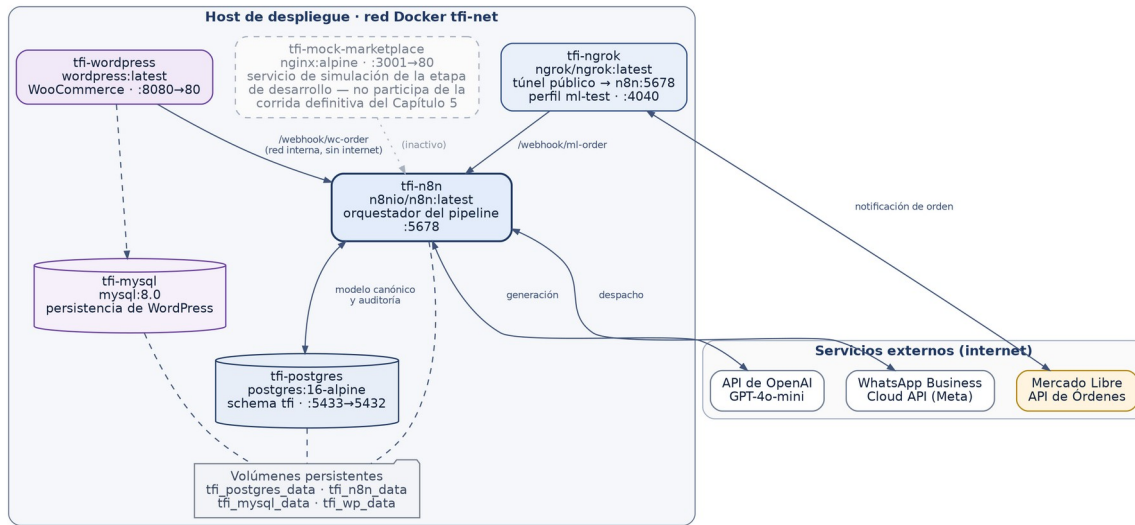


Figura A.2. Diagrama de despliegue de la infraestructura Docker (docker-compose.yml), con los dos canales de origen de la corrida reportada: WooCommerce sobre su instalación de prueba en la red interna tfi-net, y el servicio local de simulación que provee los payloads con la estructura de la API de Mercado Libre, conforme se declara en la sección 3.11. Elaboración propia.

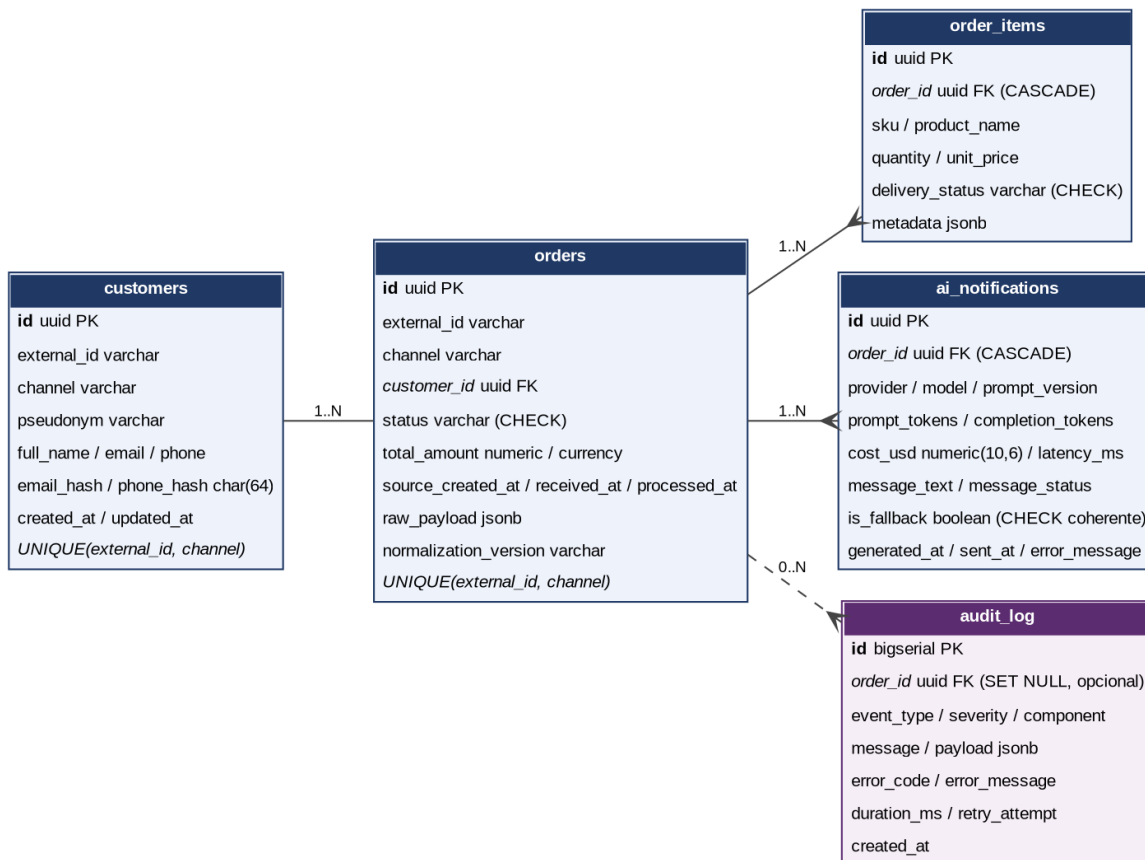


Figura A.3. Modelo entidad-relación del esquema canónico (schema tfi, PostgreSQL 16). Elaboración propia.

Anexo B — Modelo de Datos Canónico

Se presenta a continuación el esquema completo de la base de datos en formato DDL (Data Definition Language), correspondiente al schema tfi de PostgreSQL 16 (archivo sql/01_schema.sql del repositorio del proyecto). Incluye las cinco entidades del modelo canónico —customers, orders, order_items, ai_notifications y audit_log—, la vista de soporte v_order_summary, sus restricciones de integridad referencial, índices y comentarios de documentación.

B.1 Esquema inicial (sql/01_schema.sql)

```
-- =====
-- TFI – Modelo de datos canónico
-- Tecnicatura Universitaria en Programación, UTN-FRM, 2026
-- =====
-- Schema dedicado 'tfi' para aislar nuestras tablas de las tablas internas
-- de n8n (que viven en 'public').
--
-- Convenciones:
-- - PKs uuid generadas con gen_random_uuid()
-- - timestamps timestamptz (con timezone) por consistencia
-- - JSONB para payloads originales y contextos (más eficiente que TEXT)
-- - Naming: snake_case, plural en tablas, singular en columnas
-- - FKs con ON DELETE: CASCADE para items, RESTRICT para orders-customers
-- =====

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS tfi;
SET search_path TO tfi, public;

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

-- =====
-- Tabla: customers
-- =====
-- Identifica al comprador. El contexto que se envía al modelo excluye todo identificador del
-- comprador:
-- el pipeline envía 'pseudonym' al modelo, nunca el nombre/email real.
-- =====
CREATE TABLE tfi.customers (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  external_id varchar(128) NOT NULL,
  channel varchar(32) NOT NULL,
  pseudonym varchar(64) NOT NULL,
  full_name varchar(255),
  email varchar(255),
  phone varchar(64),
  email_hash char(64),
  phone_hash char(64),
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

  CONSTRAINT customers_external_uq UNIQUE (external_id, channel)
);

CREATE INDEX customers_email_hash_idx ON tfi.customers (email_hash) WHERE email_hash IS NOT NULL;
CREATE INDEX customers_pseudonym_idx ON tfi.customers (pseudonym);

COMMENT ON TABLE tfi.customers IS 'Compradores normalizados; pseudonym se usa al invocar el LLM';
COMMENT ON COLUMN tfi.customers.pseudonym IS 'Token opaco enviado al LLM en lugar de PII (ej: cust_abcl23)';

-- =====
-- Tabla: orders
```

```

-----
-- Entidad central. UNIQUE(external_id, channel) garantiza idempotencia:
-- un webhook reenviado por la plataforma no crea un duplicado.
-- =====
CREATE TABLE tfi.orders (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  external_id varchar(128) NOT NULL,
  channel varchar(32) NOT NULL,
  customer_id uuid REFERENCES tfi.customers(id) ON DELETE RESTRICT,
  status varchar(32) NOT NULL,
  total_amount numeric(14,2) NOT NULL,
  currency char(3) NOT NULL DEFAULT 'ARS',
  source_created_at timestamptz NOT NULL,
  received_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  processed_at timestamptz,
  raw_payload jsonb NOT NULL,
  normalization_version varchar(16) NOT NULL DEFAULT 'v1',

  CONSTRAINT orders_external_uq UNIQUE (external_id, channel),
  CONSTRAINT orders_status_chk CHECK (status IN (
    'created', 'pending_payment', 'paid', 'preparing', 'shipped',
    'delivered', 'cancelled', 'refunded', 'error'
  )),
  CONSTRAINT orders_channel_chk CHECK (channel IN (
    'mercadolibre', 'woocommerce', 'shopify', 'tienda_nube', 'whatsapp', 'manual'
  )),
  CONSTRAINT orders_amount_chk CHECK (total_amount >= 0)
);

CREATE INDEX orders_status_idx ON tfi.orders (status);
CREATE INDEX orders_channel_idx ON tfi.orders (channel);
CREATE INDEX orders_received_at_idx ON tfi.orders (received_at DESC);
CREATE INDEX orders_customer_id_idx ON tfi.orders (customer_id);

COMMENT ON TABLE tfi.orders IS 'Pedidos en modelo canónico; UNIQUE(external_id,channel) =
idempotencia';
COMMENT ON COLUMN tfi.orders.normalization_version IS 'Versión del adaptador de canal que produjo
este registro';
COMMENT ON COLUMN tfi.orders.raw_payload IS 'JSON original del webhook, conservado para re-
procesamiento';

-- =====
-- Tabla: order_items
-- =====
-- Productos asociados al pedido. CASCADE: si se borra el order, se van.
-- =====
CREATE TABLE tfi.order_items (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  order_id uuid NOT NULL REFERENCES tfi.orders(id) ON DELETE CASCADE,
  sku varchar(128),
  product_name varchar(512) NOT NULL,
  quantity integer NOT NULL,
  unit_price numeric(14,2) NOT NULL,
  delivery_status varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'pending',
  metadata jsonb,

  CONSTRAINT order_items_qty_chk CHECK (quantity > 0),
  CONSTRAINT order_items_price_chk CHECK (unit_price >= 0),
  CONSTRAINT order_items_delivery_chk CHECK (delivery_status IN (
    'pending', 'preparing', 'shipped', 'delivered', 'returned', 'cancelled'
  ))
);

CREATE INDEX order_items_order_id_idx ON tfi.order_items (order_id);
CREATE INDEX order_items_sku_idx ON tfi.order_items (sku) WHERE sku IS NOT NULL;

-- =====
-- Tabla: ai_notifications
-- =====

```

```
-- Mensajes generados (LLM o plantilla fallback). Diseñada para soportar
-- los experimentos de cost tracking y comparación entre proveedores.
-- =====
CREATE TABLE tfi.ai_notifications (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  order_id uuid NOT NULL REFERENCES tfi.orders(id) ON DELETE CASCADE,
  provider varchar(32) NOT NULL, -- openai, anthropic, template
  model varchar(64), -- gpt-4o-mini, claude-haiku, NULL si template
  prompt_version varchar(16), -- v1, v2, ... (NULL si template)
  prompt_tokens integer,
  completion_tokens integer,
  cost_usd numeric(10,6), -- 6 decimales = fracciones de centavo
  latency_ms integer,
  message_text text NOT NULL,
  message_status varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'generated',
  is_fallback boolean NOT NULL DEFAULT false,
  delivery_channel varchar(32), -- whatsapp, email, sms (para futuro)
  generated_at timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
  sent_at timestampz,
  error_message text,

  CONSTRAINT ai_notif_provider_chk CHECK (provider IN ('openai','anthropic','template')),
  CONSTRAINT ai_notif_status_chk CHECK (message_status IN (
    'generated','validated','sent','failed','rejected'
  )),
  CONSTRAINT ai_notif_fallback_chk CHECK (
    (is_fallback = true AND provider = 'template') OR
    (is_fallback = false AND provider <> 'template')
  )
);

CREATE INDEX ai_notif_order_id_idx ON tfi.ai_notifications (order_id);
CREATE INDEX ai_notif_generated_at_idx ON tfi.ai_notifications (generated_at DESC);
CREATE INDEX ai_notif_provider_model_idx ON tfi.ai_notifications (provider, model);

COMMENT ON TABLE tfi.ai_notifications IS 'Mensajes generados; soporta análisis comparativo de
proveedores';
COMMENT ON COLUMN tfi.ai_notifications.cost_usd IS 'Costo USD calculado con pricing vigente del
proveedor';
COMMENT ON COLUMN tfi.ai_notifications.prompt_version IS 'Versión del prompt en /prompts del
repo';

-- =====
-- Tabla: audit_log
-- =====
-- Registro técnico-operativo. Una fila por evento relevante del pipeline.
-- Permite reconstruir el ciclo de vida de cada pedido.
-- =====
CREATE TABLE tfi.audit_log (
  id bigserial PRIMARY KEY,
  order_id uuid REFERENCES tfi.orders(id) ON DELETE SET NULL,
  event_type varchar(64) NOT NULL,
  severity varchar(16) NOT NULL DEFAULT 'info',
  component varchar(32) NOT NULL, -- webhook, normalizer, llm, persister, ...
  message text,
  payload jsonb,
  error_code varchar(64),
  error_message text,
  duration_ms integer,
  retry_attempt integer DEFAULT 0,

  created_at timestampz NOT NULL DEFAULT now(),

  CONSTRAINT audit_severity_chk CHECK (severity IN ('debug','info','warning','error','critical'))
);

CREATE INDEX audit_order_id_idx ON tfi.audit_log (order_id) WHERE order_id IS NOT NULL;
CREATE INDEX audit_event_type_idx ON tfi.audit_log (event_type);
CREATE INDEX audit_created_at_idx ON tfi.audit_log (created_at DESC);
```

```

CREATE INDEX audit_severity_idx ON tfi.audit_log (severity) WHERE severity IN
('error','critical');

COMMENT ON TABLE tfi.audit_log IS 'Trazabilidad operativa del pipeline; insert-only, sin
updates';

-- =====
-- Trigger: actualizar updated_at de customers en cada UPDATE
-- =====
CREATE OR REPLACE FUNCTION tfi.tg_set_updated_at()
RETURNS trigger AS $$
BEGIN
    NEW.updated_at = now();
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER customers_set_updated_at
BEFORE UPDATE ON tfi.customers
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION tfi.tg_set_updated_at();

-- =====
-- Vista: resumen por pedido (útil para queries de evaluación)
-- =====
CREATE VIEW tfi.v_order_summary AS
SELECT
    o.id AS order_id,
    o.external_id,
    o.channel,
    o.status,
    o.total_amount,
    o.currency,
    o.received_at,
    o.processed_at,
    EXTRACT(EPOCH FROM (o.processed_at - o.received_at)) * 1000 AS processing_ms,
    c.pseudonym AS customer_pseudonym,
    (SELECT count(*) FROM tfi.order_items i WHERE i.order_id = o.id) AS items_count,
    (SELECT count(*) FROM tfi.ai_notifications n WHERE n.order_id = o.id) AS notifications_count,
    (SELECT bool_or(is_fallback) FROM tfi.ai_notifications n WHERE n.order_id = o.id) AS
used_fallback
FROM tfi.orders o
LEFT JOIN tfi.customers c ON c.id = o.customer_id;

COMMENT ON VIEW tfi.v_order_summary IS 'Resumen por pedido para queries de evaluación y
métricas';

-- =====
-- Versión del schema (para futuras migraciones)
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tfi.schema_version (
    version varchar(16) PRIMARY KEY,
    applied_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
    description text
);

INSERT INTO tfi.schema_version (version, description)
VALUES ('v1.0.0', 'Schema inicial: 5 entidades + vista de resumen')
ON CONFLICT DO NOTHING;

```

B.2 Migración v1.2.0 — Soporte para despacho WhatsApp

Adicionalmente, se incluye la migración aplicada para el despacho de notificaciones por WhatsApp (sql/03_wa_dispatch.sql), que agrega los campos wa_message_id, message_status y error_message a la tabla ai_notifications:

```

-- =====

```

```
-- TFI – Migración v1.2.0: soporte para despacho WhatsApp
-- =====
-- Agrega wa_message_id a ai_notifications para guardar el ID que devuelve
-- la Meta Cloud API al enviar el mensaje. Necesario para:
-- - Trazabilidad: relacionar el registro local con el evento en Meta
-- - Fase 5: webhook de estado de entrega (delivered / read) desde Meta
--
-- Cómo aplicar (primera vez):
-- docker compose exec postgres psql -U postgres -d tfi -f /migrations/03_wa_dispatch.sql
-- =====

SET search_path TO tfi, public;

ALTER TABLE tfi.ai_notifications
ADD COLUMN IF NOT EXISTS wa_message_id varchar(128);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS ai_notif_wa_msg_id_idx
ON tfi.ai_notifications (wa_message_id)
WHERE wa_message_id IS NOT NULL;

COMMENT ON COLUMN tfi.ai_notifications.wa_message_id
IS 'ID devuelto por Meta Cloud API al enviar; permite correlacionar webhooks de entrega';

INSERT INTO tfi.schema_version (version, description)
VALUES ('v1.2.0', 'ai_notifications: agrega wa_message_id para trazabilidad WhatsApp')
ON CONFLICT DO NOTHING;
```

El script de creación de roles y permisos (sql/02_roles.sql), que implementa el principio de mínimo privilegio descrito en la sección 4.5 mediante el usuario restringido tfi_app, se reproduce íntegro en la sección B.3.

B.3 Roles y permisos (sql/02_roles.sql)

El siguiente script define el usuario de aplicación tfi_app, que opera el pipeline con privilegios acotados al schema tfi conforme al principio de mínimo privilegio declarado en la sección 4.5, dado que la edición Community de n8n no provee control de acceso basado en roles (RBAC) a nivel de la plataforma de orquestación.

sql/02_roles.sql

```
-- =====
-- TFI – Roles y permisos
-- =====
--
-- Crea el usuario `tfi_app` que va a usar n8n para escribir/leer las tablas
-- del modelo canónico, con principio de mínimo privilegio:
--
-- - SOLO accede al schema `tfi` (no `public`, donde vive n8n)
-- - CRUD sobre tablas existentes
-- - USAGE sobre secuencias (necesario para audit_log.bigserial)
-- - NO puede crear/borrar tablas, alterar schema ni truncar
-- - Default privileges: aplica los mismos permisos a tablas que agreguemos
--   en futuras migraciones, sin tener que re-grantear manualmente
--
-- Esto se alinea con el cap 5.7 del documento (control de roles).
-- =====

-- El password se inyecta desde la variable POSTGRES_TFI_APP_PASSWORD del .env
-- Si ejecutás manualmente este script, reemplazá el placeholder antes de correrlo.

-- Crear el rol (idempotente: si ya existe, solo actualiza el password)
DO $$
DECLARE
    v_password text := current_setting('tfi.app_password', true);
BEGIN
```

```

    IF v_password IS NULL OR v_password = '' THEN
        RAISE EXCEPTION 'Falta tfi.app_password. Usar: SET tfi.app_password = 'xxx''; antes de
        correr este script.';
    END IF;

    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_roles WHERE rolname = 'tfi_app') THEN
        EXECUTE format('CREATE ROLE tfi_app LOGIN PASSWORD %L', v_password);
    ELSE
        EXECUTE format('ALTER ROLE tfi_app WITH PASSWORD %L', v_password);
    END IF;
END $$;

-- -----
-- Permisos sobre el schema tfi
-- -----

-- Acceso al schema (sin esto, no puede ni listar las tablas)
GRANT USAGE ON SCHEMA tfi TO tfi_app;

-- CRUD sobre tablas existentes (no DROP, no TRUNCATE, no DDL)
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
    ON ALL TABLES IN SCHEMA tfi
    TO tfi_app;

-- USAGE sobre secuencias (necesario para columnas bigserial como audit_log.id)
GRANT USAGE, SELECT
    ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA tfi
    TO tfi_app;

-- Ejecutar funciones del schema (por si agregamos helpers en el futuro)
GRANT EXECUTE
    ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA tfi
    TO tfi_app;

-- -----
-- Default privileges: aplican a objetos creados DESPUÉS de este GRANT
-- Así no hay que re-grantear cada vez que agregamos una tabla nueva.
-- -----

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA tfi
    GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLES TO tfi_app;

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA tfi
    GRANT USAGE, SELECT ON SEQUENCES TO tfi_app;

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA tfi
    GRANT EXECUTE ON FUNCTIONS TO tfi_app;

-- -----
-- Revocaciones explícitas – defensa en profundidad
-- -----

-- Quitamos explícitamente cualquier acceso al schema public (n8n interno)
REVOKE ALL ON SCHEMA public FROM tfi_app;

-- Por defecto PUBLIC tiene CONNECT en la DB. Lo dejamos, n8n lo necesita
-- conectándose con su propio usuario. tfi_app también necesita CONNECT
-- para abrir conexiones a la base.
GRANT CONNECT ON DATABASE tfi TO tfi_app;

-- -----
-- Registro en schema_version
-- -----
INSERT INTO tfi.schema_version (version, description)
VALUES ('v1.1.0', 'Usuario tfi_app con permisos restringidos al schema tfi')
ON CONFLICT DO NOTHING;

```

La creación del rol `tfi_app` quedó registrada como versión `v1.1.0` en la tabla `schema_version` ("Usuario `tfi_app` con permisos restringidos al schema `tfi`"), lo que explica el salto de versión entre `v1.0.0` y `v1.2.0` señalado en la sección B.2.

B.4 Migración v1.3.0 — Instrumentación de Latencia, Validador y Raw Events

La corrección de la arquitectura de confirmación temprana descrita en la sección 4.1.1, y la instrumentación de la medición end-to-end de la sección 3.3, requirieron una migración adicional sobre el esquema reproducido en la sección B.1: la columna `ack_at` en `orders`, las columnas `dispatched_at`, `atributos_usados`, `validator_passes` y `validator_failures` en `ai_notifications`, y la nueva tabla `raw_events`. El script completo se reproduce a continuación.

```
-- =====
-- TFI – Migración v1.3.0: instrumentación de latencia, validador y raw_events
-- =====
--
-- Corresponde a los identificadores contractuales nombrados en los Capítulos 3
-- y 4 reescritos del TFI (fuente de verdad). Renombrar cualquiera de estos
-- campos rompe el documento en silencio:
--
--   orders.ack_at                ($4.1.1, confirmación temprana)
--   ai_notifications.dispatched_at ($3.3, métrica end-to-end)
--   ai_notifications.atributos_usados ($3.3, indicador de anclaje)
--   ai_notifications.validator_passes ($4.3.1, contador de reintentos OK)
--   ai_notifications.validator_failures ($4.3.1, reglas violadas)
--   tfi.raw_events              ($4.1.1, persistencia previa al ACK)
--
-- Cómo aplicar:
--   docker compose exec postgres psql -U postgres -d tfi -f /migrations/04_instrumentation.sql
--
-- Idempotente: puede correrse sobre base nueva o sobre base existente.
-- =====

SET search_path TO tfi, public;

-- -----
-- 1. orders.ack_at – instante en que se emite el HTTP 200 al emisor
-- -----
-- La ventana received_at → ack_at debe ubicarse por debajo de 500 ms para
-- cumplir el requisito operativo de Mercado Libre ($4.1.1). NULL mientras el
-- ACK aún no se emitió (por ejemplo, si la validación de esquema falló antes).
ALTER TABLE tfi.orders
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS ack_at timestampz;

COMMENT ON COLUMN tfi.orders.ack_at
    IS 'Instante del HTTP 200 al emisor; received_at→ack_at debe ser <500 ms ($4.1.1)';

-- -----
-- 2. ai_notifications – instrumentación del componente cognitivo
-- -----
ALTER TABLE tfi.ai_notifications
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS dispatched_at      timestampz,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS atributos_usados    jsonb,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS validator_passes    smallint NOT NULL DEFAULT 1,
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS validator_failures  jsonb;

COMMENT ON COLUMN tfi.ai_notifications.dispatched_at
    IS 'Instante del despacho confirmado por WhatsApp; par con orders.received_at para eficiencia operativa ($3.3)';
COMMENT ON COLUMN tfi.ai_notifications.atributos_usados
    IS 'Atributos del pedido que el mensaje efectivamente cita ($3.3, indicador de anclaje contextual)';
COMMENT ON COLUMN tfi.ai_notifications.validator_passes
    IS 'Cantidad de pasadas del validador determinístico; 1 = pasó al primer intento ($4.3.1)';
COMMENT ON COLUMN tfi.ai_notifications.validator_failures
```

```

IS 'Reglas violadas en cada pasada fallida; array de {regla, detalle} (§4.3.1)';

-----
-- 3. tfi.raw_events – persistencia del payload previa al ACK (§4.1.1)
-----
-- El evento se persiste ANTES de emitir el HTTP 200 al emisor. Si el
-- procesamiento posterior se interrumpe, la fila queda como registro
-- recuperable manualmente. NO es una cola de mensajes en sentido estricto: no
-- hay consumidor con reintento (limitación declarada en §4.6).
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tfi.raw_events (
  id          uuid          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  channel     varchar(32) NOT NULL,
  payload     jsonb         NOT NULL,
  received_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  processed_at timestamptz
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS raw_events_received_at_idx
  ON tfi.raw_events (received_at DESC);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS raw_events_unprocessed_idx
  ON tfi.raw_events (received_at DESC)
  WHERE processed_at IS NULL;

COMMENT ON TABLE tfi.raw_events
  IS 'Payload original persistido antes del ACK; recuperable manualmente si el procesamiento se
  interrumpe (§4.1.1, §4.6)';
COMMENT ON COLUMN tfi.raw_events.processed_at
  IS 'Fija el momento en que el pipeline terminó de procesar este evento; NULL =
  pendiente/interrumpido';

-----
-- 4. audit_log insert-only – control técnico que respalda §4.5 (Tabla 4.2)
-----
-- El COMMENT sobre la tabla declaraba 'insert-only, sin updates' desde v1.0.0
-- pero no había mecanismo que lo respaldara. Con esto, ni siquiera el rol
-- operativo puede modificar el log una vez insertado.
REVOKE UPDATE, DELETE ON tfi.audit_log FROM tfi_app;

-----
-- 5. Registro de versión
-----
INSERT INTO tfi.schema_version (version, description)
VALUES ('v1.3.0', 'Instrumentación: ack_at, dispatched_at, atributos_usados, validator_*,
raw_events, audit_log insert-only')
ON CONFLICT DO NOTHING;

```

Esta migración incorpora además un control técnico que respalda de forma efectiva, y no solo declarativa, la política de `audit_log insert-only` enunciada en la Tabla 4.2 desde la versión v1.0.0 del esquema: a partir de v1.3.0, ni siquiera el rol de aplicación `tfi_app` conserva privilegios de `UPDATE` o `DELETE` sobre esa tabla. La migración queda registrada como versión v1.3.0 en `schema_version`, consecutiva a la v1.2.0 descrita en la sección B.2.

Anexo C — Flujos de n8n

C.1 Flujos de n8n (workflow.json)

El workflow completo fue exportado desde n8n en formato JSON (archivo `n8n-workflows/workflow.json` del repositorio digital que acompaña este trabajo, disponible en <https://github.com/NicolasLlaneza/flowpedidos>) y comprende cincuenta y dos nodos, resultado de la incorporación del canal de WooCommerce como segunda plataforma de origen y de la reestructuración descrita en la sección 4.1.1. Cada canal (Mercado Libre y WooCommerce) tiene su propio tramo de recepción, validación y confirmación temprana, con nodos “Persist raw event” y “ACK 200” propios;

ambos tramos convergen en el nodo “Route to canonical”, a partir del cual el pipeline es compartido hasta el despacho. Se agregan además una rama explícita para pedidos cuyo estado de plataforma no mapea a ningún estado canónico conocido (“Is error state?”), un conmutador entre despacho real y simulado por WhatsApp (“WA live?”) gobernado por la variable de entorno WHATSAPP_MODE, y los nodos de cierre “Complete raw event” que registran el desenlace final de cada evento crudo. La Tabla C.1 presenta el inventario completo de nodos, agrupados por etapa funcional del pipeline.

Las Figuras C.1 a C.3 reproducen el grafo completo del workflow tal como se encuentra cargado en la instancia de n8n y definido en el archivo n8n-workflows/workflow.json del repositorio: cada caja corresponde a un nodo efectivamente presente en el flujo, con su denominación y, cuando aplica, la operación que ejecuta, y cada arista a una conexión declarada entre nodos, con la rama de decisión —true o false— indicada en los nodos condicionales. El grafo se divide en tres paneles por razones de legibilidad, siguiendo los tres tramos funcionales del pipeline: recepción y persistencia, generación cognitiva, y despacho. La Tabla C.1 consigna el inventario completo de nodos, que permite verificar la correspondencia entre lo que las figuras muestran y lo que el archivo del repositorio declara.

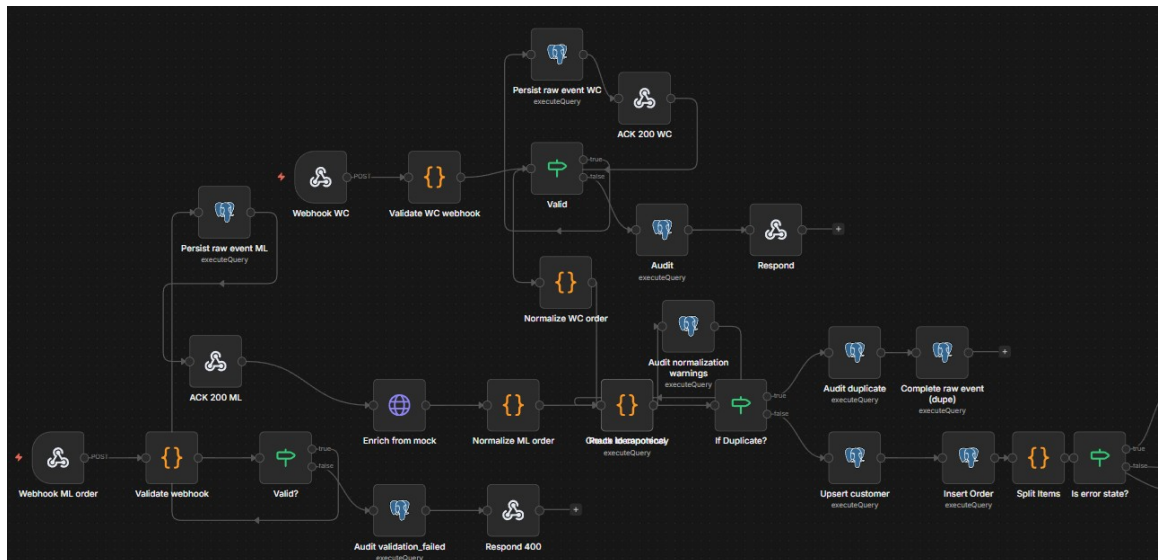


Figura C.1. Grafo del workflow de n8n en el editor, panel 1 de 3: recepción de ambos canales, validación del webhook, confirmación de recepción, normalización al modelo canónico, control de idempotencia y persistencia del pedido y de sus ítems. Captura del workflow vigente cargado en la instancia de n8n. Elaboración propia.

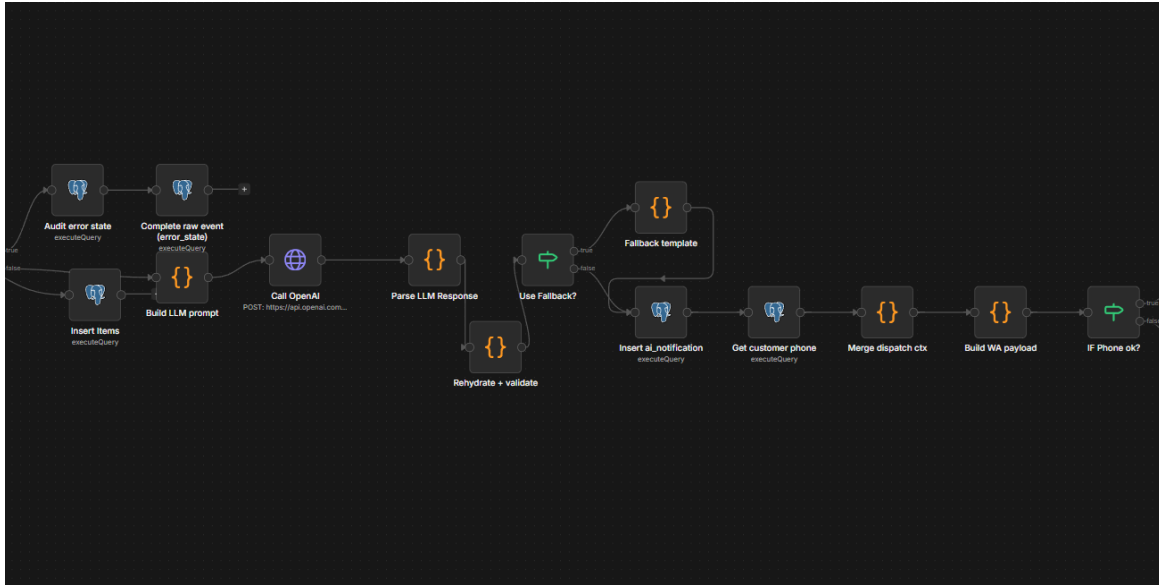


Figura C.2. Grafo del workflow de n8n en el editor, panel 2 de 3: construcción del prompt, invocación al modelo de lenguaje, validación determinística de la respuesta, rama de degradación a plantilla estática y armado del mensaje de despacho. Captura del workflow vigente cargado en la instancia de n8n. Elaboración propia.



Figura C.3. Grafo del workflow de n8n en el editor, panel 3 de 3: conmutador entre despacho real y simulado, envío por la API de WhatsApp Business Cloud, registro del resultado del despacho y ramas de excepción por destinatario sin teléfono y por fallo de envío. Captura del workflow vigente cargado en la instancia de n8n. Elaboración propia.

Nº	Nodo	Tipo n8n	Etapas del pipeline
1	Webhook ML order	Webhook	Recepción (ML)

Nº	Nodo	Tipo n8n	Etapas del pipeline
2	Validate webhook	Code	Validación (ML)
3	Valid?	IF	Validación (ML)
4	Persist raw event ML	PostgreSQL	Confirmación y persistencia del evento (ML)
5	ACK 200 ML	Respond to Webhook	Confirmación y persistencia del evento (ML)
6	Audit validation_failed	PostgreSQL	Validación (ML, rama inválida)
7	Respond 400	Respond to Webhook	Validación (ML, rama inválida)
8	Webhook WC	Webhook	Recepción (WC)
9	Validate WC webhook	Code	Validación (WC)
10	Valid	IF	Validación (WC)
11	Persist raw event WC	PostgreSQL	Confirmación y persistencia del evento (WC)
12	ACK 200 WC	Respond to Webhook	Confirmación y persistencia del evento (WC)
13	Audit	PostgreSQL	Validación (WC, rama inválida)
14	Respond	Respond to Webhook	Validación (WC, rama inválida)
15	Enrich from mock (nombre heredado; opera sobre datos reales)	HTTP Request	Enriquecimiento (ML)
16	Normalize ML order	Code	Normalización (ML)
17	Normalize WC order	Code	Normalización (WC)
18	Route to canonical	Code	Canonicalización (unifica ML + WC)
19	Audit normalization warnings	PostgreSQL	Canonicalización
20	Check idempotency	PostgreSQL	Idempotencia
21	If Duplicate?	IF	Idempotencia
22	Audit duplicate	PostgreSQL	Idempotencia (rama duplicado)
23	Complete raw event (dupe)	PostgreSQL	Idempotencia (rama duplicado, cierre)
24	Upsert customer	PostgreSQL	Persistencia
25	Insert Order	PostgreSQL	Persistencia
26	Split Items	Code	Persistencia
27	Insert Items	PostgreSQL	Persistencia

Nº	Nodo	Tipo n8n	Etapas del pipeline
28	Is error state?	IF	Persistencia (rama estado de error)
29	Audit error state	PostgreSQL	Persistencia (rama estado de error)
30	Complete raw event (error_state)	PostgreSQL	Persistencia (rama estado de error, cierre)
31	Build LLM prompt	Code	Generación cognitiva
32	Call OpenAI	HTTP Request	Generación cognitiva
33	Parse LLM Response	Code	Generación cognitiva
34	Rehydrate + validate	Code	Generación cognitiva
35	Use Fallback?	IF	Generación cognitiva
36	Fallback template	Code	Generación cognitiva
37	Insert ai_notification	PostgreSQL	Persistencia (mensaje)
38	Get customer phone	PostgreSQL	Despacho
39	Merge dispatch ctx	Code	Despacho
40	Build WA payload	Code	Despacho
41	IF Phone ok?	IF	Despacho
42	WA live?	IF	Despacho
43	Send Whatsapp	HTTP Request	Despacho
44	Simulate WhatsApp response	Code	Despacho (rama simulada)
45	Parse WA response	Code	Despacho
46	Update dispatch	PostgreSQL	Despacho
47	Audit dispatch	PostgreSQL	Auditoría
48	Complete raw event (ok)	PostgreSQL	Cierre
49	Audit no_phone	PostgreSQL	Excepción (sin teléfono)
50	Update dispatch (no phone)	PostgreSQL	Excepción (sin teléfono)
51	Audit dispatch_failed	PostgreSQL	Excepción (sin teléfono)
52	Complete raw event (dispatch_failed)	PostgreSQL	Excepción (sin teléfono, cierre)

Tabla C.1. Inventario de nodos del workflow n8n exportado (n8n-workflows/workflow.json). Elaboración propia.

El código fuente de los nodos de tipo Code (n8n-workflows/lib/*.js) y las consultas SQL parametrizadas de los nodos PostgreSQL (n8n-workflows/sql/*.sql) también se encuentran documentados en el repositorio

digital, junto con el plan de pruebas funcionales (n8n-workflows/test-plan.md) utilizado para validar cada rama del pipeline de forma manual antes de la ejecución de la simulación reportada en el Capítulo 5.

C.2 Dataset de Simulación (seed=42)

Conforme a lo señalado en dataset/README.md del repositorio del proyecto, se documenta a continuación la distribución del conjunto de datos sintético utilizado en la simulación del Capítulo 5, generado de forma reproducible (dataset/generate.mjs, seed=42). El generador produce ciento cincuenta pedidos —setenta y cinco por canal— conforme a las proporciones de diseño declaradas en la sección 3.5. El archivo dataset/seed-42/manifest.csv del repositorio digital que acompaña este trabajo refleja esa composición; no se reproduce en su totalidad aquí por tratarse de datos tabulares ya sintetizados en las tablas siguientes.

Estado canónico	Mercado Libre (simulado)	WooCommerce (real)	Total	%
paid	24	30	54	36,5 %
pending_payment	7	10	17	11,5 %
shipped	18	—	18	12,2 %
delivered	12	20	32	21,6 %
cancelled	6	10	16	10,8 %
refunded	3	5	8	5,4 %
error	3	—	3	2,0 %
Total persistido	73	75	148	100 %

Tabla C.2. Distribución observada de los pedidos persistidos por estado canónico y canal de origen, sobre los ciento cuarenta y ocho que superaron la validación estructural. Los estados shipped y delivered del canal de Mercado Libre provienen de fixtures diseñadas para ejercitar esas ramas del pipeline y no de valores que la API de la plataforma emita, conforme se declara en la sección 3.11; el estado shipped no tiene, en consecuencia, evidencia observacional en ninguno de los dos canales. Elaboración propia a partir de tfi.orders.

Caso límite (edge_case)	N	Propósito de la prueba
no_resource	1	Webhook sin campo resource → validación rechaza (HTTP 400)
unsupported_topic	1	Webhook con topic no soportado → validación rechaza
null_buyer_id	1	Robustez del normalizador ante comprador sin identificador
high_value	1	Precisión numérica ante montos elevados (> 500.000 ARS)
low_value	1	Precisión numérica ante montos bajos (< 30.000 ARS)
duplicate	1	Mecanismo de idempotencia ante reenvío del mismo pedido
no_items	1	Defensa del normalizador ante pedido sin ítems

Caso límite (edge_case)	N	Propósito de la prueba
(sin edge_case, status no mapeable)	3	Degradación controlada a estado canónico error

Tabla C.3. Casos límite incluidos en el conjunto de datos sintético, con su propósito de prueba. Fuente: dataset/seed-42/manifest.csv.

Se reitera la limitación declarada en dataset/README.md: la distribución refleja un escenario diseñado por los autores para cubrir el dominio operativo típico de una PyME de comercio electrónico, no datos empíricos de una organización real. El conjunto de cincuenta pedidos del diseño base fue posteriormente ampliado, preservando sus proporciones y su semilla, a ciento cincuenta pedidos —setenta y cinco por canal—, y es esta versión ampliada la que alimentó el canal de Mercado Libre de la corrida reportada en el Capítulo 5. El canal de WooCommerce de esa corrida no proviene de este conjunto: son setenta y cinco pedidos generados por el proceso de compra de una instalación de prueba real de la plataforma, conforme se declara en la sección 3.11. La corrida se ejecutó con credenciales de producción activas para la API de OpenAI en ambos canales y para la WhatsApp Business Cloud API en el canal de WooCommerce, y en modo simulado de despacho en el canal de Mercado Libre. Sus resultados constan en los archivos out/corrida-v2.csv y out/corrida-v2-ml.csv del repositorio digital; la ejecución enteramente sintética del 4 de septiembre de 2026, en out/corrida-2026-09-04-sintetica.csv.

Anexo D — Rúbrica de Evaluación Comunicacional

Se presenta a continuación el instrumento completo de evaluación cualitativa diseñado en la sección 3.7, compuesto por cuatro criterios analíticos, cada uno valorado en una escala de uno a cinco puntos con descriptores de desempeño específicos por nivel. Este instrumento se aplicó en las dos rondas descritas en la sección 3.7; la segunda, cuyo resultado se reporta como principal, sobre un corpus ciego de catorce mensajes valorado por nueve evaluadores externos, con los resultados reportados en la Tabla 5.5 y discutidos en las secciones 5.4, 6.3 y 7.4.

D.1 Criterio: Claridad

Evalúa si el mensaje transmite la información relevante de manera comprensible, sin ambigüedades ni redundancias.

Nivel	Descriptor de desempeño
1	Mensaje confuso o ambiguo; el destinatario no puede identificar la información esencial del pedido.
2	Mensaje parcialmente comprensible; requiere relectura o contiene información redundante que dificulta la comprensión.
3	Mensaje comprensible en general, con alguna imprecisión menor que no compromete el mensaje central.
4	Mensaje claro y directo; la información esencial se identifica sin esfuerzo.
5	Mensaje totalmente claro, conciso y sin ambigüedad; comunica exactamente lo necesario sin información sobrante.

Tabla D.1. Rúbrica de evaluación comunicacional. Criterio: claridad, con descriptores de desempeño por nivel. Elaboración propia.

D.2 Criterio: Adecuación del tono

Valora la pertinencia del registro lingüístico empleado en relación con el contexto de la transacción y el perfil del destinatario.

Nivel	Descriptor de desempeño
1	Tono inadecuado para el contexto (por ejemplo, excesivamente informal ante una cancelación, o frío ante una entrega exitosa).
2	Tono parcialmente desajustado; genera una impresión distante o discordante con el estado del pedido.
3	Tono aceptable, sin errores graves, aunque genérico.
4	Tono apropiado y coherente con el estado del pedido y el registro conversacional esperado (uso de "vos", cordialidad).
5	Tono óptimo: cordial, natural y perfectamente ajustado a la situación específica del pedido.

Tabla D.2. Rúbrica de evaluación comunicacional. Criterio: adecuación del tono, con descriptores de desempeño por nivel. Elaboración propia.

D.3 Criterio: Relevancia contextual

Mide el grado en que el contenido del mensaje refleja los atributos específicos del pedido (producto, estado, datos del cliente) en lugar de recurrir a formulaciones genéricas.

Nivel	Descriptor de desempeño
1	Mensaje genérico; no incorpora ningún dato específico del pedido.
2	Incorpora algún dato del pedido, pero de forma incorrecta o poco relevante.
3	Incorpora los datos básicos del pedido (estado) sin profundizar en detalles adicionales.
4	Incorpora varios atributos relevantes del pedido (producto, estado, canal) de forma coherente.
5	El mensaje está completamente contextualizado: refleja con precisión los atributos específicos del pedido de forma natural, sin sonar a plantilla.

Tabla D.3. Rúbrica de evaluación comunicacional. Criterio: relevancia contextual, con descriptores de desempeño por nivel. Elaboración propia.

D.4 Criterio: Corrección lingüística

Evalúa la ausencia de errores gramaticales, ortográficos o de concordancia en el texto producido.

Nivel	Descriptor de desempeño
1	Múltiples errores graves que dificultan la comprensión (ortografía, concordancia, sintaxis).

Nivel	Descriptor de desempeño
2	Errores frecuentes que no impiden la comprensión pero resultan notorios.
3	Errores menores y aislados (tildes, algún error de concordancia).
4	Texto correcto, con como máximo un error menor no significativo.
5	Texto gramaticalmente impecable.

Tabla D.4. Rúbrica de evaluación comunicacional. Criterio: corrección lingüística, con descriptores de desempeño por nivel. Elaboración propia.

La puntuación final de cada mensaje se obtiene promediando las cuatro calificaciones de criterio; la puntuación del panel para cada mensaje se obtiene promediando las puntuaciones de los evaluadores del panel, conforme al procedimiento descrito en la sección 3.7.

Anexo E — Evidencia Visual del Sistema en Funcionamiento

Se incorpora en este anexo evidencia visual directa del despacho de notificaciones por WhatsApp Business Cloud API, en respuesta a la recomendación formulada en rondas de auditoría previas de este trabajo (evidencia de un mensaje efectivamente recibido). Las capturas siguientes corresponden a pedidos reales procesados por el pipeline descrito en el Capítulo 4, durante las pruebas de despacho real documentadas en las secciones 5.2 y 7.4, y muestran el contenido íntegro de los mensajes recibidos por destinatarios reales verificados en la plataforma de Meta, identificados en los datos publicados con los seudónimos D1 a D4. Los destinatarios de estas verificaciones corresponden a los tres integrantes del equipo de tesis y a una persona externa que otorgó su conformidad expresa e informada para participar de ellas; en ningún caso se trató de clientes reales de una organización ni de terceros sin conocimiento de su participación. Los números de teléfono se reproducen de forma parcialmente ofuscada por razones de privacidad. Las Figuras E.1 a E.3 corresponden a despachos posteriores a la corrección del defecto de saludo duplicado descrito en la sección 5.4; las Figuras E.4 y E.5 son anteriores a esa corrección y se conservan por dos motivos: acreditan el despacho sobre destinatarios verificados distintos, y documentan de forma visual el defecto que el trabajo declara y corrige.

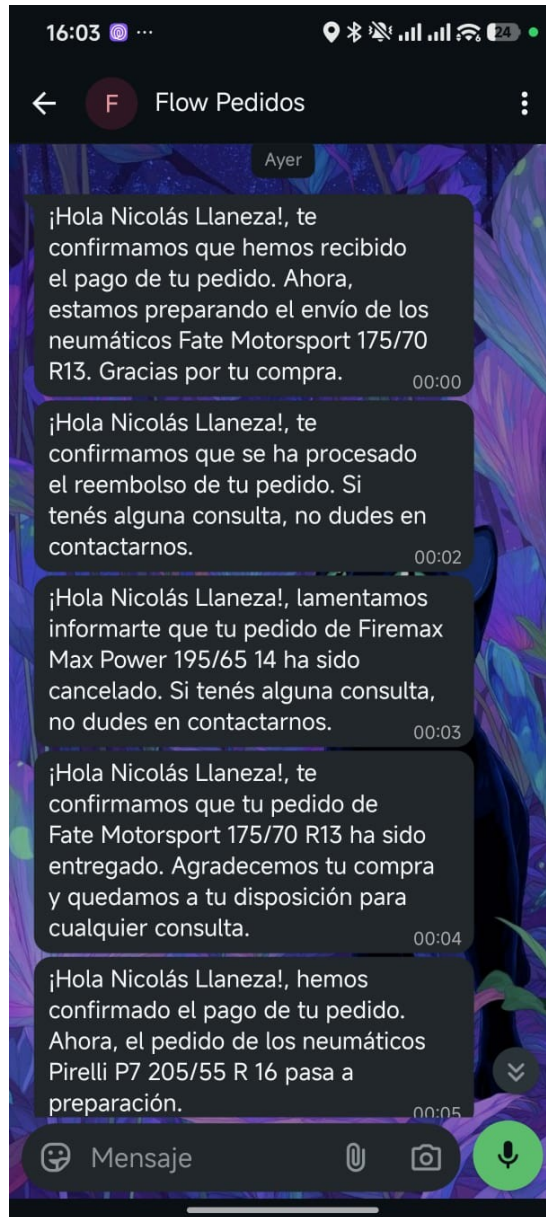


Figura E.1. Captura de WhatsApp mostrando el despacho real de notificaciones sobre uno de los cuatro destinatarios verificados, panel 1 de 3: pedido pagado y en preparación, reembolsado, cancelado y entregado, sobre pedidos reales de la instalación de WooCommerce. El saludo aparece una sola vez, conforme a la corrección del defecto descrito en la sección 5.4. Elaboración propia.

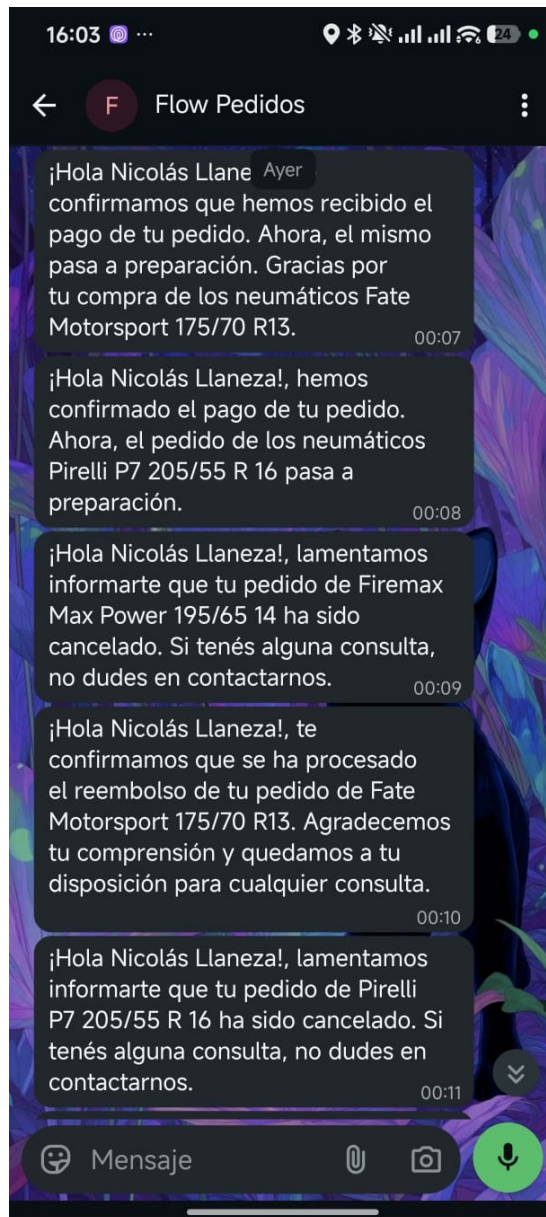


Figura E.2. Continuación de la conversación de la Figura E.1, panel 2 de 3: pedidos pagados, cancelados y reembolsados, despachados de forma consecutiva sobre el mismo destinatario. Elaboración propia.

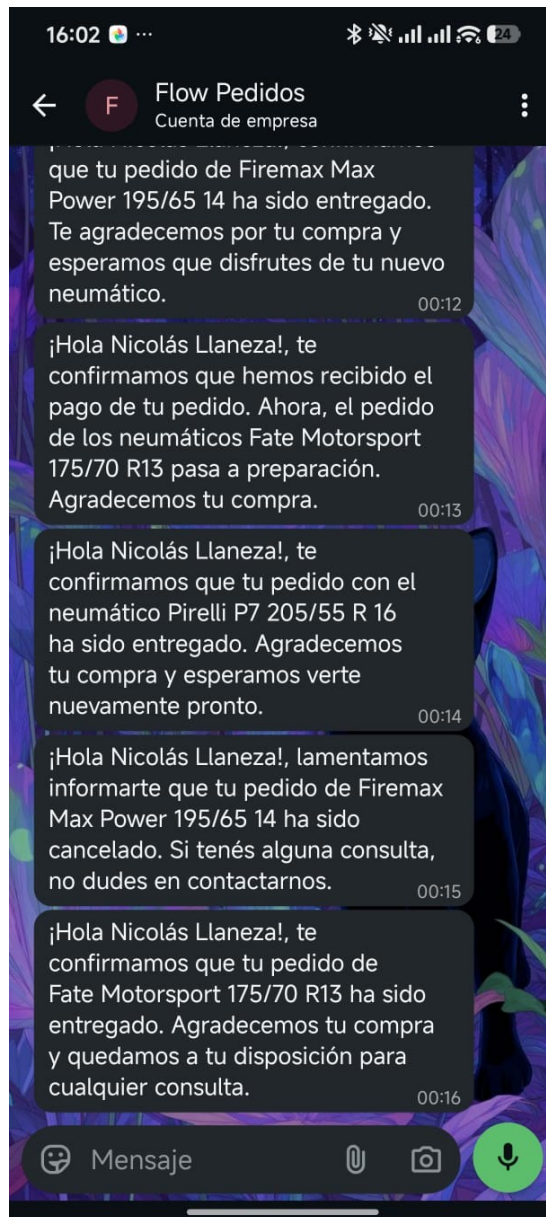


Figura E.3. Continuación de la conversación de las Figuras E.1 y E.2, panel 3 de 3: pedidos entregados, pagados y cancelados. El encabezado de la conversación identifica al emisor como cuenta de empresa, que es la condición que la API de WhatsApp Business Cloud exige para el envío. Elaboración propia.

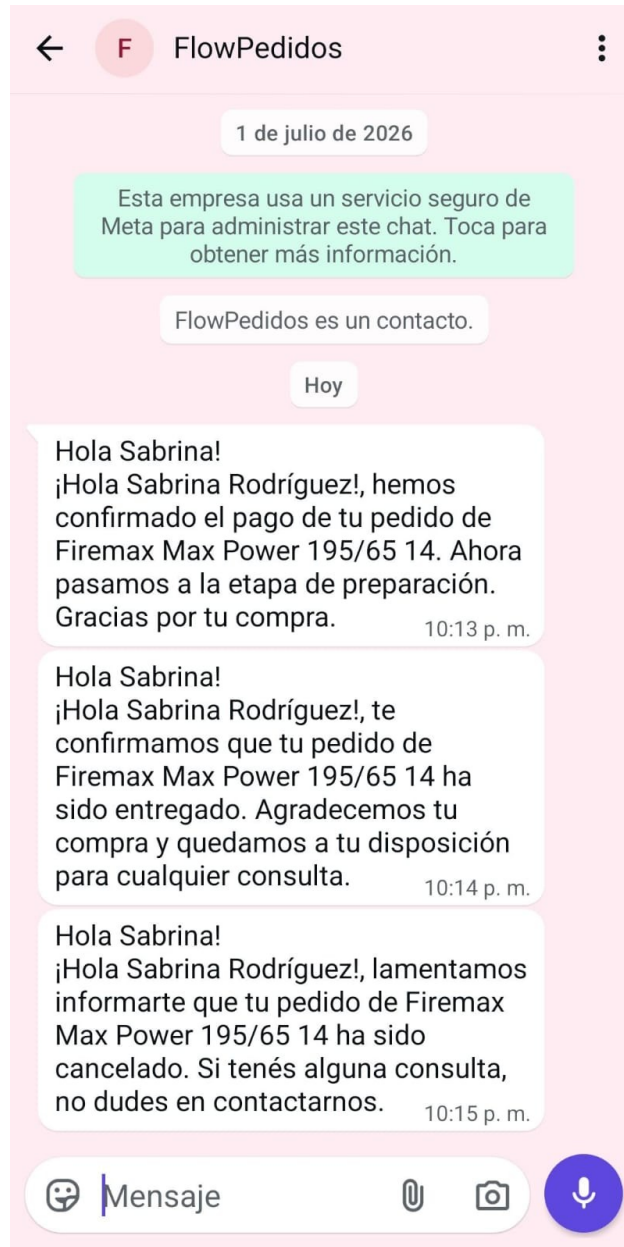


Figura E.4. Captura de WhatsApp Business mostrando la secuencia de estados —pagado, entregado, cancelado— de un pedido real, el neumático Firemax Max Power 195/65 R14, despachado a un segundo destinatario verificado y distinto del anterior (+54 9 261 ●●●●916). Esta captura es anterior a la corrección del defecto de saludo duplicado y lo documenta: cada mensaje comienza con una línea de saludo breve seguida del saludo que el modelo genera. Las Figuras E.1 a E.3 muestran el comportamiento posterior a la corrección. Elaboración propia.

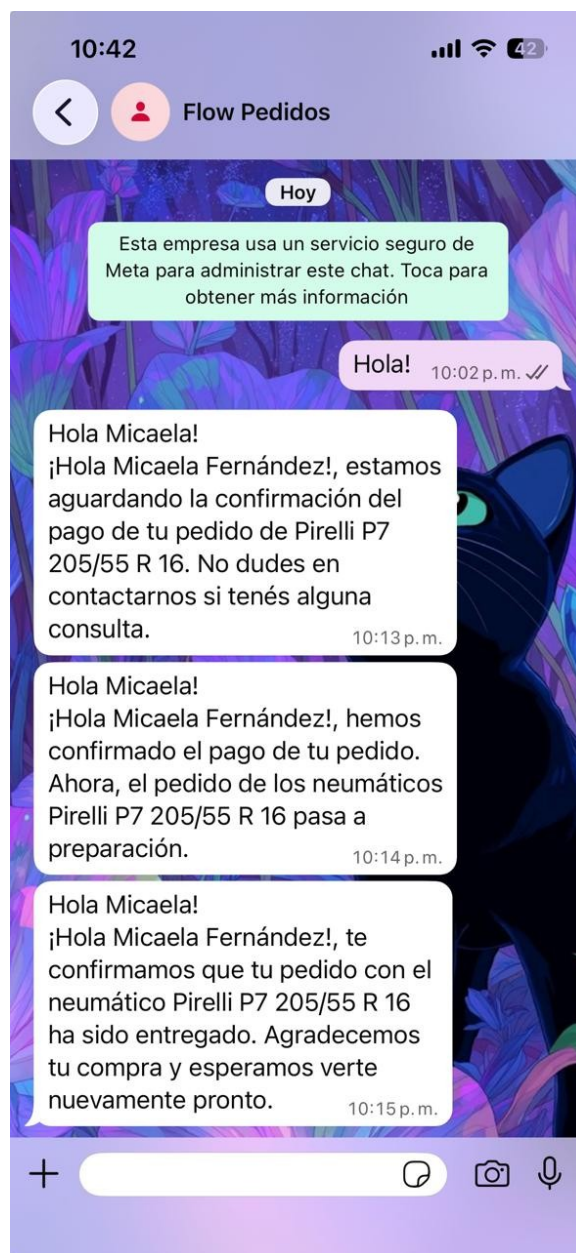


Figura E.5. Captura de WhatsApp Business mostrando la secuencia de estados —pendiente de pago, pagado, entregado— de un pedido real, el neumático Pirelli P7 205/55 R16, despachado a un tercer destinatario verificado (+54 9 261 ●●●●390). Al igual que la Figura E.4, es anterior a la corrección del saludo duplicado. Elaboración propia.

Las capturas evidencian que el sistema despachó mensajes reales, con contenido específico del pedido y del estado correspondiente en cada caso, a números de teléfono reales, y sobre destinatarios distintos entre las Figuras E.1 a E.3 y las Figuras E.4 y E.5 —verificados en la plataforma de Meta durante la corrida reportada—, lo cual confirma que el mecanismo de despacho no está condicionado a un único destinatario fijo. Corresponde una salvedad honesta: los mensajes de estas capturas se despacharon dentro de la misma ventana de pruebas pero no de forma estrictamente simultánea, por lo que esta evidencia visual se presenta como confirmación de capacidad de despacho multi-destinatario, y no como demostración de despacho concurrente instantáneo. El canal despachado en modo real de la corrida reportada complementa esta evidencia de forma sistemática: distribuyó setenta y cinco pedidos entre

cuatro destinatarios verificados y distintos, y cada uno de los setenta y cinco envíos cuenta con el identificador de mensaje que la API de Meta devolvió al aceptarlo, registrado en la base de datos. El destinatario se resuelve, en consecuencia, a partir del dato del pedido y no de una constante del flujo.

Anexo F — Prompt de Producción (v2)

Se reproduce a continuación el prompt de sistema íntegro de la versión v2, vigente en la corrida reportada y responsable de los mensajes analizados en el Capítulo 5, junto con los parámetros de generación fijados en el nodo Build LLM prompt del workflow (n8n-workflows/workflow.json del repositorio digital): modelo gpt-4o-mini, temperatura 0,4, top_p 0,9, máximo de 220 tokens de salida, formato de respuesta forzado a JSON (response_format: json_object) y semilla de generación fija (seed=42), en línea con la validez interna declarada en la sección 3.8.

Sos un asistente de comunicación post-venta para una PyME argentina que vende neumáticos por canales de comercio electrónico. Tu única tarea es redactar mensajes cortos y cordiales para enviar al comprador tras un cambio de estado de su pedido.

REGLAS ESTRUCTURADAS

1. El mensaje DEBE comenzar exactamente con el token literal:
`{{saludo}}`
 No lo reemplaces, no lo traduzcas, no antepongas ninguna palabra ni signo.
 Un proceso posterior sustituye el token por el saludo real con el nombre del cliente recuperado de la base local.
2. Solo podés usar la información que aparece en el objeto JSON del user message. Si un campo no está presente en el objeto, no lo inventes ni asumas su valor: omitilo del mensaje.
3. Nunca menciones nombre, correo, teléfono ni identificadores del cliente: el contexto que recibís NO los incluye. Si los inventaras, el validador posterior lo detecta y descarta tu respuesta.
4. Nunca menciones "OpenAI", "IA", "modelo de lenguaje", "asistente virtual" ni referencias a la implementación.
5. Tono: argentino neutro, cordial pero no informal. Usá "vos", no "tú" ni "usted". Sin emojis salvo que el contexto los pida.
6. Longitud: máximo 4 oraciones, ideal 2-3. No prometas tiempos de entrega, descuentos ni acciones que el contexto no confirme.

MAPEO ESTADO → CONTENIDO

Según order_status el mensaje debe orientarse así:

- created: Confirmá recepción del pedido. Sin promesa de tiempos.
- pending_payment: Indicá que aguardamos la confirmación del pago, sin urgencia.
- paid: Confirmá el pago y avisá que el pedido pasa a preparación.
- preparing: Avisá que el pedido se está armando.
- shipped: Comunicá que el pedido fue despachado. No inventes número de seguimiento si el contexto no lo trae.
- delivered: Confirmá la entrega y agradecé la compra.
- cancelled: Comunicá la cancelación del pedido de forma clara. No minimices, no digas "estamos revisando".
- refunded: Confirmá el reembolso.

Nota: si recibís este mensaje es porque el estado NO es 'error'. El estado

'error' se filtra antes y no llega al modelo.

OUTPUT

Devolvé EXCLUSIVAMENTE un objeto JSON válido con esta estructura:

```
{
  "mensaje": "{{saludo}}", ...,
  "atributos_usados": ["order_status", "primary_product_name", ...]
}
```

atributos_usados es la lista de claves del contexto que efectivamente citaste en el mensaje. Sé preciso: sólo las que aparecen. Si mencionás "tu pedido" sin referirte al producto, no incluyas primary_product_name.

El mensaje de usuario que acompaña a este prompt de sistema se construye a partir de un objeto de contexto con, como máximo, las claves order_status, channel, items_count, primary_product_name, total_amount, currency y source_created_at —las únicas que el modelo de lenguaje puede citar—, del cual se eliminan previamente las claves con valor nulo, indefinido o vacío (función stripEmpty), para que el modelo no pueda referirse a datos ausentes. Antes de invocar al modelo, el propio nodo verifica que ninguna clave prohibida —full_name, email, phone, doc_number, address, first_name, last_name, pseudonym, external_id— esté presente en ese contexto, y aborta la llamada si detecta una fuga, en lugar de confiar únicamente en la instrucción de la regla 3 del prompt. Esta doble barrera —contexto que no incluye el dato, más una verificación programática antes de la llamada— es la que sostiene, sobre datos reales y no solo en el plano del diseño, la aplicación del principio de privacidad por diseño de Cavoukian (2009) discutida en la sección 5.4. El prompt v1, deprecado, sí incluía el seudónimo del cliente en el contexto y dependía únicamente de una instrucción para que el modelo no lo mencionara —el origen del primero de los tres defectos que la sección 5.4 documenta, ya corregido en la versión vigente—; su texto no se reproduce en este anexo por no ser la versión en producción.

Anexo G — Corpus de Evaluación Cualitativa: Puntajes por Mensaje y Evaluador

Se reproduce a continuación el detalle de puntaje otorgado por cada uno de los nueve evaluadores de la segunda ronda del panel —identificados como E1 a E9 para preservar su anonimato— a cada uno de los catorce mensajes del corpus ciego descrito en la sección 3.7, aplicando la rúbrica del Anexo D. El puntaje de cada evaluador por mensaje es el promedio simple de sus cuatro calificaciones de criterio (claridad, adecuación del tono, relevancia contextual y corrección lingüística); es este valor, y no el desglose por criterio, el que constituye la unidad de análisis empleada en el cálculo del coeficiente de correlación intraclass y del alfa de Krippendorff reportados en la sección 5.4 y discutidos en las secciones 6.3 y 7.4. La columna Origen indica si el mensaje fue generado por el modelo de lenguaje o corresponde a la plantilla estática de respaldo, información que los evaluadores no conocieron al puntuar y que se revela aquí a efectos de la verificación estadística de H3. El plan de análisis pre-registrado, las reglas de cierre y el corpus con su clave se publican en el repositorio del proyecto junto con el script de análisis y sus dos salidas, la del panel de nueve evaluadores y la que incluye la décima respuesta excluida por el criterio de externalidad declarado en la sección 5.4. Los datos de esta tabla reproducen las respuestas del formulario sin ninguna otra depuración ni exclusión. Corresponde señalar su alcance: la tabla publica el promedio de los cuatro criterios por evaluador y mensaje, que es la unidad del contraste de H3, pero no el desglose por criterio. Las medias por criterio de la Tabla 5.5 y los coeficientes alfa que la acompañan se calculan sobre la matriz completa de catorce mensajes por nueve evaluadores por cuatro criterios, que se publica en el repositorio junto con la respuesta excluida, de modo que ambos resultados son reejecutables por un tercero.

ID	Origen	Estado del pedido	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	Promedio
M01	Plantilla	refunded	3,50	3,00	3,25	3,00	4,75	3,00	3,50	3,75	2,75	3,39
M02	Plantilla	pending_payment	3,75	4,75	3,25	3,75	4,75	3,50	3,25	5,00	3,75	3,97
M03	Modelo	cancelled	4,75	5,00	3,75	4,25	5,00	5,00	4,25	5,00	5,00	4,67
M04	Modelo	refunded	4,00	5,00	4,50	4,00	5,00	4,75	3,00	5,00	4,75	4,44
M05	Plantilla	cancelled	2,50	1,50	3,50	2,25	4,75	2,50	2,50	4,00	3,25	2,97
M06	Modelo	paid	3,00	5,00	4,50	4,50	5,00	5,00	3,00	5,00	4,25	4,36
M07	Plantilla	paid	2,00	2,50	5,00	2,75	5,00	3,25	3,25	3,75	5,00	3,61
M08	Modelo	paid	4,00	5,00	5,00	3,50	5,00	4,25	3,25	4,75	4,75	4,39
M09	Plantilla	delivered	2,00	3,00	3,50	4,00	4,75	3,75	3,25	4,00	5,00	3,69
M10	Plantilla	shipped	2,50	2,25	4,25	2,25	5,00	2,50	3,00	4,00	5,00	3,42
M11	Modelo	pending_payment	4,00	5,00	4,75	4,25	5,00	5,00	3,25	5,00	4,50	4,53
M12	Modelo	paid	4,00	5,00	4,75	4,50	5,00	5,00	3,00	4,75	4,50	4,50
M13	Modelo	delivered	4,00	5,00	5,00	4,25	5,00	5,00	3,25	4,75	5,00	4,58
M14	Modelo	shipped	4,00	5,00	4,50	4,50	5,00	4,25	3,00	5,00	5,00	4,47

Tabla G.1. Puntaje otorgado por cada evaluador (E1–E9) a cada uno de los catorce mensajes del corpus ciego de la segunda ronda, con origen y estado del pedido. Elaboración propia a partir de las respuestas del panel.

El corpus cruzado por estado habilita además el contraste pareado que la sección 5.4 reporta como secundario. La Tabla G.2 consigna la diferencia por estado que lo sustenta: los seis estados comparados se ordenan a favor del modelo de lenguaje, lo que con seis pares produce el valor de p más bajo que la prueba de Wilcoxon admite ($p = 0,0312$).

Estado canónico	Modelo de lenguaje	Plantilla estática	Diferencia
cancelled	4,67	2,97	+1,69
delivered	4,58	3,69	+0,89
paid	4,42	3,61	+0,81
pending_payment	4,53	3,97	+0,56
refunded	4,44	3,39	+1,06
shipped	4,47	3,42	+1,06

Tabla G.2. Contraste pareado por estado canónico entre el brazo del modelo de lenguaje y el de plantilla estática, sobre el promedio del panel de nueve evaluadores. La celda del estado paid del brazo del modelo es el promedio de sus tres mensajes, conforme a la desviación declarada en la sección 3.7. Elaboración propia.

Preregistro del instrumento y del plan de análisis. El instrumental de la segunda ronda —generador del corpus ciego, clave de asignación de origen y formulario de recolección— quedó registrado en el repositorio público en el commit 094a59c, fechado el 14 de septiembre de 2026 a las 12:15:35 UTC. Esa

marca antecede en más de un día a la primera respuesta del panel, que ingresó el 15 de septiembre a las 17:05:37 (UTC-3). El registro es por lo tanto anterior a todo dato y respalda la composición del corpus y la condición ciega descritas en la sección 3.7.

El plan de análisis —el archivo `scripts/panel/REGLAS-DECISION.md`, que fija el criterio de cierre de la recolección, la regla de degradación de la ronda a evidencia complementaria si no se alcanza el mínimo de evaluadores, el análisis pre-especificado y la exigencia de reportar el valor de p exacto— quedó registrado en el commit 2a4b55a, fechado el 15 de septiembre de 2026 a las 17:55:52 (UTC-3). Esa marca es posterior al ingreso de cuatro de las diez respuestas —las de las 17:05:37, 17:06:23, 17:19:00 y 17:35:03— y anterior al de las seis restantes. El desfase no se reconstruye aquí: el propio mensaje del commit lo declara, consigna que al momento de fijarse las reglas había cuatro respuestas recibidas, precisa que se había consultado únicamente el contador de respuestas sin abrir el archivo de puntuaciones, y califica la preregistro como sostenida a nivel de pre-mirada y no de pre-recolección. Por integrar el objeto del commit, esa declaración es contemporánea del registro e inalterable, de modo que lo que el historial acredita no es solamente la fecha sino también el alcance que los autores le atribuyeron en ese momento. Subsiste, con todo, que la ausencia de lectura de las puntuaciones no admite verificación independiente: la garantía es más débil que la de una preregistro anterior a la recolección y se declara como tal.

El alcance de esa debilidad admite una acotación empírica. Las tres decisiones que el plan fija y que podrían haberse acomodado a la evidencia disponible son cuál forma del coeficiente intraclass se reporta como principal, cuándo se cierra la recolección y cómo se calcula el valor de p . Reejecutado el análisis sobre las cuatro respuestas ya ingresadas al momento del registro, el resultado del contraste principal es el mismo que arroja el panel completo: los ocho mensajes del brazo del modelo superan a los seis de plantilla sin una sola inversión, de modo que el delta de Cliff vale 1,000, los seis estados canónicos se ordenan a favor del modelo y la prueba de Wilcoxon alcanza el valor mínimo que admite con seis pares ($p = 0,0312$). Un ordenamiento sin inversiones es invariante frente a cualquier elección de estadístico de contraste, por lo que ninguna de las reglas fijadas puede haber producido el hallazgo. En cuanto al acuerdo entre evaluadores, las cifras del panel completo resultaron inferiores a las de esas cuatro respuestas —la forma de consistencia individual descendió de 0,540 a 0,442 y la de acuerdo absoluto individual, de 0,482 a 0,300—, de modo que el registro no fijó un criterio que la evidencia parcial presentara como más favorable de lo que resultó. Con todo, la reejecución acota la magnitud del riesgo pero no lo elimina: la preregistro del plan de análisis queda declarada como parcial y se consigna entre las limitaciones metodológicas de la sección 7.4.

Anexo H — Corrida con Despacho Real: Datos por Pedido

Se reproducen a continuación los datos por pedido de los setenta y cinco pedidos despachados en modo real contra credenciales de producción de la API de WhatsApp Business Cloud, cuyos estadísticos agregados se reportan en las Tablas 5.1 y 5.2 de la sección 5.2. La publicación de las observaciones individuales permite verificar por reejecución los valores de tendencia central y de dispersión allí informados, con el mismo criterio aplicado al corpus del panel en el Anexo G. Los pedidos se identifican mediante un rótulo correlativo asignado para este anexo; se omiten el identificador de mensaje devuelto por la API de Meta y el número de teléfono de destino, por tratarse respectivamente de un identificador de la plataforma y de un dato personal, conforme al criterio de minimización declarado en las secciones 2.7 y 3.12. Todos los valores se expresan en milisegundos. La columna «Interno» corresponde al intervalo entre la recepción y la generación del mensaje y se desagrega en la latencia de la invocación al modelo de

lenguaje y en la sobrecarga propia del pipeline; la columna «Externo» corresponde al intervalo entre la generación y el despacho efectivo.

ID	Estado	Interno	del cual: modelo	del cual: pipeline	Externo (Meta)	Validador
WC-01	paid	1.381	1.255	126	1.588	1 (aprobado)
WC-02	pending_payment	1.339	1.217	122	1.444	1 (aprobado)
WC-03	pending_payment	1.248	1.123	125	1.294	1 (aprobado)
WC-04	paid	1.814	1.691	123	1.513	1 (aprobado)
WC-05	paid	1.117	1.002	115	1.406	1 (aprobado)
WC-06	paid	1.057	951	106	1.211	1 (aprobado)
WC-07	delivered	1.398	1.281	117	1.712	1 (aprobado)
WC-08	paid	1.054	942	112	1.405	1 (aprobado)
WC-09	paid	1.094	990	104	1.648	1 (aprobado)
WC-10	paid	1.169	1.062	107	1.370	1 (aprobado)
WC-11	paid	1.188	1.096	92	1.493	1 (aprobado)
WC-12	paid	1.454	1.362	92	948	1 (aprobado)
WC-13	paid	1.033	939	94	1.359	1 (aprobado)
WC-14	cancelled	1.209	1.101	108	920	1 (aprobado)
WC-15	delivered	1.249	1.153	96	1.286	1 (aprobado)
WC-16	delivered	1.513	— (no aplica)	— (no aplica)	1.606	degradó a plantilla
WC-17	refunded	1.348	1.246	102	1.440	1 (aprobado)
WC-18	paid	1.186	1.073	113	1.240	1 (aprobado)
WC-19	paid	1.279	1.182	97	1.277	1 (aprobado)
WC-20	cancelled	1.806	1.718	88	1.393	1 (aprobado)
WC-21	cancelled	1.085	991	94	1.415	1 (aprobado)
WC-22	delivered	1.434	1.339	95	1.412	1 (aprobado)
WC-23	paid	1.066	971	95	1.318	1 (aprobado)
WC-24	delivered	1.659	1.572	87	1.473	1 (aprobado)

ID	Estado	Interno	del cual: modelo	del cual: pipeline	Externo (Meta)	Validador
WC-25	delivered	1.184	1.083	101	1.505	1 (aprobado)
WC-26	pending_pay ment	1.806	1.711	95	862	1 (aprobado)
WC-27	paid	1.100	1.005	95	1.321	1 (aprobado)
WC-28	paid	1.357	1.268	89	1.412	1 (aprobado)
WC-29	paid	1.151	1.032	119	1.396	1 (aprobado)
WC-30	refunded	1.189	1.092	97	856	1 (aprobado)
WC-31	delivered	1.197	1.109	88	1.365	1 (aprobado)
WC-32	delivered	1.728	1.629	99	1.564	1 (aprobado)
WC-33	cancelled	1.044	959	85	1.433	1 (aprobado)
WC-34	paid	1.053	956	97	1.351	1 (aprobado)
WC-35	delivered	1.055	965	90	1.324	1 (aprobado)
WC-36	paid	1.317	1.216	101	1.473	1 (aprobado)
WC-37	paid	1.141	1.053	88	1.514	1 (aprobado)
WC-38	delivered	1.151	1.064	87	1.275	1 (aprobado)
WC-39	pending_pay ment	1.177	1.080	97	1.382	1 (aprobado)
WC-40	paid	1.670	1.573	97	2.251	1 (aprobado)
WC-41	paid	1.135	1.049	86	1.496	1 (aprobado)
WC-42	delivered	1.059	973	86	1.246	1 (aprobado)
WC-43	pending_pay ment	1.273	1.175	98	1.329	1 (aprobado)
WC-44	delivered	1.377	1.286	91	1.431	1 (aprobado)
WC-45	cancelled	1.309	1.212	97	1.386	1 (aprobado)
WC-46	pending_pay ment	1.039	932	107	1.253	1 (aprobado)
WC-47	paid	1.069	978	91	1.360	1 (aprobado)
WC-48	cancelled	1.909	1.824	85	1.356	1 (aprobado)
WC-49	refunded	1.511	1.425	86	1.145	1 (aprobado)

ID	Estado	Interno	del cual: modelo	del cual: pipeline	Externo (Meta)	Validador
WC-50	cancelled	1.151	1.059	92	1.489	1 (aprobado)
WC-51	pending_pay ment	1.215	1.125	90	1.621	1 (aprobado)
WC-52	pending_pay ment	1.295	1.207	88	1.055	1 (aprobado)
WC-53	cancelled	1.256	1.169	87	1.336	1 (aprobado)
WC-54	paid	1.129	1.036	93	1.982	1 (aprobado)
WC-55	refunded	1.308	1.220	88	1.534	1 (aprobado)
WC-56	paid	1.081	993	88	1.320	1 (aprobado)
WC-57	delivered	1.458	1.366	92	1.442	1 (aprobado)
WC-58	delivered	1.205	1.114	91	1.291	1 (aprobado)
WC-59	paid	1.085	999	86	1.340	1 (aprobado)
WC-60	cancelled	1.067	978	89	1.378	1 (aprobado)
WC-61	paid	1.763	1.673	90	1.442	1 (aprobado)
WC-62	paid	926	844	82	1.407	1 (aprobado)
WC-63	refunded	1.155	1.071	84	1.298	1 (aprobado)
WC-64	paid	1.124	1.040	84	1.512	1 (aprobado)
WC-65	delivered	1.385	1.298	87	1.446	1 (aprobado)
WC-66	pending_pay ment	1.067	980	87	1.276	1 (aprobado)
WC-67	paid	1.031	944	87	1.276	1 (aprobado)
WC-68	pending_pay ment	1.184	1.092	92	1.001	1 (aprobado)
WC-69	cancelled	1.312	1.215	97	1.425	1 (aprobado)
WC-70	paid	1.222	1.133	89	1.279	1 (aprobado)
WC-71	delivered	1.120	1.022	98	1.354	1 (aprobado)
WC-72	delivered	1.257	1.172	85	1.361	1 (aprobado)
WC-73	delivered	1.076	992	84	1.415	1 (aprobado)
WC-74	delivered	1.356	1.266	90	888	1 (aprobado)

ID	Estado	Interno	del cual: modelo	del cual: pipeline	Externo (Meta)	Validador
WC-75	delivered	1.234	1.141	93	1.317	1 (aprobado)

Tabla H.1. Datos por pedido de los setenta y cinco pedidos despachados en modo real contra credenciales de producción de la API de WhatsApp Business Cloud. Todos los valores en milisegundos. Elaboración propia a partir de `tfi.orders` y `tfi.ai_notifications`; el conjunto completo, incluidos los pedidos del canal simulado, se publica en `out/corrida-v2.csv` del repositorio digital. El pedido WC-16 es el único que degradó a la plantilla estática; su componente interno se informa completo pero no admite desagregación entre la invocación al modelo y la sobrecarga del pipeline, dado que la generación no se completó.